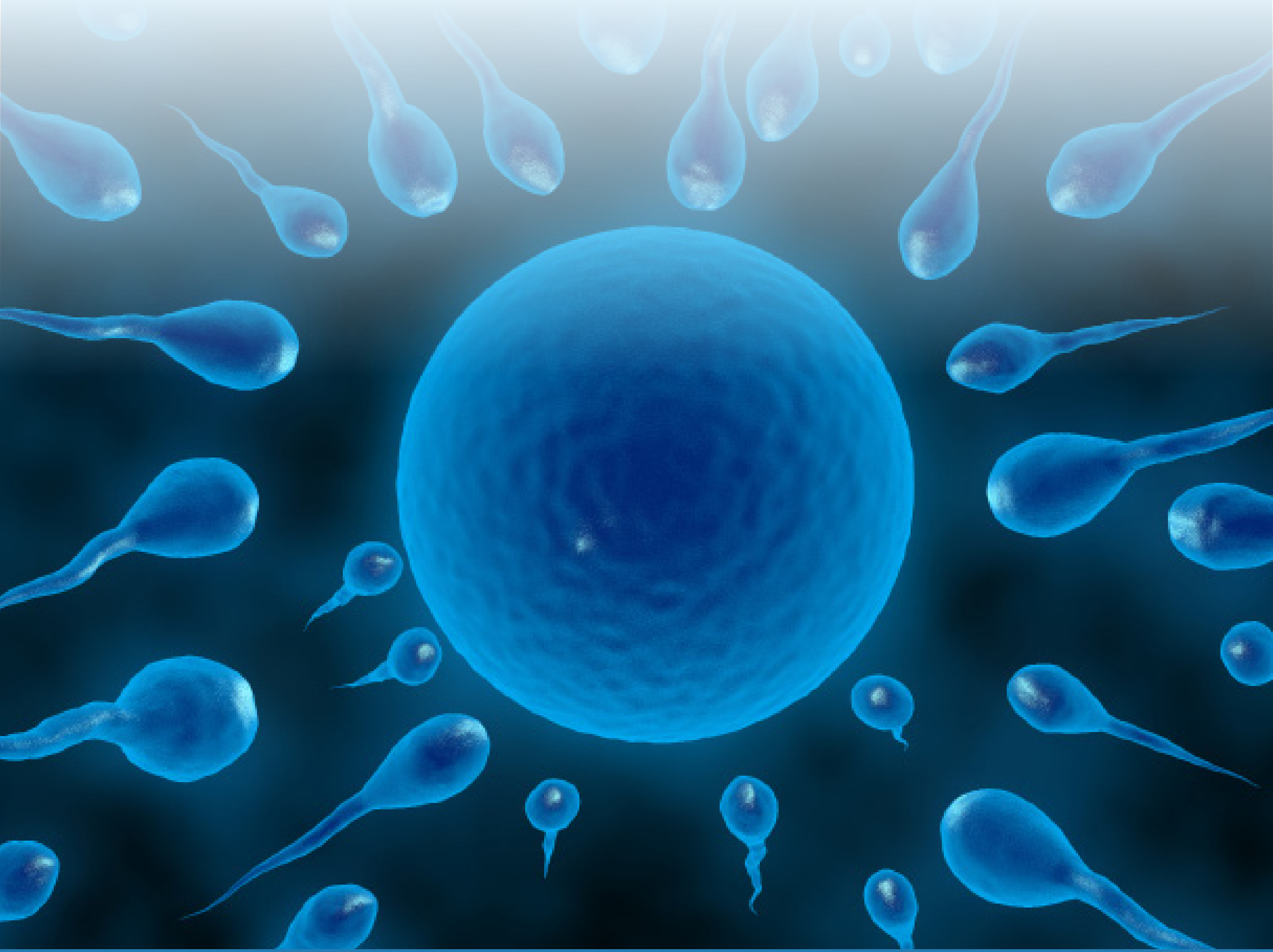
המינהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע
משרד החינוך

# מדעי הבריאות
# גניקולוגיה

תכנית הלימודים במדעי הבריאות 70% - קליניקות



**עדכון תכנית הלימודים וכתיבה**
ציפי עמית וטובה אגוז

**ייעוץ אקדמי מדעי**
פרופ' אילן קראוזה

**ייעוץ דידקטי**
מפמ"רית המגמה, ד"ר פנינה הירש

**עריכה לשונית**
חיה קול-אל אייכנראנד

**עריכה גרפית**
איילת דוידוביץ' – סטודיו מלח פלפל

**ניהול, ריכוז והפקה**
רעות מידד, רשת עמל

תמונת השער והאיורים המוצגים בפרק: shutterstock.com

# תוכן העניינים


**פרק 1: מבוא** 6

א. האנטומיה של איברי הרבייה הנשיים 6

איברי הרבייה הפנימיים (Internal Reproductive Organs) 6

איברי הרבייה החיצוניים (External Reproductive Organs) 6

**ב. שדיים (Breasts)** 10

**ג. מחזור חודשי, גיל פוריות וגיל מעבר** 11

**ד. האנטומיה של איברי מערכת הרבייה הגבריים (Male Reproductive Organs)** 12

**ה. שלבי ההריון , השלייה** 17

**ו. רפואה מונעת** 18

**ז. מילות מפתח** 19

פרק 2: קליניקה 22

**א. מערכת המין הנקבית** 22

**תסמונת קדם-וסתית,Pre-Menstrual Syndrome- PMS** 22

הגדרה, אפידמיולוגיה, אטיולוגיה 22

סימנים ותסמינים, פתופיזיולוגיה 23

אבחנה וטיפול 24

**כאבי וסת (Dysmenorrhe)** 24

הגדררה, אפידימיולוגיה, אטיולוגיה 24

סימנים ותסמינים, פתופיזיולוגיה 25

**אנדומטריוזיס (Endometriosis)** 26

הגדרה ותסמינים 26

גורמי סיכון, אטיולוגיה, אבחנה וטיפול 27

**אַ ל-וֶסֶ ת (אמנוריאה, Amenorrhea)** 28

מבוא, אפידימיולוגיה 28

אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה 29

**תסמונת השחלות הפוליציסטיות (Polycystic Overy Syndrome)** 31

הגדרה, אפידימיולוגיה, אטיולוגיה, סימנים וסימפטומים, אבחנה 31

טיפול וסיבוכים 32

**פגיעה ברחם ובתעלת הלידה 32**

**מצבים פיזיולוגיים תקינים טרום גיל ההתבגרות והיריון 33**

סימפטומים באמנוראה ואבחנה 33

טיפול, פרוגנוזה, סיבוכים מניעה 34

סיפור מקרה 35

**אי פוריות 35**

הקדמה, בעיות מכניות 35

אבחון, בעיות ביוץ 36

העשרה - תרופות להשראת ביוץ 38

**ב. מערכת המין הזכרית 38**

פוריות הגבר 38

בדיקות וטיפול בבעיות פריון אצל הגבר 38

**ג. מחלות המעוברות במגע מיני 39**

הקדמה 39

**זיבה (Gonorrhea) 39**

**שלבקת של איברי המין (הרפס גניטלי) - Herpes Simplex 2 41**

**עגבת (Syphilis) 42**

**תסמונת הכשל החיסוני הנרכש (איידס) 43**

**וירוס פפילומה (Human Papilloma Virus, HPV) 46**

**מילות מפתח קליניקה 49**

פרק 3 : רפואה מונעת 51

**א. אמצעים למניעת היריון 51**

קונדום 51

גלולות (Birth Control Pills) 51

גלולת חירום למניעת היריון ("גלולת היום שאחרי ") 52

מְ דבקות הורמונליות למניעת היריון 52

התקן תוך-רחמי מנחושת והורמונלי 52

אמצעים נפוצים פחות לאשה 53

אמצעי מניעה לגבר 53

**ב. אמצעים להפסקת היריון 53**

ה פלה ( Abortion) 53

**ג. התנהגות בריאותית לפני ההיריון ובמהלכו 54**

התנהלות לפני ההריון 54

ההתנהלות במהלך ההיריון 55

ד. מחלות כרוניות של האם 56
ה. בדיקות לעובר: גילוי מומים ומעקב התפתחות 57
ו. סרטן השד (Breast Cancer) ומניעתו 57
בדיקת גינקולוג / כירורג 52
שינויים המצריכים פנייה לבדיקה רפואית 52
סרטן השד: העשרה 54

**מקורות מידע** 61

**פעילויות** 63

# פרק 1: מבוא

גִּינֵקוֹלוֹגְיָה היא תחום ברפואה העוסק במערכת הרבייה הנשית. בפרק זה נעסוק גם במערכת הרבייה הגברית, אך הפרק יתמקד בעיקרו במערכת הרבייה והמין הנשית.

מערכת הרבייה הנקבית היא בעלת תפקיד מרכזי בתהליך הרבייה. תאי רבייה (gametes, **גמטות**) מיוצרים הן במערכת המין הנקבית והן במערכת המין הזכרית: הגמטות המיוצרות במערכת המין הנקבית נקראות **ביציות**, ואילו הגמטות המיוצרות במערכת המין הזכרית נקראות **תאי זרע** (sperm cells). התלכדות ביצית (ovum) עם תא זרע זכרי מייצרת **ביצית מופרית** (**זיגוטה**, zigota), שהיא למעשה התא הראשון של הצאצא העתיד להתפתח. מעת הפריית הביצית והיווצרות הזיגוטה, תפקידה הנוסף של המערכת הנקבית הוא לספק הגנה והזנה לצאצא בהתאם לשלבי בשלותו.

## א. מערכת המין הנקבית Female reproductive organs

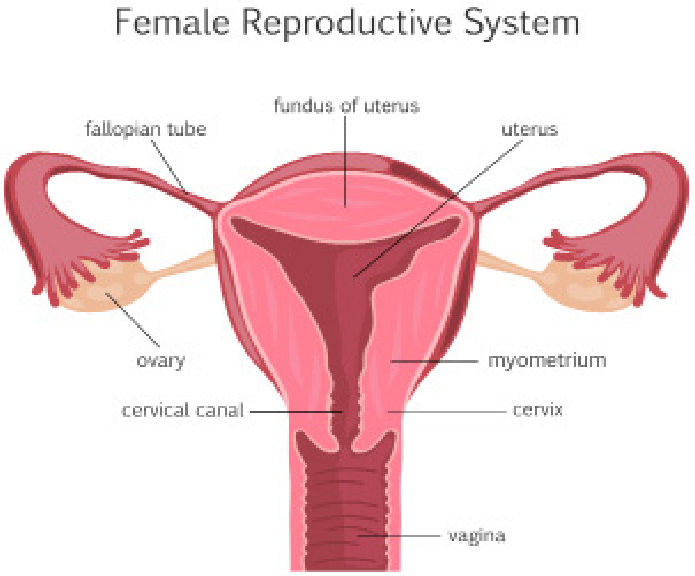
החשיבות הפיזיולוגית של מערכת המין הנקבית היא ביצירת צאצא ועל ידי כך מערכת זו תורמת להמשך הקיום של המין. מערכת המין הנקבית מייצרת תאי מין, גמטות, שמתלכדות עם הגמטות הזכריות, ליצירת התא הראשון של הצאצא לעתיד. מבחינה זו,מערכת המין הנקבית דומה למערכת המין הזכרית. אולם, שלא כמו מערכת המין הזכרית, מערכת המין הנקבית גם מספקת הגנה והזנה לעובר

### אנטומיה - פיזיולוגיה של מערכת המין הנקבית

מערכת המין הנקבית כוללת אברים חיצוניים ופנימיים.

### האברים הפנימיים:

1. **זוג השחלות** Ovaries שהן **בלוטת המין** gonads שבהן מיוצרים תאי המין הנקביים, הגמטות הנקביות, הביציות, הנקראות Ova ברבים, וביחיד תא Ovum.
2. **החצוצרות** Uterine tubes,
3. **הרחם** Uterus,
4. **הנרתיק** Vagina.




**איור 1**
**איברי הרבייה הפנימיים של האישה (Internal Reprodactive Organs)**

## האיברים החיצוניים:

איבר המין החיצוני נקרא פות ובלעוזית External Reproductive Organs = Vulva .
אלה הם שני חלקי המחולקים לשני זוגות קפלים - פנימי וחיצוני הנקראים שפתי הפות.

מבנים נוספים הקשורים למערכת הרבייה הנקבית הם **בלוטות חלב - Mammary glands**, הנמצאות בשד ולהן חשיבות רבה בטיפול בצאצאים.

## המבנה והתפקוד של האברים הפנימיים:

### 1. שחלות — Ovaries

השחלות הן הגונדות הנקביות, מבנים הומולוגיים הדומים לאשכים בזכר. השחלות מתחילות את התפתחותן כבר בעוברית וחלק מתהליכי היצירה וההתמיינות של תאי המין הנקביים (ביציות) מתחיל כבר בשלב זה ונעצר עם הלידה.
פעילות השחלות מתחדשת שוב, בהשראת מגוון תהליכים הורמונליים בגיל ההתבגרות (puberty).
השחלות דומות בצורתן ובגודלן לשקדים וממוקמות מכל צד של הרחם (uterus), מתחת לחצוצרות.
כל שחלה שוקלת כשלושה גרם ומחוברת לשטח הפנים האחורי של הקרום העוטף את הרחם.
החיבור הוא מעין רצועה (ligament) שקשורה לדופן הרחם.
החלק הסופי המרוחק של החצוצרה (uterine tube) מתעקל בצורתו כלפי השחלה ומסתיים בבליטות דמויות אצבעות שנקראות fimbriae והן עוטפות את השחלה אולם לא מחוברות אליה.
(עובדה זו מסבירה את התופעה של הריון מחוץ לרחם בתוך חלל האגן).

- **המבנה המיקרוסקופי של השחלות:**

כבר בלידה, כל שחלה מכילה מאות אלפי זקיקים לא בשלים ובתוכם תאי ביצית לא בשלים. בגיל ההתבגרות, בהשראת הורמונים, מתחיל המחזור החודשי, במהלכו חלק מהזקיקים עוברים עירור, עד לקבלת זקיק מוביל שבו תבשיל הביצית שבהמשך תשתתף בהפריה (ראו בהמשך).
הזקיקים הנוספים המעוררים בתהליך, יחד עם הזקיק המוביל, מתפתחים ומפרישים את הורמוני המין.
תפקידי השחלות כוללים יצירת והבשלת תאי המין הנקביים, יצירת זקיקים follicles ושחרור הורמוני

המין הנקביים בהשפעת האדנוהיפופיזה. הן מפרישות את הורמוני המין הנקביים - Estrogen (בעיקר האסטרוגנים- Estradiol and estron) ו -Progesterone. הורמונים אלה מופרשים על ידי תאי הזקיקים ברקמת השחלה ומשרים את המחזור החודשי. תהליך השחרור של ביצית בשלה מתוך הזקיק המוביל נקרא ביוץ, ומתרחש בסביבות היום ה-14 למחזור החודשי. הזקיק שנותר לאחר הביוץ הופך למבנה הנקרא הגופיף הצהוב שממנו מופרש הפרוגסטורון.

## 2. חצוצרות — uterine tubes

לאישה זוג חצוצרות, שהן איבר צינורי דמוי משפך הנמצא בסמוך לכל לשחלה ומסתיים במבנה דמוי זרועות, אליו עוברת הביצית לאחר הביוץ, ודרכו עוברת הביצית במסעה מהשחלה לכיוון הרחם. הדופן הפנימית של החצוצרה בנויה ריריות בעלת אפיתל ריסני ותאים מפרישי ריר, המניעים את הביצית אל הרחם.

הפריית הביצית על ידי זרע הגבר מתרחשת בחצוצרה, סמוך לשחלה.

## 3. רחם — Uterus

**הרחם** (Uterus) הוא איבר שרירי וחלול בעל דפנות ומשמש להתפתחות העובר בתוכו. צורתו של הרחם כצורת אגס חלול, משקלו של הרחם הוא כ-50 גרם, אורכו כ-8 ס"מ ורוחבו כ-4 ס"מ.

במהלך ההיריון, כאשר מתפתח העובר בתוכו, משקלו יכול להגיע עד לקילוגרם אחד הודות לרקמה הגדלה בו והוא מתארך עד ל-33 ס"מ.

הרחם מצופה מבפנים אפיתל ריירי המהווה המשך רצוף לאפיתל של החצוצרה. הקרום הריירי עשיר בכלי דם ומתעבה בעונות של פעילות רבייתית. אל הרחם מחוברות שתי החצוצרות, שהן צינורות מרופדים אפיתל ריסני בעל מבנה דמוי משפך. בתוך שקע הרחם מונחת השחלה.

הרחם שוכן באזור חלל אגן הירכיים, אל חלקו העליון מתחברות שתי החצוצרות שצידן השני מתחבר לשחלה. חלקו התחתון של הרחם, הוא צוואר הרחם, שריר טבעתי חזק, המתחבר אל הנרתיק.

הנרתיק הוא החלק המקשר את איברי הרבייה עם העולם החיצוני ומשמש מעבר פנימה לתאי הזרע ומעבר החוצה לתינוק הנולד.

נהוג לחלק את הרחם לשלושה חלקים:

- **פונדוס** - fundus - בסיס הרחם, המוגדר כחלק שמעל כניסת החצוצרה ויוצר צורה של מעין כיפה.
- **גוף הרחם** - body- מוגדר כחלק שבין הפונדוס לבין צוואר הרחם.
- **צוואר הרחם** - cervix- צורתו גלילית וקצהו התחתון מתחבר לחלל הנרתיק. דופן צוואר הרחם בנוי בעיקר מרקמת חיבור ולא משריר.

**דופן הרחם** - Wall of uterus

הדופן מורכבת משלוש שכבות:

- **ריירית הרחם** השכבה הפנימית ביותר המרפדת את חלל הרחם. בנויה מתאי אפיתל Endometrium.
- **שכבת שרירים** הנקראת Myometrium.
- **שכבה מחפה ומגינה** הבנויה מרקמת חיבור ונקראת Perimatrium or Parietal peritoneum.

**אנטומיה של דופן הרחם – פרוט השכבות:**

- **רירית הרחם** – Endometrium – מורכבת משלוש שכבות של רקמת אפיתל. השכבה הפנימית ביותר, מתקשרת לMyometrium. במהלך הדימום הוסתי Menstruation ואחרי לידת תינוק, שתי השכבות החיצוניות מתפוררות ומתרחקות. עובי הEndometrium, נע מ0.5 מילימטר-מיד לאחר הדימום הויסתי, ועד ל-5 מילימטר-בסוף המחזור החודשי- Endometrial cycle. לEndometrium יש אספקה עשירה של נימי דם וכן הוא מורכב ממספר רב של תאי אפיתל המפרישים ריר (Mucus) על פני שטח הפנים של הEndometrium. התאים המפרישים את הריר, הנמצאים בצוואר הרחם, מייצרים ריר סמיך יותר, שמשתנה לאורך המחזור החודשי. רוב הזמן, ריר צוואר הרחם (Cervical mucus) פועל כחומר שמהווה מחסום למעבר תאי זרע. בסביבות זמן הביוץ, ריר זה הופך לפחות סמיך ומזרז את מעבר תאי הזרע, דרך צוואר הרחם, לתוך גוף הרחם.
- **שרירית הרחם** – Myometrium – היא השכבה העבה ביותר, והיא מורכבת משלוש שכבות של שרירים חלקים ולא רצוניים שכוללים שרירים אורכיים, רוחביים ואלכסוניים. שכבה זאת מאפשרת לרחם אפשרות להתכווץ בחוזקה. שכבת השרירים מוקפת בשכבה של רקמת חיבור העשירה בסיבים אלסטיים. שכבת ה Myometrium היא העבה ביותר באזור בסיס הרחם, והדקה ביותר בצוואר הרחם. עובדה זו מייצגת את העיקרון של התאמת המבנה לתפקיד. בעת דחיפת העובר Fetus אל מחוץלרחם, מתרחשת התכווצות חזקה מאוד של ה-Fundus שמשפיע על התקדמות העובר הרבה יותר מאשר החלק הנמוך הסופי של הרחם (צוואר הרחם), ולכן, נוכחות של שכבה עבה של שריר באזור הFundus מהווה התאמה לביצוע התהליך של הלידה.
- **מעטפת הרחם** – Parietal peritoneum – השכבה החיצונית של הרחם  שכבה זו מכסה רק את גוף הרחם ואינה עוטפת את צוואר הרחם. לעובדה זו יש משמעות קלינית, מכיוון שניתן לנתח את הרחם מבלי להסתכן בזיהום שנובע מחיתוך שכבה של זו שממשיכה גם ומתחברת לאיברים נוספים לחלל האגן.

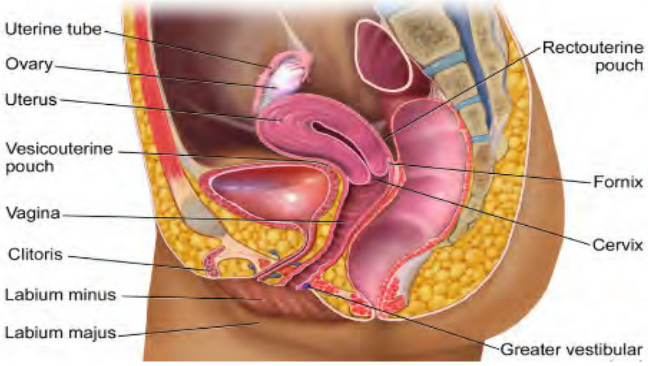
### 4. הנרתיק – vagina

הנרתיק (נקרא גם תעלת הלידה) הוא תעלה באורך 8 סנטימטרים. זהו איבר גמיש שיכול להימתח ולהשתנות באורכו ובהיקפו בעת קיום יחסי מין או בעת הלידה. פתח הנרתיק נמצא בפות וקצהו מתחבר בסופו לצוואר הרחם. קדמית לפתח הנרתיק נמצאות שלפוחית השתן והשופכה. אחורית לנרתיק נמצאת החלחולת (החלק הישר הסופי של המעי הגס).

בנשים בתולות יימצא לרוב בנרתיק, בסמוך לפתחו, קרום דק, עדין וגמיש המכסה את פתח הנרתיק. קרום זה הוא שארית של רקמה וגינלית המתפתחת בעובר ונקרא **קרום הבתולין** Hymen. במקרים רבים, קרום זה נקרע בעת קיום יחסי מין בפעם הראשונה,  וייתכן דימום קל. קרום הבתולין אינו קרום אטום והוא מאפשר את מעבר הדימום הוסתי. בזמן גירוי מיני דפנות הנרתיק הופכות לשומניות הודות להפרשת חומר ריירי מבלוטות הנקראות בלוטות ע"ש ברטוליני. ברירית הנרתיק מיקרואורגניזמים היוצרים סביבה ייחודית המגנה על הנרתיק מפני חדירת מזהמים מזיקים.

## אברי המין החיצוניים

- **הפות** הוא אזור הכולל את כל איברי המין החיצוניים. הפות מורכב משתי שפתיים חיצוניות labia majora מכוסות בשיער ערווה, המקיפות שתי שפתיים דקות ועדינות labia minora.
- בקדמת הפות נמצא מבנה קטנטן, הנקרא **דגדגן**, המסייע לאישה להגיע לאורגזמה. מאחורי הדגדגן נמצא פתח השופכה, ואחריו תעלת הלידה, הנרתיק. פי הטבעת קרוב לפות אך אינו חלק ממנו. אזור העור שבין הפות לפי הטבעת נקרא חיץ הנקבים או פרינאום.




**איור 2**
חתך אורך (sagittal section) של מערכת הרבייה הנשית

## ב. השדיים (breasts)

מבנה, התפתחות ותפקוד.

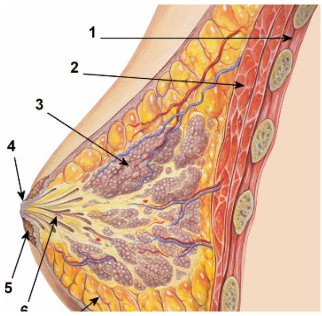
השדיים הם איברים אלסטיים דמויי כיפה. במרכזם נמצאות הפטמות (niple), ומסביבן העטרה. צבע הפטמה והעטרה שונה מצבע הגוף, והוא משתנה מאישה לאישה ותלוי בין היתר בגוון העור. הגוון נע בין ורוד בהיר לחום כהה.

רקמת השד מורכבת בעיקר מ:

- **אוניות** (אונות קטנות) (Lobules) – בלוטות המייצרות חלב.
- **תעלות או צינוריות** (Ducts) – המקשרות את האוניות אל הפטמה ומובילות אליה את החלב.
- **רקמת שומן** (Stroma) – רקמה המקיפה את האוניות והצינוריות, ולמעשה ממלאת את התווך בשד.

מתחת לשד נמצא שריר החזה הגדול.

1 – השריר הבין-צלעי
2 – שריר-החזה הגדול
3 – אוניות
4 – פטמה
5 – עטרה
6 – צינוריות החָלב
7 – רקמת שומן
8 – עור




**איור 3**
מבנה השד

השדים הם בלוטות שתפקידן להפריש חלב להזנת התינוק עם לידתו. עד גיל ההתבגרות השדים אינם מפותחות. עם ההתבגרות המינית, בעקבות התחלת הפרשת ההורמון אסטרוגן על-ידי השחלות, השדיים מתחילות להתפתח ולגדול.

באישה בוגרת קיימות בשד 15 עד 20 **אוניות**. כל אוניה מכילה צינור ראשי הנפתח לפיטמה - nipple, בקצהו האחד, ומתפצל לרשת צינורות בתוך האוניה. בין הצינורות נמצאת רקמת שומן בכמות גדולה. בזמן היריון, כתוצאה מהפרשת הורמונים שונים – כמו אסטרוגן, פרוגסטרון ופרולקטין, הבלוטות הרדומות שבקצוות הצינורות "מתעוררות" וגדלות. הגירוי של הפיטמה בעתה הנקה יוצר שינויים הורמונאליים המעודדים ייצור והפרשת חלב (היזון חוזר חיובי). כאשר ההנקה מופסקת, השד עובר תהליך המחזיר את מבנהו לזה שלפני ההיריון.

## ג. מחזור חודשי, גיל פוריות וגיל מעבר

### 1. המחזור חודשי menstrual cycle

המחזור החודשי נמשך בממוצע 28 ימים. ישנן נשים שלהן מחזור ארוך או קצר יותר. המחזור נוצר כתוצאה מהפרשת הורמונים **מההיפותלמוס וההיפופיזה** שבמוח. ניתן לחלק את משך המחזור החודשי לשלושה זמנים:

- **הדימום הווסתי** - מתחיל ביום הראשון למחזור ומסתיים בממוצע לאחר ארבעה ימים.
- שלב השגשוג - מתחיל אחרי הווסת ומסתיים ביום הביוץ (בסביבות היום ה-14). בשלב זה ההיפופיזה מפרישה הורמון הנקרא – **FSH Follicle stimulating hormone**, המופרש בהשפעת הורמון מעורר מההיפותלמוס **Gonadotropin releasing Hormone - GnRH**, הורמון זה משפיע על הזקיקים בשחלות וגורם להן לגדול ולהפריש הורמון הנקרא אסטרוגן. האסטרוגן משפיע על רירית הרחם לאחר הווסת וגורם לרירית לגדול עד יום 14.
- **שלב האגירה** - ביום ה-14 למחזור ההיפופיזה מפרישה הורמון הנקרא **Luteinizing Hormone- LH** הגורם לזקיק הגדול ביותר להתבקע ולשחרר את הביצית – זהו תהליך הביוץ Ovulation. הזקיק שהתבקע הופך לגופיף הצהוב המפריש הורמון הנקרא פרוגסטרון. הפרוגסטרון משפיע על רירית הרחם וגורם לרירית להתעבות, להתמלא נימי דם וכך לאגור חומרי מזון לקראת הגעת הביצית המופרית. אם לא התרחשה הפריה, הגופיף הצהוב מתנוון, רמות הפרוגסטרון יורדות ובעקבות כך הדימום הווסתי מתחיל והמחזור מתחיל מחדש.
- **תהליך הביוץ Ovulation**

— **ביקוע** (Rupture) של הזקיק follicle.

— **שחרור של הביצית**, של התאים המקיפים אותה, ונוזל שמקיף את התאים.

- **הפריה** תא ביצית Ovum, המוקף על ידי שכבה של תאים, נע לתוך החצוצרה — שם הוא יכול לפגוש **תא זרע**, Sperm Cell, להתלכד איתו בתהליך שנקרא הפריה ולהפוך לתא הראשון של הצאצא לעתיד (זיגוטה שנוצרת מהתלכדות של תא ביצית ותא זרע).
- 

### 2. בקרה הורמונאלית

ההיפותלמוס מפריש הורמונים מעוררים שנקראים גונדוטרופינים מעוררים GnRH- gonadotropins releasing hormons והם משפיעים על ההיפופיזה להפריש הורמונים:

בתחילה מופרש הורמון FSH שמשפיע על השחלה ועל התפתחות הזקיק המכיל ביצית. הזקיק המתפתח מפריש את ההורמון אסטרוגן ( זו הסיבה ש רמות האסטרוגן עולות ומשתנות במקביל להתפתחות הזקיקים) שמשפיע על התעבות רירית הרחם.

בסביבות היום ה-14, בהשפעת הרמות העולות של אסטרוגן, עולה, במשוב חיובי, הפרשת ההורמון LH מההיפופיזה. עליה חדה זו מובילה לביוץ בשחלה, והזקיק שנשאר בשחלה לאחר הביוץ הופך לגופיף

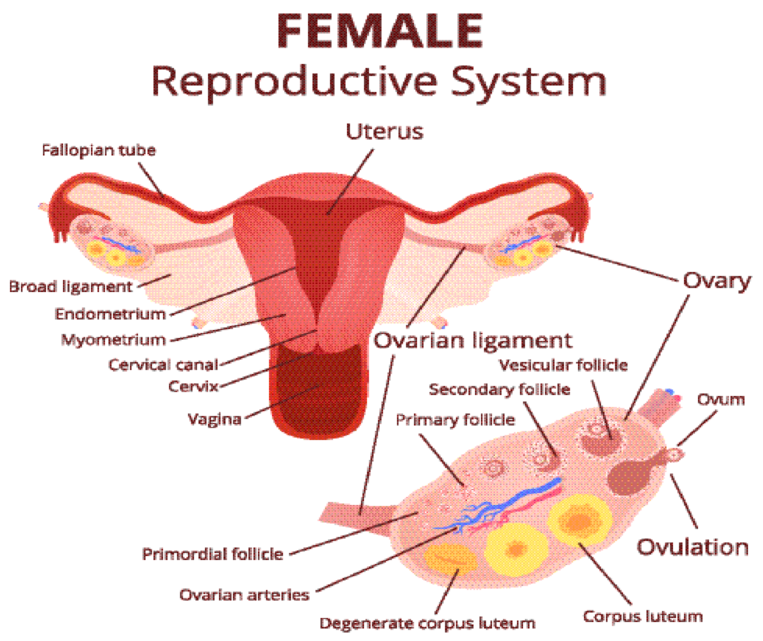
הצהוב, מבנה המתחיל לייצר ולשחרר את ההורמון פרוגסטרון שמשפיע על המשך התעבות רירית הרחם.

תהליך זה מתרחש במחזוריות כל 28 יום, מגיל ההתבגרות ,מסביבות גיל 12, ועד גיל סיום הפוריות בסביבות גיל 50. מחזוריות זו של תהליך הביוץ יוצרת את התנאים להתפתחות הריון ועובר.

### 3. מעגל החיים של פוריות האשה

מערכת המין הנקבית נוצרת במהלך ההתפתחות העוברית. התינוקת נולדת עם שחלות שבתוכן נמצאות אלפי שלפוחיות (זקיקים לא מפותחים) המכילות ביציות שלא סיימו את תהליך המיוזה. **בגיל הנעורים** מתחילה הפרשת הורמוני המין הנקביים ומתחיל המחזור החודשי. **בסביבות גיל 50** יורדת הפרשת ההורמונים מההיפופיזה וכתוצאה מכך גם מהשחלה, והאישה נכנסת לגיל המעבר – menopause, התקופה שבין הפוריות לאי פוריות, שאורכת 2-10 שנים וחלה בסביבות העשור החמישי לחיים. בתקופה זו מפסיקות השחלות לייצר ולהפריש את הורמוני המין הנשיים. **בתקופת המעבר**, חלה ירידה הדרגתית בייצור והפרשת האסטרוגן והפרוגסטרון.

סדיר, אורך מחזור הווסת משתנה, ובמקביל מופיעות תופעות גיל המעבר הכוללות את גלי החום ושינויים במצב הרוח.בתום תקופת גלי המעבר, חל אובדן מוחלט של כל הזקיקים בשחלה, והיא אינה מסוגלת להגיב עוד להורמונים המופרשים מיותרת המוח - אין ביוץ, אין היווצרות של הגופיף הצהוב, חלה ירידה ברמת הרומוני המין הנשיים (אסטרוגן ופרוגסטרון) עד להפסקה מוחלטת בייצור ההורמונים ובהפרשתם מהשחלות. בהעדרם של הורמונים אלה, מופר ההיזון השלילי הפועל על בלוטת יותרת הכליה, האדרנל, ומתחילה הפרשה של הורמון המין הזכרי אנדרוסטנדיון, המשתנה בדם להורמון דמוי טסטוסטרון, והוא תורם להופעת חלק מסימני גיל המעבר. סימני גיל המעבר כוללים יובש בנרתיק, הזעות לילה וגלי חום, אוסטאופרוזיס, שינויים בשינה ובמצב הרוח ועוד.




**איור 4**
מערכת הרבייה הנשית וומחזור החודשי

## ד. מערכת המין הזכרית Male reproductive organs

בדומה למערכת הרבייה הנקבית, גם כאן ישנה חלוקה לאיברים פנימיים ואיברים חיצוניים.

### האיברים הפנימיים:

1. **אשכים** Testicles
2. **יותרת האשך** Epididymis
3. **השופכה** Urethra
4. **צינורות הזרע** Vas Deferens
5. **בלוטת הערמונית** prostate
6. **שלפוחיות הזרע** Seminal Vesicles
7. **בלוטות קאופר** Cawper's Glands

### האברים החיצוניים:

1. **הפין** Penis
2. **שק האשכים** Scrotum

### מבנה ותפקוד של האיברים הפנימיים

#### 1. אשכים — Testicles

בהם מתבצע תהליך ייצור הזרע (**ספרמטוגנזה**, Spermatogenesis) האורך כ-76 ימים. תהליך זה מתרחש בצינוריות (**טובולים**, Tubules) שבאשכים.

הצינוריות מכילות:
- **גמטות** – אלו התאים העוברים את תהליך הספרמטוגנזה והופכות לתאי זרע המשוחררים מן הטובולים אל יותרת האשך.
- **תאי סרטולי** – (Sertoli cells) המזינים את הגמטות.
- **תאי ליידיג** – (Leydig cells) אזור של רקמת חיבור הנמצאים בין הצינוריות. תאים אלה מייצרים את ההורמון הטסטוסטרון Testosterone

### 2. יותרת האשך — Epididymis

מבנה העשוי צינוריות קטנות ומפותלות המצוי בסמוך לכל אשך. הזרע המיוצר באשך עובר ליותרת האשך ושם ממשיך את תהליך הבשלתו. יותרת האשך מתפקדת גם כמקום אחסון לזרע (כאשר הזרע יכול הישאר בה עד 21 יום) וכן כבלוטת מין משנית המפרישה חומר הקרוי Carnitine ותאי זרע.

### 3. שופכה — Urethra

לשופכה בזכר שני תפקידים במערכת הרבייה ובמערכת ההפרשה. השופכה מובילה אל מחוץ לגוף את נוזל הזרע ותאי הזרע בעת המגע המיני ואת השתן משלפוחית השתן.

### 4. צינורות הזרע —Vas Deferens

כל אחד מהצינורות מחובר ליותרת האשך וממנה לאזור המפשעה ולאגן. צינורות הזרע עוברים בחלקה האחורי של שלפוחית השתן וחודרים לבלוטת הערמונית. בתוך בלוטת הערמונית מתחברים שני צינורות לשופכה. אל צינור הזרע מתחברים בנוסף מספר צינורות המגיעים מהבלוטות נוספות המהוות אף הן חלק ממערכת הרבייה הגברית:

- **שלפוחית הזרע** – (Seminal vesicle) מייצרות נוזל צהבהב צמיג המכיל Fructose ומספק אנרגיה לזרע וכך תורם לתנועתיותו.
- **בלוטות קאופר** Cowper's glands – מייצרות נוזל חלק ושקוף המנקה את השופכה ומספק אנרגיה לתאי הזרע.
- **בלוטת הערמונית** – Prostate מפרישה את נוזל הערמונית המסייע להגנה על תאי הזרע. הבלוטה נמצאת צמוד ומתחת לשלפוחית השתן, דרכה עוברת השופכה ויש לה חשיבות רפואית: כאשר הפרוסטטה גדלה, בגיל המבוגר, (ההגדלה יכולה להיות שפירה או ממאירה) היא לוחצת על השופכה עד כדי חסימה מוחלטת של מעבר השתן. כתוצאה מכך השתן עולה כלפי מעלה חזרה לשלפוחית השתן, לשופכן ועד לכליה – מצב שיכול להביא לפגיעה קשה בכליות עד לאי-ספיקה. לכן, מומלץ לגברים מעל גיל 50 לבדוק פעם בשנה את רמת ה- PSA, חלבון המופרש רק על-ידי הערמונית. הרמה הנורמאלית שלו נעה בין 0-4 ומעל לרמה זאת יש צורך במעקב צמוד ולהתייחסות מיידית

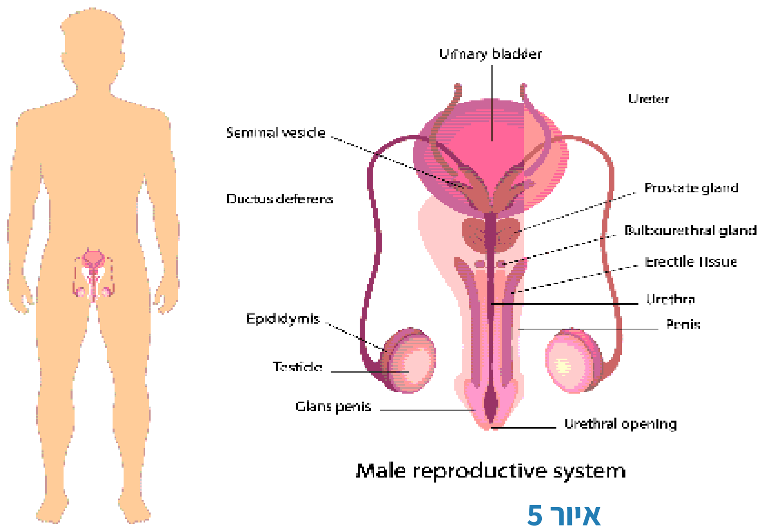
## מבנה ותפקוד האיברים החיצוניים

### 1. הפין — Penis

איבר המין של הגבר, איבר בעל עיצבוב רב, כאשר בעת גירוי נוצרת זקפה באמצעות מילוי של חללים ספוגיים בדם.

### 2. שק האשכים — Scrotum

מכיל בתוכו את האשכים. השק מגן על האשכים ומשמש להם כווסת חום טבעי בהיות האשכים מחוץ לגוף.
– ייצור הזרע מצריך טמפרטורה הנמוכה בשתי מעלות מחום הגוף.




**איור 5**
מערכת הרבייה הזכרית

## תא הזרע ובקרה הורמונלית

### 1. תא הזרע — Spermatozoa

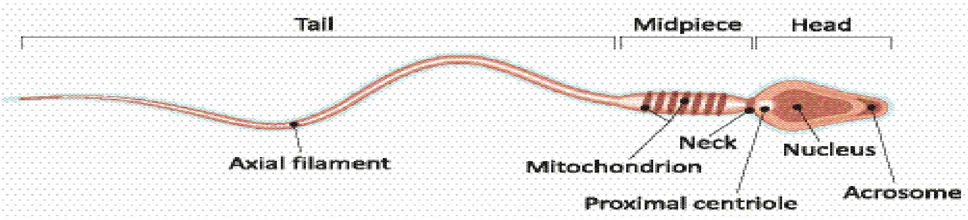
תא הזרע הוא תא רבייה המכיל מחצית ממספר **הכרומוזומים** בתא רגיל. הוא קטן פי 100 מן הביצית ובעל מבנה ייחודי, הוא מאורך ובעל זנב. תא זרע שמשתחרר לתוך חלל צינורית הזרע seminiferous עובר תהליכי הבשלה **maturation**. תהליך **capacitation** שפירושו רכישת יכולת תנועה. רק במצב זה יש לתא הזרע יכולת הפריה של תא הביצית. תהליך ההבשלה הסופי של תא הזרע מתרחש רק אחרי שהוא נמצא בתוך מערכת המין הנקבית.

תא הזרע מורכב משלושה חלקים: ראש (head) גוף (body) וזנב (tail):

- **ראש תא הזרע** – בעל מבנה המכונה **Acrosome**, מעין כיפה המכיל אנזימים המפרקים את הפרשה הרירית שנמצאת בצוואר הרחם. כך הם מאפשרים לתא הזרע לחדור לתוך הרחם ולחצוצרות, בהמשך האנזימים מפרקים  את מעטפת הביצית. ראש תא הזרע מכיל גם  גרעין, מבנה המכיל את המטען הגנטי של תא הזרע.
- **גוף התא** – האזור האמצעי של תא הזרע – מכיל מיטוכונדריות רבות שמאורגנות בצורה מסודרת מסביב לציר מרכזי, והן מספקות אנרגיה לתנועה ולהתקדמות של תא הזרע לאורך צינורות הזרע וגם לתוך מערכת המין הנקבית.
- **זנב תא הזרע** – ( השוטון) עוזר להתקדמות תא הזרע. רק הראש והגוף חודרים לביצית. אורך חייו של תא הזרע בסביבתו הטבעית הוא עד 4–5 ימים.

#### לסיכום הובלת תא הזרע :

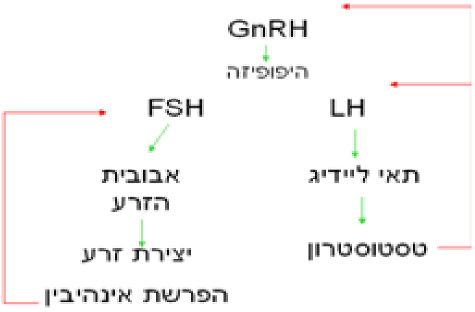
- תא  הזרע מתחיל  להיווצר באשכים בגיל ההתבגרות, אין מחזוריות, הם נוצרים באשכים ברציפות.
- תאי הזרע עוברים ליותרת האשך (אפידידימיס) ושם הם מבשילים ונאגרים.
- תאי הזרע נעים לאורך צינור הזרע.
- מפגש של נוזל הזרע עם תאי הזרע.
- תאי הזרע עם נוזל הזרע נפלטים דרך פתח המין אל מחוץ לגוף דרך השופכה. באותו זמן נחסם מעבר השתן לשופכה.

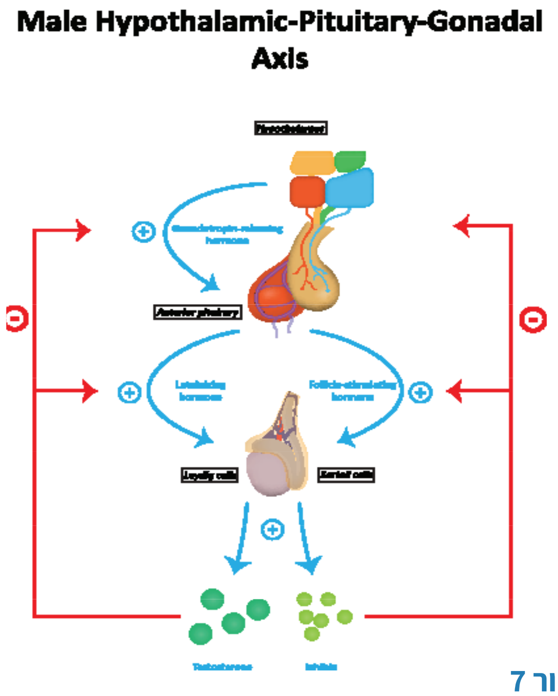



**איור 6**
מבנה תא הזרע במערכת הרבייה הגברית

## 2. בקרה הורמונלית של מערכת המין הזכרית

הורמונים הפועלים במערכת הרבייה הזכרית זהים לאלו הפועלים במערכת הנקבית. GNRH מופרש פעימות גורם להפרשת FSH ו-LH. צורת ההפרשה של ה-FSH וה-LH שונה מזו הקיימת באישה – באישה ההפרשה היא מחזורית, ואילו בגבר מופרשים הורמונים אלו ברמה קבועה. איבוד המחזוריות מתרחש בחיים העובריים, בעת החשיפה ל-. ה-LH משפיע על **תאי ליידיג** שבאשכים המפרישים Testosterone. FSH פועל על **תאי סרטולי** שבאשכים וגורם להפרשת הורמון חלבי בשם **אינהיבין Inhibin** המופרש מהשחלות ומתאי סרטולי, המדכא הפרשת GNRH וכך סוגר את מעגל הבקרה.




**איור 7**
הבקרה ההורמונלית של פעילות מערכת הרבייה הגברית

# הטסטסטרון, מערכת המין הזכרית במהלך החיים

## 1. הטסטסטרון — Testosterone

הורמון הטסטוסטרון משפיע בעיקר במערכת המין הזכרית. זהו הורמון אנדרוגני, המופרש על ידי תאי ליידיג שבאשכים.

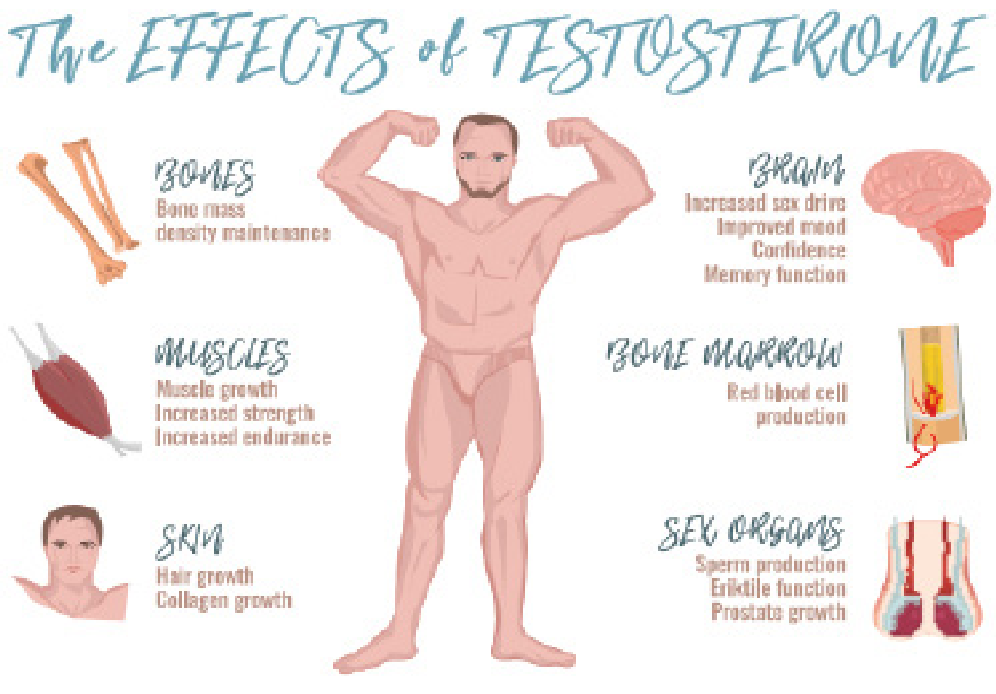
לטסטוסטרון מספר תפקידים:

- מעודד ומשפיע על התפתחות סימני המין המשניים: עובי הקול, פיזור רקמת השומן בגוף, בניית מסת שריר גדולה ופיזור צמיחת שיער על פני הגוף, ומשפיע על ההתנהגות המינית הזכרית.
- משפיע על הפעילות של האיברים הנלווים למערכת המין הזכרית: בלוטת הערמונית, בלוטת הזרע.
- עוזר בוויסות המטבוליזם , נחשב הורמון אנאבולי, מכיוון שהוא משפיע על הגברת ייצור חלבונים בגוף, הוא מעודד ומגביר את גדילת שרירי השלד ואחראי על התפתחות והחוזק של מערכת השרירים הזכרית. כמו כן, הטסטוסטרון מעודד גם גדילת עצמות וסגירה של הלוחית האפיפיזיאלית.
- משתתף במטבוליזם של הנוזלים ושל האלקטרוליטים בגוף, משפיע על צינוריות הכליה לספוג חזרה סודיום, נתרן ומים לגוף. בנוסף הוא משפיע גם על צינוריות הכליה להפריש אשלגן.
- מעכב את הפרשת ההורמון הגונדוטרופין שהם FSH, LH המיוצרים על ידי האדנוהיפופיזה וכך מווסת את פעילות האשכים: כאשר ריכוז הטסטוסטרון גבוה בדם הוא מעכב את המשך הפרשת ההורמונים FSH ו-LH וכך ה-LH לא משפיע על תאי ליידיג להפריש הטסטוסטרון, ורמתו יורדת בדם. זוהי דוגמה למנגנון היזון חוזר שלילי.

## 2. מחזור הפעילות של מערכת המין הזכרית במהלך החיים

מערכת המין הזכרית מתחילה לתפקד רק בגיל ההתבגרות סביב הגילאים 10-13. לתופעה זאת חשיבות ביולוגית כיוון שהאדם לא יכול להפוך להורה ולהביא צאצאים לעולם לפני ההתבגרות הביולוגית שלו עצמו. ההתפתחות של איברי מערכת הרבייה בגברים מתחילה, כפי שקורה בנשים, כבר בתקופת ההתפתחות העוברית:

- כחודשיים לפני הלידה, האשכים שאינם "בשלים" עדיין, יורדים לשק האשכים.לעיתים תופעה זאת מתרחשת מספר שבועות לאחר הלידה. (מצב בו האשכים אינם יורדים אל שק האשכים לאחר מספר חודשים לאחר הלידה נקרא **טמירות אשכים**. מצב זה עלולה להופיע באשך אחד, או בשניהם, ולהשפיע על פוריות הזכר בעתיד — ולכן נדרשת לעיתים התערבות כירורגית בגיל צעיר.
- האשכים נשארים לא "בשלים" עד לגיל ההתבגרות המינית. רק בשלב זה מתחיל ייצור תאי זרע בהם בהשפעת הורמוני מין שמופרשים מההיפופיזה, ה-LH ו-FSH.
- מגיל ההתבגרות ועד לגיל זקנה מתקדם, מערכת המין הזכרית ממשיכה לתפקד ולייצר תאי זרע שיכולים להפרות את הביצית.
- בגיל מבוגר מאוד מתחילה אצל הזכר ירידה ביצירת ההורמונים הגורמת לירידה ביצירת תאי הזרע וביכולת להביא להפריה, אולם אצל זכרים רבים תהליך זה אינו תרחש ותהליךייצור תאי זרע פוריים ממשיךאצלם עד מותם.




**איור 8**
השפעות ההורמון טסטוסטרון על מערכות גופו ש להגבר

## ה. שלבי ההיריון – Pregnancy, השלייה

### 1. הפריה — Fertilization

- הזרע חודר לרחם, מתקדם ונכנס לתוך החצוצרות במקביל מתרחש תהליך הביוץ בו הביצית עוברת מהשחלה לחצוצרה.
- הפגישה בין הביצית ותא הזרע מתרחש בשליש החיצוני של החצוצרה. הזרע חודר לביצית, מפרה אותה וזהו תהליך ההפריה: מיזוג של ביצית עם תא זרע. התא הראשון של העובר שנוצר בעקבות ההפריה נקרא זיגוטה הוא מכיל את החומר התורשתי של הזכר והנקבה ובזיגוטה מתחילה חלוקת תאים מואצת. כאשר ביצית מופרית ע"י תא הזרע - מתחיל ההיריון.
- הביצית המופרית מתחילה לנוע מהחצוצרה אל הרחם במשך כשבוע ושם היא משתרשת ומתפתחת לעובר.

### 2. התפתחות העובר האנושי — Human embryonic development

הביצית המופרית שמהווה תא אחד מתחלקת שני תאים, ואלו ממשיכים להתחלק במהירות לארבעה תאים, שמונה תאים וכן הלאה. תוך שלושה שבועות מגיעה הביצית המופרית, מגודל התחלתי מיקרוסקופי עד להיווצרות חלל המאוכלס כולו בתאים. חלק מהתאים מתפתחים לשלייה, וחלק מהתאים מתפתחים לגוף העובר ולמעטפותיו. התפתחות העובר נמשכת 38 שבועות מרגע ההפריה (או 40 שבועות מיום הווסת האחרונה של האישה). במשך תשעה חודשים ממשיכים התאים להתחלק, להתמיין ולהתארגן. עובר האדם עובר שני שלבי התפתחות עיקריים:

- שלב ה-**Embryo**, מההפריה ועד תום השבוע השמיני להיריון.
- שלב ה-**Fetus**, מתום השבוע השמיני ועד תום ההיריון.

### 3. שלושת תקופות ההתפתחות של העובר האנושי:

- **השליש הראשון, מההפריה ועד לסיום השבוע ה-12 להריון —** בשלב זה נוצרים רוב האיברים הפנימיים. ראשונה מתפתחת מערכת העצבים. כעבור כארבעה שבועות — מתחיל הלב לפעום. בהמשך מתפתחות שאר המערכות: עיכול, נשימה, הפרשה, שרירים ואיברי הרבייה. בסוף השליש הראשון — מביצית שקוטרה כעשירית המילימטר מתקבל עובר באורך שישה ס"מ במשקל של כ-14 גרם.

- **השליש השני להריון, מהשבוע ה-13 ועד לסיום השבוע ה-26 להריון —** בשלב זה מתפתחים האיברים ומקבלים את צורתם הסופית. לדוגמא, האצבעות אשר נוצרו כבר קודם לכן — נוצרות בקצותיהן הציפורניים. פלומה רכה מתחילה לכסות את גוף העובר (הפלומה נושרת בסוף ההיריון). העובר מתחיל לנוע: לקפוץ, לבעוט ואפילו להתגלגל. אורכו של העובר בשבוע ה-24 מגיע ל-32 ס"מ. אם ייוולד בשלב זה סיכוייו לשרוד עומדים על כ-50% בלבד. זאת משום שמוחו עדיין לא השלים את התפתחותו, התפתחות המאפשרת לבקר פעולות חשובות כמו, למשל, נשימה ושמירה על חום הגוף.

- **השליש האחרון של ההיריון, משבוע ה-27 להריון ועד ללידה (המתרחשת בשבוע ה-40, לערך)** בשלב זה מבשילות הריאות, העצמות מתחילות להתקשות והעור הופך משקוף לאטום. העובר צובר מתחת לעור מאגר של שומן מסוג מיוחד—שומן חום. שומן זה יעזור לו לשמור על חום גופו מחוץ לרחם. קיימת גדילה והכנה לקראת חיים עצמאיים — שאינם תלויים במערכות האם. בלידתו שוקל הוולד כשלושה ק"ג, בממוצע, ואורכו כ-52 ס"מ.

### 3. השלייה — Placenta

מקור השלייה בביצית המופרית, הרכבה הגנטי זהה לזה של העובר והיא מתפתחת ברחם בעת ההריון. באמצעות השלייה מחובר העובר אל דופן הרחם. תפקידי השלייה לספק לעובר מזון וחמצן ולסלק ממנו את חומרי הפסולת. פעולות אלו מתאפשרות בגלל הקרבה בין מערכת הדם של האם לזו של העובר בתוך השלייה. השלייה מתנתקת מהרחם מיד לאחר הלידה ואמורה לצאת ממנו בשלמותה. בנוסף פועלת השלייה כבלוטה המפרישה גונדוטרופין כוריוני אנושי **(human chorionic gonadotropin - HCG).** גונדוטרופין כוריוני אנושי הוא הורמון פפטידי המיוצר על-ידי השלייה במהלך ההיריון. תפקידו של ההורמון לשמר את פעילותו של הגופיף הצהוב על-ידי כך שהואגורם לולהמשיך ולייצר פרוגסטרון ומעט אסטרוגן, שתפקידם לשמר את המשך ההיריון. את זאת הם עושים על-ידי עיבוי רירית הרחם המאפשר את קליטת הביצית המופרית ומניעת הופעת הווסת — תהליכים חיוניים להפריית הביצית וההתפתחות המוקדמת של העובר. כמויות גדולות של HCG מופרשות בשתן. זהוי ההורמון בשתן משמש בבדיקות הריון.

## ו. רפואה מונעת

### 1. חינוך מיני:

התפתחות גופנית, רגשית וחברתית בגיל ההתבגרות.

### 2. שימוש באמצעי מניעה:

- קונדום Condom
- התקן תוך רחמי Intra-uterine device
- גלולות Birth control pills
- אמצעים פחות יעילים : משחה חומצית, דיאפרגמה.

### 3. בדיקות וחיסונים:

בדיקה גינקולוגית ובדיקת פאפ לכל אישה הפעילה מינית או אישה שהגיעה לגיל 18 ומתן חיסון נגד סרטן צוואר הרחם. בדיקה גנטית לבני הזוג לניטור ומניעת הופעת מחלות גנטיות בעובר

### 4. מניעת נישואי קרובים:

מניעת נישואי קרובים מדרגה ראשונה (עד לבני-דודים) לשם מניעת הופעת מחלות גנטיות ופיגור בצאצאים.

### 5. התנהגות בריאותית בזמן ההיריון:

**מניעה ראשונית** — ייעוץ טרום הריוני,

**מניעה ראשונית ושניונית לאם** — בדיקות תקופתיות בזמן ההיריון לצורך מעקב אחרי בריאות האם: בדיקות מעקב אחר מחלות כרוניות של האם כולל: סוכרת, יתר ל.ד., מחלות מסתמים, אי ספיקת כליות ועוד, אלו מהווים סיכון מוגבר בהריון. מניעת עישון אקטיבי ופסיבי, מניעת שתיית אלכוהול וסמים, תזונה נכונה עם כל אבות המזון, כולל ברזל וחומצה פולית למניעת אנמיה. הימנעות מתרופות שונות, מניעת השמנת-יתר ורעלת הריון.

**מניעה ראשונית ושניונית לעובר** — מעקב אחרי התפתחות העובר וגילוי מומים בעובר באמצעות בדיקות גנטיות בחודשי ההיריון הראשונים.

**הריון בלתי רצוי** — חוקי הפסקת ההריון. הסכנות מהפלה מלאכותית: זיהומים, עקרות.

## ז. מילות מפתח

### מערכת המין הנקבית — Female reproductive system

שחלות Ovaries, בלוטות מין נקביות Gonads

ביציות Ova ברבים וביחיד Ovum

זקיקים Ovarian follicles

החצוצרות Uterine tubes

פימבריה Fimbria

הרחם וחלקיו Uterus

בסיס הרחם Fundus

גוף הרחם Body

צוואר הרחם Cervix

דופן הרחם — Wall of uterus

שכבות דופן הרחם:

רירית הרחם Endometrium,

שריר הרחם Myometrium,

מעטפת הרחם.

נרתיק Vagina

הפות:

השפתיים הגדולות Labia majora,

השפתיים הקטנות Labia Minora,

הדגדגן Clitoris,

קרום הבתולין Hymen,

בלוטות ע"ש ברטוליני.

- <u>שד</u> Breast

בלוטות החלב Mammary Glands

הפרשת חלב Lactation

פטמה Nipple, Mammary Papilla

- <u>המחזור החודשי</u> menstrual cycle :

הורמון מעורר הפרשת גונדוטרופינים Gonadotropin realising Hormone – GnRH,

הורמון המופרש מההיפופיזה Estrogen ,Follicle stimulating hormone – FSH,

הורמון ההצהבה Luteinizing Hormone – LH,

אסטרוגן Estrogen

פרוגסטרון Progesterone

שלב השגשוג (של רירית הרחם) Proliferative Phase

שלב האגירה או ההבשלה (של רירית הרחם) Secretory Phase, Luteal Phase

שלב הווסת Menstrual Phase

תהליך הביוץ Ovulation

זקיקים בשלים Mature Follicle

גופיף צהוב Corpus Luteum

ווסת Menstruation

הפסקת המחזור בגין גיל מבוגר Menopause

- <u>הריון</u> Pregnancy

הפרייה Fertilization

ביצית מופרית, זיגוטה Zygote

גונדוטרופין המיוצר בשכבת הכוריון החוץ עוברית Human Chorionic Gonadotropin

עובר Embryo

שליה Placenta

### מערכת המין הזכרית Male reproductive organs:

- <u>איבר המין הזכרי</u> Penis
- <u>שופכה</u> Urethra
- <u>אשכים</u> Testis :

שק האשכים Scrotum,

יותרת האשך/עילית האשך Epididymis (צינור ארוך אחד בעילית האשך אליו מתנקזים כול צינוריות האשך).

- <u>זרע</u> Semen, Sperm :

צינור מוביל הזרע Vas deferens,

שלפוחית הזרע Seminal vesicle,

תא הזרע spermatozoa,

נוזל הזרע Semen,

יצירת הזרע Spermatogenesis,

תאי סרטולי Sertoli Cells (נמצאים בצינוריות הזרע ומסייעים בהבשלת תאי הזרע)

תאי לידיג Leydig Cells (נמצאים בין אוניות האשך ומייצרים טסטוסטרון)

- <u>בלוטות והורמונים</u> Hormons & Glands

בלוטות קאופר Cowper's glands,

בלוטת הערמונית  Prostate,

הורמון מעורר הפרשת גונדוטרופינים  Gonadotropin realising Hormone – GnRH,

הורמון המופרש מההיפופיזה  Estrogen  ,Follicle stimulating hormone – FSH,

הורמון ההצהבה Luteinizing Hormone – LH,

Hormone Inhibin hormone

# פרק 2: קליניקה

## א. מערכת המין הנקבית

### תסמונת קדם-וסתית (Pre-Menstrual Syndrome, PMS)

#### הגדרה

תסמונת הקשורה למחזור החודשי, הקורית חודש בחודשו, דרך קבע, במהלך שבעת הימים שלפני הפרשת הדימום הווסתי. התסמונת מתאפיינת באוסף של סימנים ותסמינים נפשיים, גופניים והתנהגותיים במגוון תחומים ודרגות חומרה, הכרוכים בהפרעות בתפקוד החברתי, המשפחתי והמקצועי של האישה הלוקה בתסמונת. הסימנים והתסמינים מתפוגגים במהלך היום-יומיים הראשונים לדימום הווסתי.

#### אפידמיולוגיה

70%-80% מהנשים בגיל הפוריות סובלות מסימנים או מתסמינים כלשהם בדרגות חומרה משתנות לפני הווסת. 40% מהן סובלות מסימנים ומתסמינים בדרגות חומרה גבוהות, ו-5%- 10% סובלות מסימנים ומתסמינים בדרגות חומרה קיצוניות במיוחד, הכרוכים בפגיעה ניכרת באיכות חייהן ובתפקודן היומיומי. תסמונת קדם-וסתית היא אמנם תופעה אוניברסלית, אך נפוצה יותר בקרב נשים בעלות נטייה לעצבנות. מידת המודעות של נשים לתסמונת היא תלוית תרבות.

#### אטיולוגיה

ההשערה העיקרית היא כי התסמונת נגרמת עקב תגובתיות לקויה של ההולכה העצבית (הנוירוטרנסמיטרים) במערכת העצבים המרכזית ולשינויים המחזוריים ברמות הורמוני המין אסטרוגן ופרוגסטרון. לביסוס השערה זו נודעת חשיבות בהבנת יעילותם של טיפולים תרופתיים בתופעה זו, כגון תרופות המבוססות על עיכוב ספיגה חוזרת של סרוטונין במוח, הידועות כנוגדות דיכאון. עד כה לא עלה בידי המחקר הרפואי לבסס אף אחת מההשערות לגבי האטיולוגיה של התסמונת הקדם-וסתית.

**ההשערות קושרות את התסמונת לתורשה ולתזונה:**

- **תורשה:** התסמונת הקדם-וסתית היא בעלת מרכיב גנטי המתפרץ בנסיבות סביבתיות או פסיכולוגיות.
- **תזונה:** בקרב נשים הסובלות מתסמונת קדם-וסתית נמצא מחסור בוויטמינים ובמינרלים, לצד מחסור בחומצת האמינו טריפטופן, המהווה אבן בניין לייצור הסרוטונין במוח. מחסור בסרוטונין נקשר בירידה במצב הרוח ובצריכת פחמימות מוגברת.

## סימנים ותסמינים

- **סימנים ותסמינים גופניים:**

1. תופעות מטבוליות: אגירת נוזלים ובעקבותיה בצקות, עלייה במשקל, נפיחות בבטן ובגפיים, תחושת כבדות ומלאות, גודש וכאבים בשדיים.
2. תופעות במערכת העיכול: רגישות בבטן, בחילות, שלשול או עצירות, הפרעות בעיכול.
3. תופעות בהשפעת מערכת העצבים: עייפות, גלי חום, הזעה מוגברת, כאב ראש, האצה בקצב הלב, מיגרנה, סחרחורת.
4. תופעות בעור: עור שמנוני, ריבוי פצעונים (אקנה), שינויים במאפייני השיער.
5. תופעות במערכת המין הנשית: הפרשה נרתיקית מוגברת, התפרצות שלבקת (הרפס) נרתיקית, דלקות נרתיקיות, התכווצויות באגן וברחם, כאבי בטן המקרינים לגב.

- **תסמינים נפשיים:**

תחושת מתח וחרדה, דכדוך, עצבנות, אי-שקט, שינויים קיצוניים במצב הרוח, רגישות יתר, דיכאון, התקפי בכי.

- **סימנים ותסמינים התנהגותיים:**

נטייה להסתגרות, תיאבון מוגבר, תאווה למאכלים מתוקים, בלבול, קושי בריכוז, ירידה בזיכרון, נדודי שינה, רגישות ותגובת יתר לאלכוהול.

**פתופיזיולוגיה** – ניתן להסביר את הופעת הסימנים והתסמינים בשינויים הורמונליים:

- **ירידה ברמת הפרוגסטרון** במהלך השבוע שלפני הדימום הווסתי תורמת להופעת התסמונת הקדם וויסתית.
- **עלייה ברמת האסטרוגן** האופיינית לתקופת הקדם-וסתית, מגבירה את המטבוליזם בגוף ובעקבותיו גובר התיאבון, ובייחוד גוברת התשוקה לפחמימות.
- **ירידה ברמת הסרוטונין** המוליך העצבי האחראי בין השאר למצב רוח מרומם ולתחושת שובע, מתרחשת במקביל לעלייה ברמת האסטרוגן. במצב זה, הנטייה היא לצרוך פחמימות, שכן הפחמימות מעלות את רמת הסרוטונין.
- **עלייה ברמת הפרולקטין** בתקופה הטרום-וסתית, ההורמון המעודד ייצור חלב במהלך ההיריון, עלולה להיות כרוכה בגודש ובאי-נוחות בשדיים.
- **עלייה ברמת האלדוסטרון** נגרמת בעקבות שינויים תכופים וקיצוניים במערכת ההורמונלית עקב מתח. האלדוסטרון מופרש מבלוטת האדרנל ואחראי על מאזן הנוזלים והמלחים בגוף. התוצאה מהעלייה תהיה אגירת נוזלים, בצקות ונפיחות בגפיים ובבטן, רגישות בשדיים ועלייה במשקל.

- **הפרשה מוגברת של פרוסטגלנדינים** מרירית הרחם היא אחד מהגורמים לתופעות של התכווציות ברחם, כאבי בטן, כאבי גב, שלשולים ועצירות. העלייה ברמת הפרוסטגלנדינים, בשילוב עם אספקת דם מוגברת לרירית הרחם, נקשרת בדלקת מקומית ובכאב.

### אבחנה

לאבחון סיבת התסמינים שהאישה סובלת מהם היא מופנית לאבחון מקיף במרפאה רב-תחומית. על סמך הממצאים המתקבלים מגבש הצוות הרב-תחומי תכנית טיפולים אישית עבור המטופלת.

**טיפול** — הטיפול נקבע לפי סוג התסמינים ומידת חומרתם:

- **מניעה ראשונית** — שינויים בהרגלי הבריאות
  1. פעילות גופנית קבועה, שלוש פעמים בשבוע, חצי שעה לפחות.
  2. הגבלת צריכה של מלח, מאחר שמלח מעודד צבירת נוזלים.
- **מניעה שניונית** — טיפול תרופתי
  1. תרופות משככות כאבים המכילות איבופרופן.
  2. תרופות נוגדות דיכאון המבוססות על עיכוב ספיגה חוזרת של סרוטונין, המגבירה ומווסתת את רמת הסרוטונין במוח.
  3. תרופות משתנות (דיאורטיקה Fusid) למניעת בצקות וגודש בשדיים .
  4. תרופות הורמונליות: גלולות למניעת היריון מונעות ביוץ, וכך נמנעים גם השינויים ההורמונליים הנלווים לביוץ בתקופה הקדם-וסתית, הגורמת להקלה בתסמונת.

## כאבי וסת (Dysmenorrhea)

### הגדרה

כאבים המופיעים, לעתים קרובות, באזור האגן בעת הדימום הווסתי. הכאבים מתאפיינים בפעימות ומלווים בהתכווציות. מרבית הנשים סובלות מדי פעם מכאבים ומהתכווציות אלה, ברמות חומרה משתנות בימים הראשונים של הדימום הווסתי.

### אפידמיולוגיה

כאבי הווסת הם תופעה נפוצה בקרב נשים בגיל הפוריות, שכיחה ביותר בקרב נערות בגיל ההתבגרות ונשים עד גיל 25. היסטוריה משפחתית של כאבי וסת נקשרת בשכיחות גבוהה יותר של הופעת הכאבים. מחצית הנשים שיש להן דימום וסתי סובלות מדיסמנוריאה, כ-10% מהן חוות מצבים חמורים עד כדי חוסר יכולת לתפקד במשך של עד כשלושה ימים. כאבי הווסת פוחתים עם הגיל, ובמקרים רבים, חדלים כמעט לגמרי לאחר הלידה הראשונה.

### אטיולוגיה

- בשנים הראשונות, סימני דיסמנוריאה מתחילם לרוב בדימום הווסתי, כאבים הנובעים משחרור של ההורמון פרוסטגלנדין בשיעור רב מרקמת רירית הרחם. מקור הכאב הוא בהתכווציות עזות של שרירי הרחם.
- בשנים מאוחרות יותר, סימני דיסמנוריאה עלולים לנבוע ממגוון גורמים שיתבטאו יותר בזמן הדימום, בהם:
  1. ברחם – פוליפים בצוואר הרחם או ברחם וגידולים שפירים או שרירנים (מיומות).
  2. בשחלות – ציסטות.

## סימנים ותסמינים

כאבי הווסת מסתמנים ככאבי שרירים הממוקדים באגן, לרוב באזור הבטן התחתונה, אך לעתים מקרינים גם לגב התחתון ולירכיים. כאבים אלה נעים בין עמומים, בלתי ממוקדים, ומופיעים לסירוגין, בפעימות, לבין כאבים בעוצמה גבוהה המשפיעים באורח ניכר על התחושה הכללית.

הכאבים מלווים במגוון רחב של תסמינים, ובהם: תחושות של גלי חום, גלי קור וצמרמורות, חולשה כללית ולעתים אף התעלפות, סחרחורת, כאב ראש, בחילה, הקאות, עצירות או שלשולים, המגבירים את תחושת החולי ומשבשים את התפקוד.

## פתופיזיולוגיה – הסימנים והתסמינים נובעים מ:

- **השפעת דמוי ההורמון פרוסטגלנדין** – כאבי הווסת הם כאבים פיזיולוגיים הנובעים מהתכווצות טבעית של שריר הרחם במהלך הדימום הווסתי. פרוסטגלנדין, Prostaglandin, המופרש מתאי רירית הרחם וטסיות הדם הוא האחראי לכיווץ השרירים החלקים בדופן הרחם, כיווץ שתפקידו לאפשר הרחקה של הפרשות הווסת מהרחם דרך הנרתיק אל מחוץ לגוף.  מחקרים מראים כי בקרב נשים הסובלות מכאבי וסת נמצאו רמות גבוהות במיוחד של פרוסטגלנדינים.
- **השפעתם של הורמוני מערכת הרבייה** – בקרב רבות מהנשים הסובלות מכאבי וסת נמצא שינויים הורמונליים נוספים הקשורים למחזור החודשי ולכאבי הווסת:
  1. רמות נמוכות של פרוגסטרון Progesterone hormone  ושל הורמון ההצהבה LH Luteinizing Hormone.
  2. רמות גבוהות של אסטרוגן ושל ההורמון מגרה הזקיקFSH  Follicle Stimulating Hormone

לכאבי הווסת הנגרמים עקב שינויים אלה ברמות ההורמונים יש מספר  הסברים:

1. עקב ההתכווצויות העזות של שריר הרחם מתכווצים גם כלי הדם הקטנים המזינים את הרחם, והתוצאה היא כאב על רקע איסכמי: חוסר אספקת דם זמנית לרחם, ובעקבותיה רמת חמצן פחותה המגיעה לרחם.
2. בנוכחות רמות גבוהות של אסטרוגן ורמות נמוכות של פרוגסטרון פוחת שחרור האנדורפינים המאפשרים הקלה בכאבים.
3. עישון סיגריות – הניקוטין הנשאף לריאות בעשן הסיגריה, גורם לכיווץ קוטר כלי הדם ואספקת דם נמוכה לרחם.
4. התקן תוך-רחמי למניעת היריון – ההתקן גורם לעליה בשכיחות של דלקות ברירית הרחם ובכאבים.
5. שימוש לקוי בטמפון – טמפון שנשאר בגוף זמן ממושךמשמש מצע נוח להתרבות חיידקים המפרישים רעלנים. כאבי הוסת עלולים להיות תוצאה של התפתחות זיהום המלווה בדלקת עד כדי הופעת תסמונת הלם רעלי מסכן חיים.
6. היעדר פעילות גופנית – פעילות גופנית מגבירה את זרימת הדם לרחם, ומעודדת הפרשת אנדורפינים המתאפיינים בפעילות משככת כאבים המשפרת גם את מצב הרוח. מצב הרוח המשופר תורם להגברת יכולת ההתמודדות עם כאבים. בהיעדר פעילות גופנית אנדורפינים אינם מופרשים, וכך גוברת עוצמת הכאבים.
7. פגמים מולדים במבנה הרחם או הנרתיק – לדוגמה, רחם מוטה או היצרות של צוואר הרחם מונעים ניקוז תקין של הדם. בעקבות זאת גורמים נזק מבני וכאבים בזמן המחזור החודשי. התכווצות השרירים המוגברת ברחם כרוכה בכאבים.
8. אנדומטריוזיס Endometriosis – מחלה גינקולוגית דלקתית ותלוית אסטרוגן (פרוט על המחלה בהמשך).

## אבחנה

- בדיקה גינקולוגית: מאפשרת לשלול ממצאים של דלקות ופתולוגיות באזור האגן ובמערכת הרבייה.
- בדיקת הפרופיל ההורמונלי: בדיקה של רמת ההורמונים פרוסטגלנדין ואסטרוגן בדם - שניהם ברמה גבוהה, ורמה נמוכה של פרוגסטרון נגרמת התכווצות מוגברת של שריר הרחם בזמן הדימום הווסתי, והתוצאה היא כאב.
- בדיקות הדמיה: אולטרסאונד (US), טומוגרפיה (CT )או תהודה מגנטית (MRI ) משמשות לאבחנה מבדלת לשלילת אפשרות שהכאבים נובעים ממקור אחר שאינו קשור לרחם.

## טיפול

- משככי כאבים – מתן טיפול תרופתי להקלת הכאב באמצעות משככי כאבים מקבוצת איבופרופן.
- טיפול הורמונלי – גלולות המשמשות למניעת היריון מסייעות גם להקלה בדיסמנוריאה, שכן גלולות אלה מכילות את שני הורמוני המין הנשיים אסטרוגן ופרוגסטרון.

רמות גבוהות של הורמונים אלה מסדירות את המחזור החודשי ותורמות להפחתת כאבי הווסת באמצעות שני מנגנונים:

1. הגלולות מונעות את תהליך הביוץ, וכך נמנעים גם השינויים ההורמונליים בעת הדימום הווסתי.
2. בנוכחות רמות גבוהות של פרוגסטרון גובר שחרור האנדורפינים, ואלה מקלים את כאבי הווסת.

- טיפול תזונתי – טיפול ברמת מנע ראשונית ושניונית

1. תזונה עשירה בחומצות אמינו עשויה להיות בעלת השפעה נוגדת כאב, שכן חומצות אלו משתתפות בייצור אנדורפינים, הידועים כבעלי השפעה חיובית על מצב הרוח. האנדורפינים אף מגבירים את השפעתן של תרופות נוגדות כאב.
2. הפרוסטגלנדינים הן מולקולות הנוצרות בגוף האדם מחומצות השומן ומשפיעות בעיקר על התכווציות שריר הרחם. לכן מומלצת צריכה של שומנים וליפידים, המצויים בגבינות, בבשר, בדגים, באגוזים ובסיבים תזונתיים.
3. צריכת סידן Ca-Calcium ומגנזיום Mg- Magnesium, הידועים כמינרלים המשפיעים על הרפיית השרירים.
4. פעילות גופנית – הקפדה על פעילות גופנית סדירה. טיפול ברמת מנע ראשונית ושניות.

# אנדומטריוזיס Endometriosis

## הגדרה

נוכחות של רקמה הדומה לרירית הרחם הכוללת רקמה בלוטית – אנדומטריום – מחוץ לרחם. תאי רקמה אלו מתמקמים בעיקר באגן ובאזורים אחרים בגוף. כ-8% עד 10% מהנשים בגיל הפוריות לוקות במחלה. שכיחות המעורבות של המעי, או של המחיצה הרקטו-ואגינלית היא של כ-5% - 12% מכלל הנפגעות במחלה. המחלה היא מחלה גינקולוגית דלקתית תלוית אסטרוגן. בחלק מהמקרים הקלים הופעת הרקמה מחוץ לרחם אינה גורמת לדבר. במקרים הקשים הופעת הרקמה עלולה לגרום להופעת נגעים מרובים ולהידבקויות, ולפגוע בפוריות.

## תסמינים

- כאבי אגן וכאבי גב קשים המחמירים במהלך הווסת. כאבים קשים בזמן קיום יחסי-מין. אין קשר במידת הכאב להתפשטות אנדומטריוזיס.
- סיכוי לאי-פוריות בתלות בפיזור האנדומטריוזיס.
- דימומים פנימיים מהרקמה דמוית רירית הרחם המצויה מחוץ לרחם. הדימומים מופיעים כתגובה לשינויים הורמונליים המאפיינים את מהלך המחזור החודשי, בדומה לתגובת רירית הרחם. מכיוון

שהדימום הוא פנימי הוא אינו מתנקז אל מחוץ לגוף דרך הנרתיק.
הצטלקויות ודלקות מכאיבות באזור הנגוע.

## גורמי סיכון:

הסטוריה משפחתית – קרבה גנטית מדרגה ראשונה, בעיקר תאומות. ככל הנראה פקטורים גנטיים ואפיגנטיים משפיעים על הנטייה להתפתחות המחלה. אצל קרובות מדרגה ראשונה שאצל אחת מהן התגלתה המחלה ישנו סיכוי של פי 7 להתפתחות מחלה אצל השנייה. אין כיום תבחין גנטי המאפשר את אבחון המחלה, אך קיימים סמנים שונים המבוססים על נוגדנים אוטואימוניים לרירית הרחם בדרגת סגוליות ורגישות גבוהה.

גיל החידלון , ווסת מאוחרת, גיל וסת מוקדם, מחזורים קצרים, וסתות ארוכות ואנומליות במערכת המין הנקבית.

גורמים המקטינים את הסיכוי להתפתחות המחלה הם: לידות מרובות, הנקה ממושכת וגיל ווסת מאוחר.

## אטיולוגיה

קיימות מספר תיאוריות המנסות להסביר את הסיבות להתפתחות המחלה :

### פגיעה בתפקוד מערכת החיסון

במצב תקין, תאי מערכת החיסון מאתרים תאים שאינם תקינים, כמו תאים סרטניים, או שחרגו מהמקור הראשוני ומשמידים אותם. הפתולוגיה אינה נובעת מעצם נדידת התאים אלא בכשל בהשמדתם:

1. כאשר קיים כשל של מערכת החיסון מתאפשר מעבר של תאי רירית הרחם, בזמן וסת, דרך החצוצרות והשתרשותם באיברים שונים באגן. נוצרים תנאים המאפשרים את חדירתם של תאי רירית הרחם דרך שכבת המזותליום והתרבותם, השרשתם ושגשוגם.
2. בנוסף כאשר קיים כשל בתפקוד מערכת החיסון, מתאפשר מעברם של תאי הרירית באמצעות דרכי הלימפה והדם והשרשתם באיברים מרוחקים (בדומה להיווצרות גרורות בתהליכים סרטניים).

תיאוריה זו נתמכת בידע עובדתי, ידוע שבקרב נשים הלוקות באנדומטריוזיס קיימת שכיחות יתר של מחלות אוטואימוניות.

- **מטפלזיה (שינוי ברקמת תאים)**

מטפלזיה הוא שינוי הפיך ברקמה הנוצר כאשר סוג תא בוגר אחד מוחלף על- ידי סוג תא בוגר אחר. שינוי זה מתאפשר מכיוון שבחלל הצפק נמצאים תאים בעלי יכולת התמיינות לתאי רירית הרחם.

- **יאטרוגני – טיפולני (שינוי לרעה בעקבות טיפול/הליך רפואי)**

נשים בריאות אשר עוברות ניתוח קיסרי עלולות לפתח, כסיבוך של הניתוח, מוקד צלקתי ברקמת רירית הרחם אשר יגרום לה לכאבים במהלך הווסת.

## אבחנה

אולטרסאונד וגינלי – ההדמיית אברי המין הפנימיים.
לפרוסקופיה אבחנתית – הסתכלות ישירה,באמצעות לפרוסקופ, ישירות לחלל הבטן ולקיחת ביופסיה לבדיקה היסטולוגית של אתרים חשודים.

## טיפול

### לפרוסקופיה טיפולית וכריתה שלמה של מוקדי האנדומטריוזיס.

מטרת ההליך היא הסרה של נגעים נראים לעין, הפרדת הידבקויות המערבות את איברי האגן ומסלולי הולכה עצבית, שחזור מבנה אנטומי של האגן והסרת מוקדים רקטו-ואגינליים הגורמים לכאב בזמן

**טיפול הורמונלי**

גלולות משולבות למניעת היריון המכילות אסטרוגן ופרוגסטרון. (טיפול המעכב את התפתחות הרקמה והיעיל גם בטיפול בתסמיני כאב)

**טיפול במשככי כאבים**

ללא טיפול עלולים להחריף תסמיני המחלה. אנדומטריוזיס מהווה גורם סיכון להתפתחות סרטן שחלה. הסיכוי להשתנות ממאירה של אנדומטריוזיס שחלתי עלול להתרחש אצל כ-2.5% מהלוקים באנדומטריוזיס.

# אל ווסת Amenorrhea ובעיות פוריות אצל האישה

## מבוא

הווסת הוא הדימום המתרחש בעת המחזור החודשי בתקופת פוריותה של האישה, ובו קיימת נשירת רירית הרחם ויציאתה דרך הנרתיק. מחזור ווסתי תקין מתבסס על מערכת היזון חוזר בין ציר הורמוני המין :

1. בין הורמוני ההיפותלמוס (**GnRH Gonadotropin Releasing Hormone**) להורמוני ההיפופיזה.
2. ההורמונים הגונדוטרופינים FSH; LH לשחלות ( המפרישות אסטרוגן ופרוגסטרון) .
3. התגובתיות של רירית הרחם להורמונים אלה, שמתבטאת בנשירת רירית הרחם ויציאתה דרך הנרתיק.

אורכו של מחזור ממוצע הוא כ- 28 יום והדימום נמשך בממוצע 5-3 ימים. אצל מרבית הנשים מתחילה ההתפתחות הגופנית של גיל ההתבגרות והופעת סימני המין המישניים בגיל 9 – 10, והווסת הראשונה מופיעה לרוב בגיל 11.5 - 12.5.

### אמינוראה – אל ווסתtphsh

מצב של היעדר המחזור החודשי אשר יכולה להיות ראשונית או משנית:

### אמינוראה ראשונית

היעדר הופעת המחזור החודשי עד גיל 13- 14, ללא הופעת סימני מין משניים, או בהיעדר המחזור החודשי עד גיל 16 בנוכחות סימני מין משניים (סימני מין משניים הם: התפתחות וגדילת השדיים, הופעת שיעור בבית השחי ובערוות איבר המין, פיזור שומן בגוף) .

### אמינוראה משנית

אצל אישה שבעבר המחזור החודשי היה סדיר, המחזור החודשי נפסק במשך שישה חודשים רצופים או

במשך שלושה מחזורים רצופים

## אפידמיולוגיה

שכיחות אל-ווסת ראשונית היא כשלוש נערות מתוך 1000. שכיחות אל-ווסת שניונית כ-3% מהנשים הפוריות. נמצא שאחוז הספורטאיות והרקדניות הסובלות מהפרעות בסדירות מחזור הווסת גבוה משמעותית מזה שבאוכלוסייה הכללית. כ-50% מהרצות למרחקים ארוכים וכ-44% מרקדניות הבלט המקצועיות לוקות באל-ווסת שניונית. השכיחות משתנה בהתאם לענף הספורט, והיא גבוהה במיוחד באותם מקצועות שבהם נדרש מבנה גוף כחוש לצורך שיפור ההישג/ההופעה, כגון: התעמלות, החלקה על הקרח, ריצות למרחקים ארוכים ובלט.

## אטיולוגיה

הסיבות האפשריות להיעדר ווסת יכולות לנבוע מסיבות רבות שונות במהותן:
סיבות הורמונליות- פגיעה בהיפותלמוס, בהיפופיזה, בשחלות, ברחם. או חסימה במסלול זרימת הדם הוויסתי מחוץ לגוף.

### סיבות שנובעות מפגיעה בהיפותלמוס:

1. מצבי לחץ נפשי (אמנוריאה ראשונית או משנית)
2. פעילות גופנית רבה ומוגזמת (ראשונית או משנית)
3. הפרעות אכילה (אנורקסיה נרבוזה, בולמיה ודיאטה קיצונית) או שינויים בתזונה (משנית).
4. הפסקה בנטילת גלולות (בעיקר אצל נשים עם הפרעות הורמוניות) (משנית).
5. אי תקינות אנטומית (ראשונית), או חבלה בהיפותלמוס (משנית).

### סיבות שנובעות מפגיעה בבלוטת ההיפופיזה:

1. עודף ייצור של הורמון הפרולקטין (משנית).
2. הריון מדומה (משנית).
3. גידולים בבלוטת ההיפופיזה (ראשונית או משנית).
4. חבלה בהיפופיזה (ראשונית או משנית).
5. זיהום בהיפופיזה (ראשונית או משנית).


### סיבות שנובעות מפגיעה בהיפותלמוס:

1. מצבי לחץ נפשי (אמנוריאה ראשונית או משנית).
2. פעילות גופנית רבה ומוגזמת (ראשונית או משנית).
3. הפרעות אכילה (אנורקסיה נרבוזה, בולמיה ודיאטה קיצונית) או שינויים בתזונה (משנית).
4. הפסקה בנטילת גלולות (בעיקר אצל נשים עם הפרעות הורמוניות) (משנית).
5. אי תקינות אנטומית (ראשונית), אוחבלה בהיפותלמוס (משנית).

### סיבות שנובעות מפגיעה בבלוטת ההיפופיזה:

1. עודף ייצור של הורמון הפרולקטין (משנית).
2. הריון מדומה (משנית).
3. גידולים בבלוטת ההיפופיזה (ראשונית או משנית).
4. חבלה בהיפופיזה (ראשונית או משנית).
5. ציהום בהיפופיזה (ראשונית או משנית).


## פתופיזיולוגיה

### פגיעה בהיפותלמוס

אם הבעיה בהיפותלמוס מתחילה לפני גיל ההתבגרות האל-ווסת מסווגת כראשונית. אם היא מתחילה לאחר גיל ההתבגרות היא מסווגת כמשנית . רוב ההפרעות נובעות מכישלון בציר מערכת ההיזון החוזר בין ההיפותלמוס להיפופיזה ולשחלות: היפותלמית, בדומה למצב הקיים באנורקסיה נרבוזה.

1. מצבים נפשיים כמו סטרס ודיכאון משפיעים על ההיפותלמוס, גורמים לשיבוש (ירידה או הגברה) של הפרשת GnRH, כתוצאה מכך להפרעה בהפרשת FSH ו-LH ולהפרעה בהתפתחות ביציות בשחלה ובהפרשת אסטרוגן.
2. שינויים חדים במשקל, תת-תזונה כמו בדיאטות קיצוניות או באנורקסיה נרבוזה, משטר אימונים קשה ותזונה לא מספקת אצל ספורטאיות - פעילות גופנית קיצונית וקבועה שמלווה במשקל נמוך ובירידה בכמות השומן בגוף מתחת ל 17%-20% עלולים לפגוע בסדירות המחזור והביוץ. הפסקת הוסת נגרמת בעקבות כך שהיפותלמוס וההיפופיזה מצמצמים את הפרשת ההורמונים המגרים את השחלות והן מייצרות פחות אסטרוגן. הירידה החדה במשקל, גם גורמת לכך שלא יהיו מספיק חומרי בנין זמינים להיווצרות הורמוני המין, כלומר נוצר מאזן אנרגיה שלילי, הכנסה קלורית פחותה מההוצאה האנרגטית. מצוקה אנרגטית זו, הנקראת אנורקסיה אתלטיקה, גורמת לאמנוראה היפותלמית, בדומה למצב הקיים באנורקסיה נרבוזה.
3. אל ווסת משנית יכולה להופיע לאחר הפסקת השימוש בגלולות למניעת היריון – שימוש בגלולות, עלול לעיתים לגרום לניוון זמני (אטרופיה) של רירית הרחם ולהיעלמות הווסת מיד לאחר הפסקת השימוש.
4. הפרעה אנטומית הממוקדת במוח הביניים מלידה, גורמת לכך שמוח הביניים אינו יכול להפעיל את ההיפופיזה, השחלות אינן מתפקדות ולא יופיעו סימני מין משניים: כתוצאה מאי התקינות האנטומית במוח נפגע תהליך ההפרשה של ההורמון המשחרר גונדוטרופינים (GnRH) מההיפותלמוס, וכתוצאה מכך, משתבש הציר ההורמונלי של היצירה והמשוב של הורמוני המין וכך משתבש תפקודה של המערכת ההורמונלית באופן חלקי או מלא.

### פגיעה בבלוטת ההיפופיזה (באדנוהיפופיזה)

1. ציר הפרולקטין – ציר זה שונה משאר הצירים ההורמונליים בכך שההפרשה מההיפותלמוס מעכבת ולא מעודדת. ההיפותלמוס מפריש דופמין שפועל לעיכוב התאים הלקטוטרופיים (המפרישים פרולקטין( מהאדנוהיפופיזה. ללא עיכובו התאים הלקטוטרופיים מפרישים פרולקטין. הורמון הפרולקטין מופרש מההיפופיזה הקדמית (האדנוהיפופיזה) . עיקר פעולתו היא לאחר הלידה באישה – פועל על השד ומאפשר ייצור חלב והנקה. בנוסף הוא מדכא את ציר הורמוני המין וכך מונע ווסת בזמן ההנקה. כאשר קיימת פגיעה בהיפופיזה רמת הפרולקטין בדם עולה מעבר לרמה התקינה, היפרפרולקטינמיה, מה שמעכב את ההפרשה של GnRH על-ידי ההיפותלמוס ומשפיע על ירידה ברמת הגונדוטרופינים המופרשים מההיפופיזה - FSH ו-LH . הדבר משפיע על הפרשת רמות נמוכות של הורמוני המין אסטרוגן ופרוגסטרון ומופיע אל ווסת. יתר פעילות של פרולקטין גורמת להפרעות בתפקוד המיני בשני המינים עקב השפעתו המדכאת הנ"ל על ציר הורמוני המין. רמת הפרולקטין עולה גם במצבי לחץ נפשי.
2. היריון מדומה – זוהי דוגמא מובהקת להשפעת הנפש על הגוף. מצב נפשי משפיע על עיכוב הפרשתGnRH מההיפותלמוס, כתוצאה מכך על הפחתה בהפרשת FSH ו-LH , ומכאן על העלמות המחזור החודשי.
3. זיהום, גידול או חבלה בהיפופיזה – גורמים להפרעה בהפרשת ההורמונים הגונדוטרופינים HSF ו-HL וכך יכולים לגרום לאל ווסת.

### פגיעה בשחלה

1. חוסר התפתחות השחלות מלידה במהלך ההתפתחות העוברית – ללא שחלות אין ביציות ואין הפרשת הורמוני מין אסטרוגן ופרוגסטרון, כתוצאה מכך אין שינויים ברירית הרחם ואין מחזור חודשי – מופיע אל ווסת. בתסמונת על-שם טרנר השחלות אינן מתפתחות או מתפתחות באופן חלקי, הן אינן מתפקדות ואינן מייצרות הורמונים וכתוצאה מכך לא מופיעים סימני מין משניים, מכיוון שהשחלה אינה מייצרת אסטרוגן. (תסמונת טרנר נובעת מחוסר מלא או חלקי של אחד מכרומוזומי המין X. המאפיינים העיקריים של התסמונת הם: קומה נמוכה, אי היווצרות שחלות, אי התפתחות סימני מין נשיים).

גיל 35, זוהי אי ספיקה שחלתית מוקדמת. הסיבה השחלתית השכיחה ביותר היא חוסר ביציות בשחלה. השחלה מפסיקה להגיב ל-FSH ובעקבות כך רמתו בדם עולה. חוסר הביציות גורם לירידה בהפרשת האסטרוגן, לחוסר התעבות רירית הרחם ולאל ווסת. הרקע לבעיה זו יכול להיות גנטי, אוטואימוני או זיהומי.

## תסמונת השחלות הפוליציסטיות Polycystic Ovary Syndrome

במחזור חודשי תקין, הביצית משוחררת מתוך זקיק דומיננטי שגודלו בדרך כלל, מעל 18 מ"מ. במקביל אליו מתפתח מספר קטן של זקיקי משנה שאינם מבשילים ,אך תומכים הורמונלית במחזור התקין.

**הגדרה:** בתסמונת זו לא מתפתח זקיק דומיננטי המבשיל לביוץ, ובמקום התהליך הרגיל מתקבל מספר גדול של זקיקים המתפתחים באופן חלקי ונראים כמו "ציסטות" (ציסטה היא כיס מלא בנוזלים-מכאן שם המצב הבריאותי). ריבוי זקיקים אלו, מביא להגדלת השחלה (יכול להגיע לעד פי 3 מגודלה המקורי) ולמראה אופייני של ריבוי מבנים דמויי ציסטות.

### אפידמיולוגיה

הפרעה אנדוקרינית המתבטאת בתפקוד שחלתי לא תקין, שכיחה אצל נשים. ההפרעה משפיעה בקירוב על כ-5% עד 10% מהנשים בגיל הפריון (בגילאים 12-45), והיא אחת מהסיבות העיקריות הגורמת לבעיית פריון.

### אטיולוגיה

סיבה ישירה לתסמונת זו אינה ידועה, אך נמצא כי תנגודת לאינסולין, סוכרת סוג 2 והשמנה מקושרים באופן חזק לתסמונת זו, כמו כן, גורם אדיופטי ורקע תורשתי.

### פתופיזיולוגיה – סימנים וסימפטומים

- עליה בייצור הורמונים אנדרוגנים (דמויי טסטוסטרון), הגורמים בין היתר לאקנה ,שיעור יתר והשמנה. הורמונים אלה, מופרשים מבלוטת האדרנל גם במצב רגיל אצל נשים, אך ברמות נמוכות.
- הפרשה מוגברת של ההורמונים הנשיים אסטרוגן ופרוגסטרון ללא המחזוריות האופיינית התקינה. רמתם הגבוהה לאורך המחזור החודשי, יוצרת משוב שלילי על בלוטת יותרת המוח, מעכבים בהיזון חוזר את הפרשת ההורמון מגרה הזקיק FSH , מונעים את הביוץ, ומשבשים את המחזור החודשי, לרבות אי-סדירות של הווסת עד כדי אל-וסת משנית. מכאן הסימנים של מחזור חודשי שאינו סדיר עד מצב של אמינוראה, חוסר ביוץ ובעיות בפריון.
- עליה בתנגודת לאינסולין והיפרגליקמיה ממושכת משפיעה בין היתר על תהליכים הקשורים בהובלת הורמוני המין בדם , בעידוד יצירת הורמונים אנדרוגנים ופגיעה בציר הגונדלי (GNRH).

### אבחנה

- אנמנזה – בה בוחנים אופיו של כל מחזור חודשי, סימנים להשמנת יתר, שיעור יתר, והפרעה בהתפתחות השדיים.
- בדיקות דם:

1. להורמונים זכריים, כאשר רמת הטסטוסטרון החופשי בדם גבוהה מהנורמה, זו הבדיקה המרמזת ביותר לאבחנה – כ-60% מהנשים.
2. רמת הורמון הצהבה (LH – Luteinizing hormone) גונדוטרופין, גבוהה מאד ביום השלישי של המחזור ביחס לרמת ההורמון FSH.

- מדידת רמות גלוקוז ואינסולין בדם – שיהיו גבוהות מהנורמה, להתאמת הטיפול במקרה של שחלות פוליציסטיות המלוות את מחלת הסוכרת מסוג 2.

- אולטרסאונד אבחוני: בו נראה זקיקים צעירים ולא בשלים בשחלות כתוצאה מהפסקת התפתחות הזקיקים, או שנראה מספר זקיקים עד לגודל של 5–7 מ"מ והגדלה של השחלה עקב ריבוי הזקיקים.
- לפרוסקופיה - ניתן לראות שחלות מוגדלות, עם מראה מגורגר דמוי פנינים על פני השטח החיצוני של השחלה.

## טיפול

טיפול לצורך פריון, וטיפול למניעת סיבוכים ארוכי טווח:

- שינוי תזונתי- תזונה דלת פחמימות ושומנים ופעילות גופנית לשינוי באורח החיים, יכול לשפר את התפקוד ההורמונלי והמטבולי שלהן, ויכול להפחית משמעותית חומרת שיעור יתר ואקנה, ולהביא להסדרת המחזור ולביוץ.
- גלולות למניעת הריון- על מנת להוריד את רמות הגירוי של הרחם ורקמת השד. השגת דימום רחמי סדיר, מונע התעבות בלתי מבוקרת של רירית הרחם ומפחית את הסיכון לשגשוג תאים ולהתפתחות סרטן רירית הרחם.
- לצורכי פריון – אם קיום יחסי מין אינו מביא לכניסה להיריון או שההזרעה נכשלת, פונים לאמצעים נוספים – כגון טיפול בגונדוטרופינים וב-GNRH אגוניסטים – למשל, זריקות של הורמון מגרה זקיק FSH.
- לפרוסקופיה טיפולית – בנוסף לאבחון ניתן גם לטפל בעזרת צריבה של חלק מרקמת השחלה, דבר שעשוי להביא לירידה ברמת ההורמונים הזכריים ולעתים קרובות לחזרת הביוץ.
- לעיתים נדירות, יכול להיות שאחת הציסטות גדלה וגורמת לכאבי בטן חזקים. טיפול במקרה זה הוא שאיבת הנוזל החוצה.
- הפריה חוץ-גופית – אם טיפולים אלו אינם עוזרים.
- טיפול בעמידות לאינסולין – ניתן לתת מטפורמין.

## סיבוכים

סיבוכים ארוכי טווח של תסמונת זו כוללים: סוכרת מסוג 2, היפרלפידמיה, סרטן רחם ושחלה וסרטן שד.

# פגיעה ברחם ובתעלת הלידה

- היעדר רחם, צוואר הרחם ורובו של הנרתיק מלידה – במהלך ההתפתחות העוברית לא התרחשה היווצרות של הרחם, החצוצרות, צוואר הרחם ושני השליש העליונים של הנרתיק. קיימת שחלה וביציות וכן הפרשת הורמוני המין – אסטרוגן. במקרה כזה תופיע אל ווסת, שכן ללא רחם ורירית הרחם לא מופיע מחזור חודשי. סימני המין משניים מופיעים ורמות ההורמונים תקינות.
- הידבקויות בחלל הרחם – יכולות להופיע בעקבות ביצוע גרידה ברחם במהלך הפסקת היריון, לאחר הפלה ספונטנית, לאחר הלידה (להרחקת שליה שלא יצאה בשלמותה) או בניתוח קיסרי. תופעת ההידבקויות נקראת **תסמונת ע"ש אשרמן**. בעקבות ההידבקויות, נוצרת הצטלקות ברחם המונעת מרירית הרחם להתעבות. נזק נוסף שנגרם לרירית הרחם המביא לחסימה חלקית או מלאה של חלל הרחם ו / או תעלת צוואר הרחם, וכתוצאה מכך להפחתת הדימום הווסתי, עד היעלמותו, וכך נמנעת הופעת המחזור החודשי. קיימת סכנה לאי פוריות או להפלות חוזרות. הפגיעה בחלל הרחם עשויה להיות ללא הידבקויות ולגרום להחלפת רירית הרחם ברקמה צלקתית פיברוטית שאינה מגיבה להורמונים.
- חסימה של צוואר הרחם – עקב זיהום, גידול או ניתוח לכריתת חלק מצוואר הרחם או כריתת הרחם, קיום מחיצות רוחב בנרתיק, קרום בתולים חסום לחלוטין – כל אלה הן בעיות אנטומיות החוסמות ומונעות את יציאת הדימום הוסתי. במצבים כאלו מופיע כאב כל חודש (שהינו כאב מחזור חודשי) ועם הזמן מצטברת מסה באגן שהיא הצטברות של דם אשר לא נוקז לנרתיק. המערכת ההורמונלית של

האישה מתפקדת בצורה רגילה, אך הדימום המחזורי אינו להתנקז אל מחוץ לגוף.

## מצבים פיזיולוגיים תקינים טרום גיל ההתבגרות והיריון

טרום גיל ההתבגרות – בשלב זה עדיין לא מופרשים הורמוני הרבייה מההיפותלמוס , מההיפופיזה ומהשחלות, אברי מערכת המין עדיין לא מפותחים ולכן קיימת אמנוריאה.
הריון – רמות גבוהות של פרוגסטרון, הקיימות בזמן ההריון, מעכבות במשוב שלילי את הפרשת ההורמונים הגונדוטרופינים FSH ו-LH ובכך מעכבות את הופעת המחזור החודשי.
הנקה – רמות גבוהות של פרולקטין הקיימות בזמן ההנקה, מעכבות במשוב שלילי את הפרשת ההורמונים הגונדוטרופינים FSH ו-LH והפרשת GnRH מההיפותלמוס, ובכך מעכבות את הופעת המחזור החודשי.
גיל המעבר – מנופאוזה – בגילאים 50-55 בממוצע, מפסיקה השחלה להגיב להורמונים הגונדוטרופיים FSH ו-LH ומופיעה ירידה ברמת האסטרוגן בדם. כתוצאה מכך רירית הרחם אינה מתעבה ומופיע אל- ווסת.

## סימפטומים באמנוראה

הסימפטום העיקרי באמנוריאה הוא אי הופעת דימום הווסת. לכך נלוות תופעות נוספות בהתאם לאטיולוגיה של האמנוריאה:
עליה בכמות השיער בגוף, כאבי ראש, הפרעות בראייה, הפרשת חלב מהשד וירידה במשקל.
כאשר קיים מבנה אנטומי של קרום הבתולין שלם שאין בו חרירים, סימפטומים כוללים כאבי בטן, אי- נוחות באזור הבטן.
במקרה של חסר ברחם או רחם שלא התפתח ונשאר ברמה עוברית ,ניוונית. לאשה יש שחלות, יש ביוץ כל חודש, אך הביצית משתחררת לחלל הבטן. לאשה אין מחזור רחמי, אך יש לה מחזור שחלתי ולכן סימני המין המשניים מפותחים והיא נראית נשית.
תסמונת טרנר – סימנים חיצוניים: הילדה נראית צעירה מגילה, לא נשית, נמוכה, צנומה, ללא סימני התפתחות מיניים מאחר ואין לה מחזור שחלתי והורמוני המין.
הסימפטומים בתסמונת השחלות הפוליציסטיות: המחזור, אקנה ושיעור יתר.

## אבחנה

אנמנזה – תיעוד היסטוריה רפואית. ביצוע בדיקה גופנית – בה מתייחסים להתפתחות סימני המין המשניים : תחילת התפתחות השדיים מעידה על כך שהייתה חשיפה ל אסטרוגן. היעדר התחלת – התפתחות השדיים, מעידה על כך שאין ביצוע בדיקת הריון
BHCG - B Human Chorionic Gonadotropin על מנת לשלול היריון אשר יכול להוות את הסיבה להעידר מחזור.

ביצוע פרופיל הורמונלי – אשר כולל את בדיקת רמות ההורמון FSH ורמות ההורמון פרולקטין בדם. מבחן פרוגסטרין- הבודק האם השחלה מייצרת אסטרוגן.
מתן של פרוגסטרון חיצוני מביא לדימום וסתי אצל אישה אשר שחלותיה מייצרות אסטרוגן. במידה ולא, ניתן להסיק שאין ייצור אסטרוגן, או קיימת תסמונת אשרמן. בהיעדר היסטוריה של גרידות ניתן לשלול תסמונת אשרמן ואז הסיבה העיקרית למחסור באסטרוגן יכולה להיות קשורה לשחלות או להיפותלמוס. ניתן להבדיל בין המקורות האפשריים של הבעיה לפי רמות ה-FSH, רמות גבוהות (מעל 40 mlIU/mL) יצביעו על אי ספיקה שחלתית.

בהתאם בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה והבדיקות הגופניות, ניתן להגיע לאבחנה רפואית.

## טיפול

- טיפול הורמונאלי המיועד להסדיר את מחזורי הוסת – ניתן גלולות המכילות את הרמות המתאימות של ההורמונים המתאימים לבעיה. בעיקר ניתנות נגזרות של אסטרוגן ופרוגסטרון במינונים מתאימים.
- אמינוריאה הנובעת מבעיה אנטומית מולדת, של חוסר באיברים , לא ניתנת לפתרון, אלא ניתן לטפל בבעיות ההורמונליות הנובעות מהמצב – באמצעות מתן הורמונים מתאימים.
- בתסמונת השחלות הפוליציסטיות – פרוט ניתן לעיל.
- כאשר המבנה אנטומי של קרום הבתולין הוא כזה שהוא שלם ואין בו חרירים מהם יכול הדימום להתנקז החוצה. מחוררים את קרום הבתולין ויוצרים בו חריצים כדי לאפשר את ניקוז הדם.
- טיפול בתסמונת טרנר – מתן הורמוני מין אסטרוגן ופרוגסטרון, לשם עידוד הופעת סימני המין המשניים.
- הטיפול הניתן לספורטאיות הסובלות מאמינוריאה הוא, לעיתים, מתן הורמונים להסדרת המחזור החודשי ולמניעת איבוד עצם. אולם, הטיפול המומלץ הוא באמצעות תיקון המאזן האנרגטי השלילי באמצעות הגדלת מכסת הקלורית ו/או הפחתת ההוצאה האנרגטיה. טיפול זה עדיף על מתן הורמוני מין, זאת מאחר שהפגיעה בצפיפות העצם בספורטאיות ורקדניות הסובלות מאמינוריאה היא רק בחלקה כתוצאה מרמת אסטרוגן נמוכה. מתן גלולות למיעת הריון לא ישפיע על ציר הורמון הגדילה, שלו תפקיד חשוב בבניית העצם, והעובדה שמחזורן סדיר, ימסך את הבעיות הקשורות בתזונה לא תקינה.

## פרוגנוזה

הפרוגנוזה תלויה באטיולוגיה. פגיעה אנטומית מולדת אינה ניתנת לתיקון. חוסר איזון הורמונלי ניתן לטיפול בחלק מהמקרים על -ידי מתן תחליפי של ההורמונים ברמה הרצויה.

## סיבוכים

- הסיבוכים הנפוצים ביותר בתופעת האל ווסת מופיעים כאשר לא מצליחים להשיג איזון הורמונלי מתאים להחזרת הווסת לתדירות תקינה, בעקבות כך מופיעה פגיעה בביוץ ובפוריות האישה.
- סיבוכים מתסמונת אשרמן – חוסר פוריות, עלייה בשיעור ההפלות.
- חסר ההורמונלי של מערכת הרבייה עלול להשפיע על מערכות גוף שונות המושפעות מהורמונים אלו: כמו מערכת השלד – אוסטאופורוזיס - אמנוראה על רקע דיכוי הציר ההיפופיזרי עלולות לגרום, אם היא ממושכות, לפגיעה בבניית מסת העצם ואיבוד מסה קיימת.
- בעור – אקנה.

## מניעה

- תזונה - חשוב לשמור על תזונה מאוזנת הכוללת את כל אבות המזון, אלו משמשים לבניין ההורמונים ולבניית תאי רירית הרחם המתחדשת.
- חשוב לבצע פעילות גופנית למניעת אל וסת – המשפיעה על סדירות הפרשת ההורמונים.
- במידה ואל הוסת נגרמת מלחץ נפשי ,כעסים ותסכולים, מומלץ לתרגל תרגילי נשימה ומדיטציות , הרגיעה המושגת משפיעה על הפרשת ההורמונים מההיפותלמוס.
- חסר ההורמונלי במערכת הרבייה עלול להשפיע על מערכות גוף שונות התלויות ומושפעות מהורמונים אלו כמו מערכת השלד, הדם העור. מתן הורמונים אלו במינון התקין יכול למנוע פגיעות אלו.
- בהעדר ווסת כתוצאה משימוש בגלולות, הפסקת לקיחת הגלולות למספר חודשים משיבה לרוב את דימום הווסת.

האישה מתפקדת בצורה רגילה, אך הדימום המחזורי אינו להתנקז אל מחוץ לגוף.

## מצבים פיזיולוגיים תקינים טרום גיל ההתבגרות והיריון

טרום גיל ההתבגרות – בשלב זה עדיין לא מופרשים הורמוני הרבייה מההיפותלמוס , מההיפופיזה ומהשחלות, אברי מערכת המין עדיין לא מפותחים ולכן קיימת אמנוריאה.
הריון – רמות גבוהות של פרוגסטרון, הקיימות בזמן ההריון, מעכבות במשוב שלילי את הפרשת ההורמונים הגונדוטרופיניםFSH ו- LH ובכך מעכבות את הופעת המחזור החודשי.
הנקה – רמות גבוהות של פרולקטין הקיימות בזמן ההנקה, מעכבות במשוב שלילי את הפרשת ההורמונים הגונדוטרופיניםFSH ו-LH והפרשת GnRH מההיפותלמוס, ובכך מעכבות את הופעת המחזור החודשי.
גיל המעבר – מנופאוזה – בגילאים 50-55 בממוצע, מפסיקה השחלה להגיב להורמונים הגונדוטרופיים FSH ו- LHומופיעה ירידה ברמת האסטרוגן בדם. כתוצאה מכך רירית הרחם אינה מתעבה ומופיע אל-ווסת.

### סימפטומים באמנוראה

הסימפטום העיקרי באמנוריאה הוא אי הופעת דימום הווסת. לכך נלוות תופעות נוספות בהתאם לאטיולוגיה של האמנוריאה:
עליה בכמות השיער בגוף, כאבי ראש, הפרעות בראייה, הפרשת חלב מהשד וירידה במשקל.
כאשר קיים מבנה אנטומי של קרום הבתולין שלם שאין בו חרירים, סימפטומים כוללים כאבי בטן, אי-נוחות באזור הבטן.
במקרה של חסר ברחם או רחם שלא התפתח ונשאר ברמה עוברית ,ניוונית. לאשה יש שחלות, יש ביוץ כל חודש, אך הביצית משתחררת לחלל הבטן. לאשה אין מחזור רחמי, אך יש לה מחזור שחלתי ולכן סימני המין המשניים מפותחים והיא נראית נשית.
תסמונת טרנר – סימנים חיצוניים: הילדה נראית צעירה מגילה, לא נשית, נמוכה, צנומה, ללא סימני התפתחות מיניים מאחר ואין לה מחזור שחלתי והורמוני המין.
הסימפטומים בתסמונת השחלות הפוליציסטיות: המחזור, אקנה ושיעור יתר.

### אבחנה

אנמנזה – תיעוד היסטוריה רפואית. ביצוע בדיקה גופנית – בה מתייחסים להתפתחות סימני המין המשניים : תחילת התפתחות השדיים מעידה על כך שהייתה חשיפה ל אסטרוגן. היעדר התחלת התפתחות השדיים, מעידה על כך שאין אסטרוגן אנדוגני ויש לבדוק את הסיבה לכך.
ביצוע בדיקת הריון BHCG - BHuman Chorionic Gonadotropin על מנת לשלול היריון אשר יכול להוות את הסיבה להעידר מחזור. ביצוע פרופיל הורמונלי – אשר כולל את בדיקת רמות ההורמון FSH ורמות ההורמון פרולקטין בדם. מבחן פרוגסטרין- הבודק האם השחלה מייצרת אסטרוגן.
מתן של פרוגסטרון חיצוני מביא לדימום וסתי אצל אישה אשר שחלותיה מייצרות אסטרוגן. במידה ולא, ניתן להסיק שאין ייצור אסטרוגן, או קיימת תסמונת אשרמן. בהיעדר היסטוריה של גרידות ניתן לשלול תסמונת אשרמן ואז הסיבה העיקרית למחסור באסטרוגן יכולה להיות קשורה לשחלות או להיפותלמוס. ניתן להבדיל בין המקורות האפשריים של הבעיה לפי רמות ה-FSH, רמות גבוהות (מעל 40 mlIU/mL) יצביעו על אי ספיקה שחלתית.

בהתאם בהתאם לתוצאות בדיקות המעבדה והבדיקות הגופניות, ניתן להגיע לאבחנה רפואית.

### סיפור מקרה

י. ל. בת 20 עוסקת בספורט תחרותי, התעמלות אומנותית, מגיל 7. לקראת תחרות בינלאומית חשובה מאד, הגבירה אימוניה לשעות רבות בכל יום. המחזור החודשי פסק. י.ל. הודאגה מאד ופנתה לגניקולוג.
אלו שאלות עולות מקריאת סיפור המקרה?

1. כיצד יכולה הפעילות הגופנית המוגברת להשפיע על המחזור החודשי?
2. כיצד יכול הלחץ הנפשי, הנובע מהתחרויות, להשפיע על המחזור החודשי?
3. לאילו בדיקות ישלח הגניקולוג את י.ל. ומדוע?
4. מה תהיינה המלצות הגניקולוג לי.ל.?

## אי-פוריות

### הקדמה

אי-פוריות מוגדרת כחוסר יכולת להיכנס להריון לאחר ניסיונות בהשגת היריון במשך שנה. קיימת אי פוריות בשל פקטור זכרי, אי פוריות בשל פקטור נקבי, אי פוריות משולבת (זכרי ונקבי) או אי פוריות מסיבה לא מוסברת.

ההמלצה של הגורמים העוסקים ברפואת פריון היא להתחיל בבירור מקביל של שני בני הזוג, לאחר שנה של חוסר הצלחה בהשגת היריון. אי פריון מתחלק ל-3 קבוצות עיקריות כאשר כל אחת מהן מהווה כשליש מהמקרים, וקבוצה אידיופטית (ללא הסבר ברור):

- בעיות מכניות
- בעיות ביוץ
- בעיות זרע
- סיבה אידיופטית – 10-15 אחוזים ממקרי האי פוריות, בהם לא ניתן לאבחן בעיה מסוימת הגורמת לכך.

### בעיות מכניות

קבוצה זו מתייחסת לבעיות מבניות במערכת הרבייה הנשית, המונעות היריון תקין:

1. **חסימת חצוצרות** – חסימת חצוצרות עלולה לגרום לכך שהביצית לא תגיע אל פתח החצוצרה ולא תתרחש הפריה עם הזרע. הגורם העיקרי לחסימת חצוצרות הוא הצטלקות של דפנות החצוצרות. תופעה זו יכלה להיות תוצאה של דלקות באזור האגן (אם בשל גורמים זיהומיים או גורמים אחרים). גורם אפשרי נוסף לחסימת חצוצרות הוא ציסטות באזור החצוצרות.
   **טיפול** – קיימות טכניקות טיפוליות שונות לצורך תיקון חצוצרות פגועות. אם רק חצוצרה אחת פגועה, כריתה של החצוצרה יכול לסייע בהעלאת הסיכוי להפריה. עם זאת, פעמים רבות פתרון הבעיה הוא טיפולי פריון מתקדמים דוגמת הפריה חוץ גופית.
2. **בעיות רחמיות** – מיומות ופוליפים. הללו הם גידולים שפירים של שריר הרחם. מיומות עלולות להפריע להקלטות העובר ברחם, להגביל את גדילתו ולהוביל להפלות. כאשר אין מדובר במיומות גדולות ומרובות, לרוב לא תהיה בעיה בפריון והטיפול יהיה מעקב בלבד (אם המיומה גדלה ייתכן ומדובר בגידול ממאיר המצריך טיפול). במקרים בהם ישנו חשד כי גידולים אלו מפריעים להריונות תקינים, ניתן להסירם בהיסטרוסקופיה.
   **דלקת צוואר הרחם** – המתאפיינת בהפרשה מוגלתית, דמם בעת יחסי מין או הכנסת טמפון, פצעים בצוואר הרחם, רגישות או גרד בפות. דלקות יכולות לנבוע מקור שאינו זיהומי, כגון Endometriosis אנדומטריוזיס - תסמונת המתבטאת בהימצאות רקמות דמויות רקמת רירית הרחם על איברים המצויים מחוץ לרחם, דוגמת: שחלות, חצוצרות, שלפוחית השתן, ריאות ועוד. רקמות אלה מתפקדות ומגיבות באופן דומה לרקמת רירת הרחם ביחס לשינויים ההורמונליים הנובעים מהמחזור החודשי, ולכן מדממות בעת המחזור החודשי. כתוצאה ייתכנו כאבים, הידבקויות והיווצרות של ציסטות.

הטיפול מבוסס על תגובת רקמות אלו ל-Estrogen וכולל דיכוי של הורמון זה באמצעות תרופות הורמונליות שונות דוגמת גלולות למניעת היריון. במקרים חמורים, בהם נוצרות הידבקויות קשות המונעות את ההפריה, הטיפול הוא ניתוח לפרוסקופי להסרת ההידבקויות. לעיתים גם לאחר הטיפול קיים קושי בכניסה להיריון והפתרון היחיד הוא טיפולי IVF - In Vitro Fertilization (פירוט בהמשך). תסמונת אשרמן תופעה נדירה יחסית, המתאפיינת בהידבקויות חמורות של ירירית הרחם. התסמונת נגרמת עקב דלקת של רירית הרחם, בעקבות ניתוח, גרידה או חדירה לרחם לצורך פעולות אבחנתיות. תסמינים אופייניים כוללים הפסקת וסת כליל, דימום מופחת או חוסר סדירות בווסתות, כאב בזמן הביוץ ו הפלות חוזרות.

### הטיפול כולל :

- הפרדת הידבקויות בהיסטרוסקופיה ( Hysteroscopy ) פעולה בה מוכנס לרחם צינור דק דרך צוואר הרחם, ודרכו מועבר סיב אופטי המאפשר צילום של חלל הרחם וכן מכשירים לצורך ביצוע הפעולה.
- מתן טיפול - Estrogen לצורך הגברת תהליך החלמת הרחם.
- לעיתים הכנסת בלון על מנת למנוע הישנות של הידבקויות.

## אבחון

הערכה אנטומית של מבנה הרחם והחצוצרות עקב בעיות מכניות הפוגעות בפוריות :

1. היסטרוסקופיה – החדרת מצלמה לרחם דרך צוואר הרחם, אשר מאפשרת לבודק להעריך את מבנה פנים הרחם.
2. צילום רחם HSG – Hystero-salpingo-graphy – פעולה אשר מטרתה להגדיר את חלל הרחם, החצוצרות והפיזור לאגן. צילום רחם מדגים את יכולת המעבר בחצוצרות. חסימות באזור הסמוך לחיבור החצוצרה לרחם הן פעמים רבות לא אמיתיות ונגרמות מריר או עווית של רקמת השריר באזור. לעיתים ניתן לעשות ניסיון לפתוח את החצוצרה בעת הבדיקה.
3. סריקת סונר - (US) טרנס וגינאלי Transvaginal Ultrasound - TVUS
4. הידרוסונוגרפיה Hydrosonography – הזרקת נוזל "סיליין" דרך צוואר הרחם תוך בחינת החלל בסונר.
5. לפרוסקופיה Laparoscopy – בדיקה המאפשרת בחינה של מבנה האגן והחצוצרות. הבדיקה כוללת ביצוע מספר חתכים קטנים בבטן האישה והכנסת מצלמה ומכשירים כירורגיים מיוחדים דרכם. פעולה זו מאפשרת בחינה של המבנים האנטומיים וזיהוי בעיות דוגמת הידבקויות, ללא ביצוע פתיחה מלאה של הבטן.

## בעיות ביוץ

בנשים שאינן מבייצות, הביטוי הקליני הוא העדר ווסת או דימומים לא סדירים. בנשים אלה, בעיה יכולה להיות במנגנוני הבקרה או בשחלות עצמן. על מנת לאבחן את מקור הבעיה, מבצעים בדיקה של רמות הורמון המכונה Follicle Stimulating Hormone - FSH.

- FSH גבוה מעיד על בעיה שחלתית – האישה סובלת מחסר בביציות ותועבר לתרומת ביצית.
- FSH נמוך מעיד על בעיה של חסר הורמונלי – הטיפול במקרה זה יהיה מתן ההורמונים החסרים.
- FSH בטווח תקין מעיד על בעיה במנגנוני הבקרה, זוהי קבוצת חולות הסובלות מתסמונת שחלות פוליציסטית (PCS - Polycystic Ovary Syndrome) הטיפול במקרה זה הוא השראת ביוץ (ראו בהמשך).

### טיפולי הפריה

מהווים מגוון של טיפולים אשר מטרתם לאפשר הפרייה של ביצית, היריון ולידה של ילוד חי. קיימים מספר סוגי טיפולי פוריות:

### 1. השראת ביוץ – Ovulation Induction

מטרת הטיפולים במצבים בהם אין הבשלה של זקיק מוביל בשחלה אשר יביא לסף הביוץ היא לעזור בהבשלה של זקיק מוביל ולאפשר לו לעבור ביוץ נורמלי. הפרעת ביוץ דורשת בירור של אטיולוגיה לצורך אבחון הבעיה והתאמת טיפול.

### 2. הזרעה תוך רחמית IUI – Intra uterine insemination

מטרה: הזרקת זרע אל רחם האישה כך מקצרים את הדרך של הזרע למטרת ההפריה, ויותר זרע תקין (מבחינת ריכוז, מורפולוגיה, תנועה) יהיה זמין להפריית הביצית. טרם ההזרעה יש להכין את הזרע (קיימות מספר טכניקות להשבחת הזרע) שמטרתו להיפטר מחומרים מסוימים בנוזל ולהעשיר את הדגימה. יש לתזמן את ההזרקה של הזרע לביוץ הטבעי של האישה או להשראת הביוץ. זרע תקין יכול להישאר במערכת הנקבית עד שלושה ימים, לעומת זאת את הביצית ניתן להפרות תוך 12-14 שעות מהביוץ. יש לציין שדרך זו משמשת לא רק כאשר קיימת פתולוגיה בזרע, אלה זו הדרך להפריה של אישה בריאה שבחרה בהיריון מתרומת זרע.

יתרונה של ההזרעה התוך רחמית בכך שהיא יוצרת ריכוז מקומי גבוה של תאי זרע איכותיים קרוב ככל האפשר לביצית המיועדת להפריה.

### 3. גירוי יתר שחלתי Ovrian Hyper Stimulation Syndrome – (OHSS)

טיפול זה הוא גירוי יתר שחלתי מבוקר – במקום זקיק אחד, גורמים להבשלה בו זמנית של מספר זקיקים, אך בצורה מבוקרת. טיפול זה נועד לצורך ביצוע טיפולי IVF או ביוץ יתר לצורך הזרעה תוך רחמי.

### 4. הפריה חוץ גופית (הפרית מבחנה) – IVF - In Vitro Fertilization

הפריה שמתרחשת מחוץ לגוף האישה. זהו תהליך שבו ניתן להרות באמצעות תרומת ביצית באישה עם רחם תפקודי, אך עם חוסר ביציות. התהליך מאפשר הפריה של ביצית וזרע מהורים ביולוגים והחזרה של עוברים לאם הביולוגית או לפונדקאית. לאחר גירוי יתר שחלתי נעשית הוצאה של ביציות מגוף האישה בלפרוסקופיה. הביציות מופרות על ידי זרע הגבר בצלוחית, בתנאי מעבדה.

העוברים שיתקבלו בעקבות הפריית הביציות על ידי הזרעונים מוחזרים לרחם האישה תוך 48-72 שעות לאחר ההפריה. בהפריה חוץ גופית קיים סיכוי גבוה יחסית להריונות מרובי עוברים (תאומים, שלישיות) מאחר שיותר מעובר אחד יוחזר בדרך כלל לרחם, על מנת להגדיל את הסיכוי להריון.

### 5. הקפאת עוברים וביציות

שיטה לשימור פריון. הקפאת עוברים דורשת זרע מבן זוג או תורם ולכן אינה מתאימה לנשים ללא בן זוג, אצל נשים אלה, ללא בן זוג, יש אפשרות לשימור ביציות.

בשנים האחרונות קיימות שיטות הקפאה ושימור יעילות ואחוזי ההצלחה בהשגת הריון לאחר הקפאת עוברים וביציות עולים באופן משמעותי. האינדיקציות העיקריות לשימור פריון כוללות מצבים של:

- מחלות ממאירות (בהם יש שימוש בכימותרפיה והקרנות אשר מורידות מאגר הביציות בשחלה).
- מצבים לא ממאירים אשר גורמים להקטנת מאגר הביציות , כמו כריתת ממצאים שפירים בשחלות, ומחלות אחרות המקטינות את יתרת הביציות.
- גיל אם גבוה.

### להעשרה בלבד - תרופות להשראת ביוץ

- תרופה הגורמת לשחרור מוגבר של הורמונים גונדוטרופינים LH ו- FSH- גירוי של השחלות והשראת ביוץ. כלומיפן ציטרט (שם מסחרי: איקקלומין) .
- מתן חיצוני של גונדוטרופינים - ההורמונים LH ו- FSH מגרים את השחלות לייצור הורמוני המין והביציות.
- תרופה שמדכאת את הפרשת ההורמון פרולקטין. אצל נשים שאינן בהריון ואינן בתקופת הנקה, רמות גבוהות של פרולקטין עלולות למנוע ביוץ תקין. (פרילאק)
- תרופות ממשפחת הסטרואידים - מעכבות את פעילות ההורמונים הזכריים (אנדרוגנים) אצל האישה. רמות גבוהות של אנדרוגנים, ובעיקר טסטוסטרון, משבשות את ההפרשה התקינה של הגונדוטרופינים LH ו- FSH, באופן שהזקיקים בשחלה אינם מסוגלים להביא להבשלה תקינה של הביצית, ותהליך הביוץ נפגע. (דקסאמטזון, פרדניזון)
- אנלוגים של GnRH – חומרים המדמים את פעולתו של הורמון זה תורמים למניעת ביוץ מוקדם מהרצוי, באופן שמאפשר הבשלה מלאה של הביצית. (דקפפטיל, סינרל בוסרילין, סופרפקט)
- חומרים נוגדי GnRH (אנטגוניסטים) – זוהי קבוצת תרופות חדשה שפעולתן מדכאת באופן ישיר ומיידי את הפרשת ההורמון GnRH, וכך נמנע ביוץ מוקדם. (צטרורליקס, גנירליקס) .
- **מומלץ לדון בכיתה בנושאים אתיים העולים הקשורים להפרייה מלאכותית**

## ב. מערכת המין הגברית

### פוריות הגבר – Male fertility

מגיל ההתבגרות ועד לגיל זקנה מתקדם, מערכת המין הזכרית ממשיכה לתפקד ולייצר תאי זרע שיכולים להביא להפריה. פקטור זכרי כסיבה בודדת לאי פריון נמצא ב 20% מהזוגות עם אי פריון, ועד 20%-40% כגורם נוסף לגורמים אחרים.

הבעיות הגורמות לאי פוריות הגבר עלולות להתפתח בארבעה צירים:

1. בהיפותלמוס-היפופיזה: שבו נעשית הבקרה ההורמונלית על תהליך ייצור הזרע.
2. באשך: שבו מיוצר הזרע.
3. בניוד: במעבר הזרע מהאשך אל העולם החיצוני.
4. אדיופתי: מסיבה לא ידועה.

### בדיקות וטיפול בבעיות פריון אצל הגבר

בדיקת תקינות הזרע

זו היא הבדיקה הבסיסית ביותר לאבחון  בעיות פוריות אצל גברים , להערכה של תקינות הזרע המבוססת על מדדים של זרע אצל זכרים פוריים. 10-20 אחוזים מהזוגות נתקלים בקושי להשיג היריון וב-40-50 אחוזים מהמקרים מקור הבעיה בגבר.

בבדיקה זו נמדדים מאפיינים כמותיים ואיכותיים של נוזל הזרע ושל הזירעונים בדגימה.

בבדיקת זרע נבדקים:

1. תקינות הזרע
2. חוסר בנוזל זרע.
3. ריכוז זרע מתחת ל 20 מיליון תאים למ"ל.
4. העדר תאי זרע בנוזל הזרע.
5. כשיש פחות מ 30% תאי זרע עם מורפולוגיה תקינה.
6. פחות מ 50% מתאי הזרע שנעים נורמלית וקדימה.

2. השבחת הזרע

השבחת זרע נעשית בעיקר בקרב גברים עם ספירת זרע נמוכה.
נוזל השפיכה נבדק בשיטות סינון ביוכימיות וניתן לקבל את הזרעים המהירים
ביותר בריכוז הכי גבוה. לתמיסת הזרע המושבח מוסיפים מרכיבים המשפרים
את איכותו והיא מוחדרת לאישה בהזרעה תוך רחמית .

- **דיון כיתתי והעשרה – מומלץ לשלב בעיות אתיות .**

# ג. מחלות המועברות במגע מיני

## הקדמה

מחלות המועברות בעת קיום יחסי מין הן מחלות מדבקות. ההידבקות נגרמת במגע ישיר בין שטח העור והרירית של איברי המין (עגבת על-ידי חיידקים), או על ידי הפרשות מזוהמות מאיברי המין (זיבה, שלבקת, איידס על-ידי וירוסים) כל פגיעה בשלמות העור והריריות מעלה את הסיכון להידבקות במגע המיני.

תסמינים: החשד הראשון לקיום מחלות המועברות במגע מיני עולה בשל הופעת תסמינים:
הופעת הפרשה חריגה מהנרתיק או מאיבר המין הגברי וצריבה במתן השתן האופייניות, למשל, בזיבה,
לעומת זאת, לחלק גדול של הנדבקים במחלה כלשהי המועברת במגע מיני אין תסמינים כלל. מרבית
המחלות הללו ניתנות לטיפול, אולם בחלקן קשה מאוד לטפל וחלקן עלולות לגרום לאי-פוריות ואף למוות.

**מניעה ראשונית:** חשוב לשמור על מין בטוח כדי למנוע הידבקות במחלות המועברות במגע מיני. גישת
הטיפול במחלות המועברות במגע מיני מצריכה:

גילוי מוקדם אצל בני או בנות זוג נגועים: מומלץ לכל גבר או אישה שנחשפו לבני זוג מרובים, ובמיוחד אלו שקיימו יחסי מין עם בני זוג מקבוצת סיכון (מזריקי- סמים, דו-מיניים, זונות), לפנות לייעוץ רפואי ולעבור בדיקות כדרך שגרה לשלילת המחלה.

לקיחת תרבית מאיברי המין או ביצוע בדיקת דם לנוגדנים הייחודיים לגורם המחלה.

ניתן להימנע מהידבקות במחלות מין בעזרת אמצעי מניעה חוצצים כמו קונדום, ועל ידי התנהגות מינית זהירה.

המחלות המועברות במגע מיני הן:

1. זיבה - Gonorrhea
2. שלבקת של אברי המין - Herpes Simplex type II
3. עגבת- Syphilis
4. איידס - Aids Acquired immune deficiency syndrome
5. וירוס הפפילומה האנושי - HPV - Human Papilloma Virus

על המחלות האלו נפרט בהמשך

# מחלות מין

## זיבה – gonorrhea

**הגדרה** - מחלת מין הנגרמת על ידי חיידק התוקף את תאי האפיתל, המהווים את מבנה הדופן הפנימי של השופכה ואברי מין, וגורם בהם לדלקות, אך במקרים מסוימים פוגע החיידק גם בלוע.

גורם המחלה - חיידק Neisseria gonorrhea .

## משך הדגירה

משלב כניסת גורם המחלה לגוף ועד לתחילת הופעת סימפטומים - משך זמן הדגירה של חיידק הנייסריה Neisseria הוא בין יומיים לשבוע.

## סימנים ותסמינים

**בגברים**: מופיעה לרוב הפרשה צהובה חלבית סמיכה מהשופכה באיבר המין המלווה גם בכאב או צריבה במתן שתן. התופעות מתחילות בדרך כלל כחמישה עד שבעה ימים לאחר ההדבקה.

**בנשים**: יכולה להופיע הפרשה ווגינאלית וצריבה במתן שתן. במקרים מסוימים יכול להופיע גם דימום ווגינאלי וכאבים בבטן התחתונה. במידה והמחלה אינה מטופלת בזמן, הזיהום בנשים עלול להתפשט לכל מערכת מין הפנימית, כולל הרחם והשחלות, מצב הנקרא PID - Pelvic Inflammatory Disease דלקת האגן המופיעה בעקבות זיהום באיברי המין הפנימיים של האישה.

הזיהום מתחיל בדרך כלל בצוואר הרחם ומתפשט אל רירית הרחם, החצוצרות והשחלות ועלולה לגרום לעקרות. בשני המינים הדבקה בחיידקי הזיבה יכולה להיות גם בגרון ופי הטבעת. במקרים אלו, האדם נושא את המחלה ועלול להדביק את בני זוגו מבלי שאצלו מופיעות תופעות כלשהן.

## אבחנה

ההבחנה נעשית על ידי לקיחת דגימה מההפרשה וביצוע בדיקה מיקרוסקופית ותרבית. במידה ואין הפרשה אפשר לבצע בדיקת שתן מיוחדת למציאת החיידק.

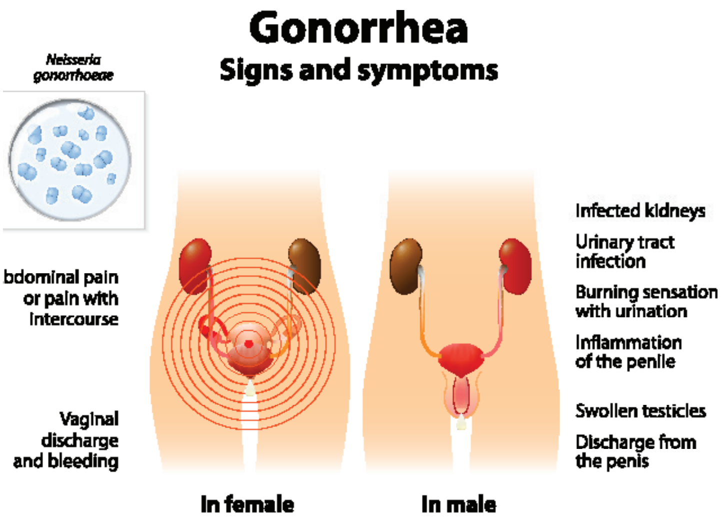
## טיפול

בשלבים הראשונים של המחלה ניתן לטפל בזיבה ביעילות רבה בזריקה חד פעמית של אנטיביוטיקה (ceftriaxone צפטריאקסון). כ-10 ימים לאחר הטיפול יש לבצע שוב בדיקת שתן לוודא שהמחלה חלפה.

סיכויי ההחלמה של חולים עם זיבה תלויים במידת הגילוי מוקדם של המחלה. חולים שמטופלים בהקדם, יכולים להירפא מהמחלה לחלוטין.

כאשר הדלקת לא מזוהה ולא מטופלת, היא יכולה להתקדם ליצור מורסות (פצעים מוגלתיים) בשחלות ובחצוצרות, דלקת בקרום הצפק, או דלקת של הקרום העוטף את הכבד, העלולים לגרום, כאמור, לעקרות. הסיבוכים השכיחים ביותר הם: דלקת צוואר הרחם, דלקת צינור השופכה , דלקת פי הטבעת ודלקת של הלחמית.

**מניעה ראשונית – שימוש בקונדום בעת יחסי מין.**




**איור 9**
זיבה (Gonorrhea): סימנים ותסמינים בנשים ובגברים

## שלבקת של איברי המין - Herpes Simplex

**הגדרה** - מחלת עור נגיפית נפוצה ומדבקת שמתבטאת בשלפוחיות על העור או בריריות, בעיקר באזור השפתיים או באיברי המין.

## אפידמיולוגיה

בין 50%-80% מאוכלוסיית המבוגרים בעולם סובלים מפצעי קור באזור הפה כתוצאה מהרפס סימפלקס. 90% מהאוכלוסייה נחשפו לנגיף. כ-20% מהאוכלוסייה נדבקו בהרפס באברי המין, אך מרביתם אינם מודעים לכך.

## גורם המחלה

הרפס הוא משפחה שלמה של וירוסים הגורמים למחלות שונות באדם ובבעלי חיים. מחלת ההרפס נגרמת על ידי נגיף HSV הרפס סימפלקס - Herpes Simplex Virus.

קיימים שני סוגים של הרפס סימפלקס:

**סוג 1 (HSV-1)** – שגורם לרוב מקרי ההרפס באזור הפה .

**הרפס סימפלקס סוג 2 (HSV-2)** – שגורם לרוב מקרי ההרפס באיברי המין (הרפס גניטאלי).

משפחת נגיפי ההרפס כוללת, חוץ מהרפס סימפלקס, גם את נגיף האפשטיין-באר(EBV) אשר גורם ל"מחלת הנשיקה" ואת נגיף הווריצלה-זוסטר (VZV) שגורם לאבעבועות רוח ולשלבקת חוגרת.

## דרכי הדבקה

קיום יחסי מין היא הדרך הנפוצה ביותר להידבקות בהרפס סימפלקס 2 הפוגע בגברים ונשים גם יחד. ככל הידוע לא ניתן להידבק בהרפס של אברי המין כתוצאה ממגע עם חפצים כמו מושב האסלה, נייר טואלט, אמבטיות או מגבת) .

במגע עור בעור, או דרך שימוש בחפץ משותף (שפתון, נרגילה וכדומה). הווירוס עובר דרך סדקים זעירים מאוד בעור או ברקמות מפרישות ריר (הווירוס אינו מסוגל לחדור דרך עור בריא לחלוטין). נגיף ההרפס רגיש מאד לתנאי הסביבה ואינו שורד מחוץ לגוף.

## משך הדגירה ואופי המחלה

החל מרגע ההדבקה וירוס ההרפס נמצא בגוף האדם למשך כל חייו. הווירוס נמצא בגוף, בדרך כלל, בקצות העצבים, בגנגליונים, שם הוא נשאר במצב רדום ולא-פעיל (לטנטי) לכל החיים. תדירות התפרצויות משתנה מאדם לאדם, ונעה בין כל מספר שבועות למספר חודשים. הביטוי הראשוני לזיהום בנגיף ההרפס סימפלקס סוג 2 מופיע, בדרך כלל,  כיומיים ועד ל-20 ימים לאחר מגע עם אדם הנושא את הנגיף.משך התפרצות יכול להימשך בין שלושה עד שבעה ימים.

## סימנים ותסמינים

רוב האנשים שנחשפים לזיהום נגיף הרפס סימפלקס (HSV), לא יודעים שהם לוקים בו, משום שלא מופיעים סימנים או תסמינים. לעתים הסימנים והתסמינים של נגיף ההרפס סימפלקס קלים כך שגם הם אינם מורגשים כלל, אך האדם עדיין עלול להיות מדבק לאחרים. סימנים אופייניים הם הופעת גבשושיות קטנות אדומות ושלפוחיות בעיקר באזור השפתיים או באיברי המין, או פצעים פתוחים על העור או בריריות באזורים הסמוכים לאיברי המין פיטבעת, כאב או גרד סביב אזור איברי המין, פי הטבעת ופנים הירך. לעיתים ייתכנו מרווחי זמן גדולים בין התפרצויות וביטוי המחלה והביטוי יכול להשתנות בין התפרצות אחת לשניה. הפצעים עלולים להתפזר במקומות שונים בגוף עקב מגע ידני עם אזור נגוע ומיד לאחר מכן מגע של אותה היד עם אזור לא נגוע אך רגיש.

התעוררות הנגיף, שעלולה להביא להתפרצות חוזרת של הסימפטומים, יכולה לנבוע ממצבים כמו : מחלה, חום גבוה, חשיפה לשמש, מחזור החודשי, פציעה, ניתוח, לחץ נפשי.

## אבחנה

אבחנת התקף הרפס נעשית בדרך כלל בבדיקה פיזיקלית על פי סימנים ותסמינים. ניתן לבצע גם בדיקות מעבדתיות של ביצוע תרבית, ובדיקה מיקרוסקופית.

## טיפול

לא ניתן לרפא הרפס. ניתן לטפל בסימפטומים של ההתפרצויות. ככל שהטיפול ניתן בשלב מוקדם יותר של ההתפרצות, כך הופעת הסימפטומים קלה יותר. התרופה האנטיוויראליות הנפוצה ביותר היא אציקלוביר Acyclovir (שמות מסחריים:זובירקס, ציקלומד).

אם ההתפרצות חמורה ניתן להקל על הכאבים ולזרז החלמת הפצעים על ידי שימוש בלייזר רך אשר מזרז את זרימת הדם לאזור.

## פרוגנוזה וסיבוכים

מחלת ההרפס סימפלקס היא, לרוב, לא קטלנית, אך עלולה להיות מסכנת חיים אצל תינוקות.

סכנת מוות קיימת אצל חולים מדוכאי מערכת החיסון, בכל הגילאים, כאשר הנגיף חודר למוח וגורם לאנצפליטיס.

## מניעה

שימוש בקונדום בעת קיום יחסי מין.

## עגבת-Syphilis

**הגדרה וגורם המחלה** – מחלת מין מדבקת הנגרמת על-ידי החיידק Treponema pallidum

## דרכי הדבקה

בכל סוג של מגע מיני ולעיתים גם על ידי רוק. ההדבקה נעשית על-ידי החיידקים הנמצאים בנגעים העוריים המאפיינים את השלבים הראשונים של המחלהו ויכולה להתרחש גם בנגיעה בעור של חולה בעל פריחה/כתמים.

## תקופת הדגירה

לאחר ההדבקה, נעה בין שבוע אחד ל- 13 שבועות. הנגעים הראשונים מופיעים אחרי תקופת של שלושה עד ארבעה שבועות לאחר ההדבקה.

## סימנים

- **בשלב הראשון** – מופיעים נגעים בצורת גבשושית אדמדמה ובולטת בגברים בפין, בפי-הטבעת, ברקטום, ובנשים בווגינה ובצוואר הרחם. הופעת הנגעים מלווה לעיתים גם בהגדלת בלוטות לימפה במפשעה. לאחר מספר ימים, הנגע הופך לכיב ונרפא.
- **השלב השני** – הסימנים מופיעים מכחודשיים ועד לארבעה חודשים מההדבקה. שלב זה מתאפיין, בעיקר, בהופעת פריחות שונות על פני העור, ובהגדלת בלוטות לימפה באזורים רבים בגוף. בשלב זה יכולות להופיע גם תופעות אחרות כמו חום, חולשה כללית, כאבי ראש, אנמיה, צהבת, ובאופן נדיר יותר– דלקת קרום המוח. המחלה בשלבים הראשון והשני מדבקת מאד.
- **בשלב השלישי** – בשלב השלישי של המחלה מופיעים של פני העור נגעים עם נמק במרכזם או עם קשקשים. בכלי הדם הגדולים עלולות להיווצר התרחבויות, ובעורקים הכליליים עלולות להיווצר היצרויות. במערכת העצבים המרכזית מופיעות תופעות כמו דלקת קרום המוח, בלבול, פרכוסים, תגובת אישונים לא תקינה לאור, שיתוקים כתוצאה מהרס של החלק האחורי של חוט השדרה.

## אבחנה

- בדיקת דם לזיהוי נוכחות של נוגדנים לחיידקי העגבת.
- בחינה במיקרוסקופ של הנוזל מנגעי עור המופיעים במחלה. בחינה זו נעשית בשלבים הראשונים של המחלה, כאשר קיימים עדיין נגעים שבתוכם מצויים חיידקי העגבת. חיידקים אלו אינם גדלים בתרבית.

טיפול

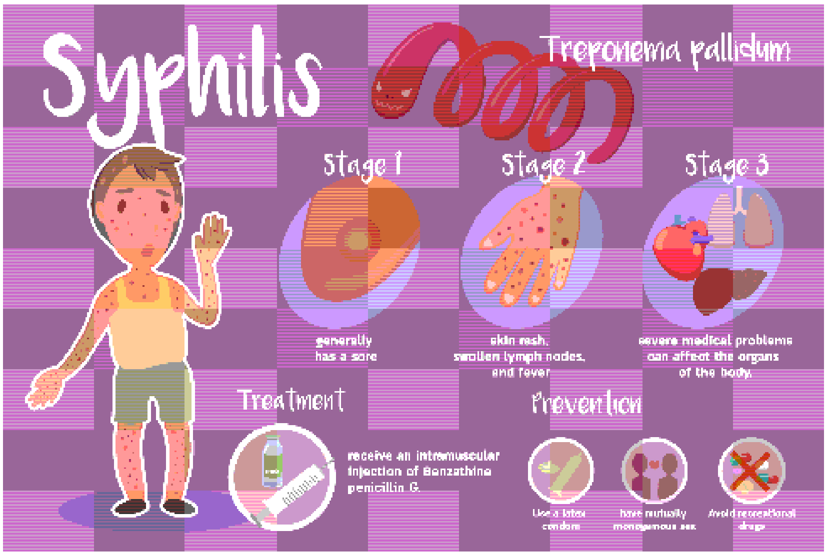
הטיפול בעגבת הוא על-ידי אנטיביוטיקה, פניצילין, הניתנת בזריקה .

## פרוגנוזה

בטיפול אנטיביוטי מוקדם, הסיכוי לריפוי ומניעת סיבוכים הוא גבוה, אולם, בשלב השלישי של המחלה, כשחוט השדרה נפגע – המחלה נוטה להחמיר למרות הטיפול.

## מניעה

שימוש בקונדום בעת קיום יחסי מין.




**איור9**
מחלת העגבת: סימנים ותסמינים, טיפול ומניעה

## Aids : Acquired Immune Deficiency syndrome – איידס

### תסמונת הכשל החיסוני הנרכש.

זוהי תסמונת הפוגעת במערכת החיסונית של האדם ומופיעה לאחר הידבקות בנגיף HIV - Human Immunodeficiency Virus. אדם מוגדר **כחולה איידס**, כאשר רמת תאי ה-T שלו (T 4 או CD4) שהם קבוצת תאים לימפוציטים מסייעים של המערכת החיסונית, מגיעים לרמות נמוכות בדם של כ-200 לממ"ק (ערך הנורמה הממוצע של מספר תאי ה-T4 אצל מי שאינו נשא HIV היא כ-1000 בממ"ק של דם). המחלה מוכרת בעולם משנת 1980 . בעולם כולו חיים מעל ל-33 מיליון נשאי איידס, רובם באפריקה. בישראל חיים כ-7000 נשאי איידס שרבים מהם הומוסקסואלים. הומוסקסואלים ש"חיים בארון" מעדיפים, פעמים רבות, לבצע בדיקות איידס באופן אנונימי, וכמותם גם רבים מבני הקהילה האתיופית. בקרב קהילה זו נרשמה ירידה במספר נשאי המחלה, אך הם עדיין מהווים כ-40% מנשאי האיידס בארץ. קבוצת סיכון נוספת למחלה הם הנרקומנים, אך קבוצה זו כמעט שלא מגיעה לבדיקות איידס.

## גורם המחלה

וירוס ה-HIV ,ככל הווירוסים, אינו יכול להתרבות באופן עצמאי ונדרש לתאים פונדקאים לשם כך. לצורך השכפול הווירוס חייב לחדור לתוך תאים חיים (של בעלי חיים , או של אדם) להשתלט על מנגנוני ההתרבות התאיים, ליצור ולשחרר לסביבה הפנימית העתקים רבים שלו, הגורמים להדבקת תאים נוספים (שלב המחלה הפעילה) ולהרס תאי הפונדקאי. לעיתים משתלב החומר הגנטי של הנגיף עם החומר הגנטי של התא מבלי להתבטא (שלב הנשאות).

בעבר הייתה המחלה קטלנית, אך בעקבות התפתחות מדע הרפואה, היא אינה מוגדרת יותר כמחלה קטלנית שגזר הדין של הלוקים בה הוא מוות. כיום היא הפכה למחלה כרונית הדורשת טיפול תמידי.

במצב הכרוני של המחלה החולה הוא בעל מערכת חיסונית מוחלשת. מצב שעלול להביא להתפתחות של זיהומים, פטריות, דלקות, נגעי עור וסרטן.

כאשר המערכת החיסונית קורסת, דבר העלול לקרות בשלבים מתקדמים של המחלה, החולה עלול לחלות במחלותקשות, כגון: דלקת ריאות, דלקת קרום המוח, שטיון, זיהומי דם ועוד. במצב כזה כל מחלה יכולה לגרום למוות, עקב אי תיפקוד המערכת החיסונית. הטיפול המתקדם במחלה הוא "קוקטייל" תרופות.

שילוב תרופות המעכבות את התרבות הנגיף, המאפשר לנשא להמשיך ולחיות לאורך שנים ארוכות ולקיים אורח חיים מלא.

## אבחנה

אבחון מוקדם של המחלה, עוד בשלב הנשאות, מאפשר טיפול בה בטרם התפרצה. חשוב מזה , הוא מאפשר יידוע של הנשא לגבי מצבו ובכך מאפשר מניעת הדבקת אנשים נוספים.

### בדיקות דם יעודיות :

- בדיקה לאיתור נוגדנים לאיידס. עם ההדבקה מתחילה מערכת החיסון לייצר נוגדנים כנגד הנגיף. כעבור מספר שבועות מגיעה כמות הנוגדנים לכמות שניתן למדוד אותה.
- בדיקה לאיתור הנגיף עצמו, הנעשית בשלב מאוחר יותר.
- מדידת רמה נמוכה באופן חריג של תאי T במערכת החיסון.

כיום, כל אשה הרה עוברת בדיקת סקר במהלך ההיריון. בנוסף, עוברים אתבדיקת נשאות כל השיכים לקבוצת סיכון של אלה העלולים ללקות במחלה.

במשרדי הוועד למלחמה באיידס ניתן לבצע בדיקות נשאות לזיהוי נגיף הHIV בצורה אנונימית.

תוצאות הבדיקה מתקבלות בתוך כחצי שעה מזמן ביצוע הבדיקה.ניתן גם להיבדק – ללא עלות – בקופות החולים השונות. ניתן לבצע את הבדיקה רק לאחר הזדהות.

את תוצאת הבדיקוה המתבצעת בקופות החולים ניתן לקבל כשבועיים לאחר ביצוע הבדיקה, תקופה שמלווה בחרדה גדולה.

נוהל חדש של משרד הבריאות מאפשר ביצוע של הבדיקה, ללא עלות, לכל חברי קופות החולים. הבדיקה אינה מחייבת הזדהות.

## דרכי ההדבקה

נגיף ה HIV מועבר באמצעות מגע ישיר של דם נגוע, או של קרומים ריריים בגוף, עם נוזלי הגוף, כדם או נוזל הזרע - באופנים הבאים:

- קיום יחסי מין לא מוגנים,
- העברה מאם לתינוקה בלידה ווגינאלית, באמצעות ההפרשות הווגינאליות.
- שימוש במחטים מזוהמות בהזרקת סמים או בפירסינג.
- עירוי דם הנגוע בנגיף.

**איידס אינו מועבר בזיעה, שתן, צואה, ומגע ידיים קרוב.**

## סימנים

כל הסימנים הנראים לעין, המאפיינים את מחלת האיידס, הם כלליים או כאלה המאפיינים גם מחלות אחרות. פעמים רבות זוהי הסיבה שמחלת האיידס מאובחנת רק בשלב מאוחר יחסית, או לאחר התפרצותה:

- **שלב ההדבקה** – כשבועיים עד ארבעה לאחר החשיפה לנגיף , במקרים רבים, המודבק לא חש בכל סימפטום, אולם גם בשלב זה הוא כבר מדבק ויכול להעביר את הנגיף לאחרים. במקרים אחרים פעילותה האינטנסיבית של המערכת החיסונית כנגד הנגיף מתבטאת , בד"כ, בתסמינים האופייניים לשפעת הכוללים: כאב ראש, חום, כאב גרון, פריחה ונפיחות בבלוטות לימפה. בשלב זה בדיקת דם לא תגלה לעיתים קרובות המצאות נוגדנים כנגד הנגיף, אולם ספירת דם תראה על ירידה חדה במספר תאי ה-T של מערכת החיסון.
- **שלב הנשאות/שלב הדגירה** – לאחר ההדבקה קיים שלב הנשאות או הדגירה, שלב זה שונה מאדם לאדם ונמשך כשנתיים עד 15 שנים בהתאם לזני הנגיף הנמצא בגוף, לכושרה הכללי של מערכת החיסון של החולה, לפרופיל ה גנטי שלו ולמידת חשיפתו לזיהומי גורמי מחלה אחרים. בשלב זה נגיפי האיידס מתרבים בתאי מערכת החיסון והורסים אותה באופן הדרגתי. בשל הדרגתיות התהליך, נשאי המחלה יכולים שלא לחוש סימפטומים כלל במשך שנים רבות. לקראת סוף שלב הדגירה, עשויים להתפתח תסמינים המאפיינים זיהומים קלים או מחלות כרוניות .תסמיני שלב זה כוללים : שלשול, אובדן משקל, בלוטות לימפה נפוחות, חום, שיעול וקוצר נשימה. בספירת הדם בשלב זה יימצאו בדמו של הנשא נוגדנים כנגד הנגיף ורמה נמוכה של תאי T.
- **שלב המחלה הפעילה** – מחלת האיידס עוברת משלב הדגירה לשלב המחלה הפעילה לאחר שהנזק שנגרם למערכת החיסונית הוא חמור כל כך, עד שהגוף לא מסוגל להילחם בזיהומים אופורטוניסטיים, כאלה שבמצב בריאות תקין לא היו גורמים כל נזק לגוף. אולם, בהיעדר מערכת חיסונית הם גורמים למחלה חמורה. תסמיני שלב זה כוללים: הזעת לילה חמורה, חום גבוה (מעל 38 מעלות) למשך שבועות ארוכים, צמרמורות או רעידות, שיעול יבש וקוצר נשימה, שלשול כרוני, בלוטות לימפה נפוחות, ראייה מטושטשת, עייפות לא מוסברת, אובדן משקל, פריחות עור שונות ופצעים לבנים דמויי אפטות בפה. כאבי ראש, דמנציה, בלבול, שכחה ירידה בתפקוד הקוגניטיבי והפרעות התנהגותיות שונות. מרגע שהאדם הופך מנשא לחולה איידס, והמערכת החיסונית שלו מפסיקה לפעול לחלוטין, קיים איום על חיין.

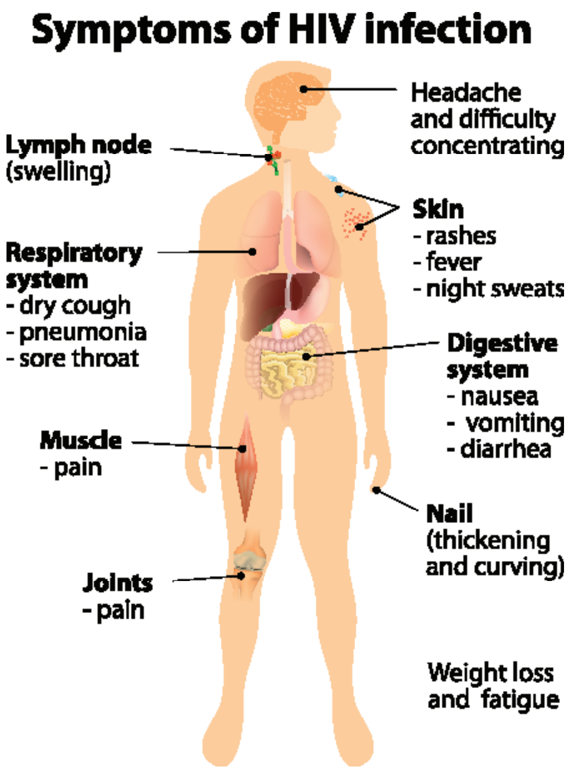
## טיפול ופרוגנוזה

למחלה אין ריפוי ,אלא ניתן להקל ולשפר את איכות החיים. קיים טיפול יעיל המביא להארכת החיים, לשיפור איכות החיים ולדחיית התפרצות המחלה בשלב השלישי של המחלה, והופכת את המחלה למחלה כרונית.

הטיפול ניתן באמצעות קוקטייל – שהוא שילוב של מספר תרופות אשר מונעות את התפתחות הנגיף בדם וחלקן מנטרלות את התרבותו בתאי הגוף. הטיפול שיפר לאין שיעור את איכות ואורך החיים של אלה שנדבקו בנגיף.

אולם, עדיין אין תרופה אשר יכולה להשמיד לחלוטין את הנגיף ולרפא את המחלה. יש חשיבות רבה לנטילת התרופות בצורה מדויקת, כאשר היענות מוחלטת לטיפול מהווה את התנאי הראשון להצלחתו.

**מניעה ראשונית** – שימוש בקונדום עשוי למנוע כ-90% - 99% מההדבקויות בעת קיום יחסי מין




**איור 10**
תסמיני הזיהום ב-HIV

## וירוס הפפילומה Human Papilloma Virus - HPV

הגדרה: נגיף הפפילומה האנושי (HPV) גורם ליבלות מדבקות באברי המין (פפילומות), המעוברים ביחסי מין. הנגיף נחשב לגורם העיקרי לסרטן צוואר הרחם וגורם משני לסוגי סרטן אחרים. הנגעים יכולים להיות טרום ממאירים או ממאירים.

## אפידמיולוגיה

יבלות הפפילומה שכיחות הן אצל נשים והן אצל גברים, אולם השכיחות בנשים דבוה מזו משבגברים. כל אישה הפעילה מינית, עלולה להידבק בנגיף הפפילומה והסיכון לזיהום עולה עם הגיל. על פי נתוני הערכה עולמיים כ-80% מהנשים ידבקו בנגיף הפפילומה במהלך חייהן. כאשר כ-50% מזיהומים אלו ייגרמו כתוצאה מהנגיפים מהזנים שעלולים לגרום לסרטן צוואר הרחם.

על פי נתוני הערכה עולמיים, סרטן צוואר הרחם היא המחלה הממארת השנייה בשכיחותה בקרב נשים מתחת לגיל 45 במדינות מפותחות. סרטן צוואר הרחם הוא גורם התמותה השלישי אצל נשים בעולם, אחרי סרטן השד וסרטן הריאות.

## סימנים ותסמינים

המחלה מתבטאת בהופעת יבלות בודדות בצורת כיב (פצע), או צבר של מספר יבלות דמוית כרובית, לרוב בצבעו הטבעי של העור. לרוב הן אינן כואבות ואינן מגרדות, יתכן כי היבלות תגרדנה או תדממנה בעת קיום יחסי מין.

הן מופיעות בדרך כלל על גוף הפין, על פני הערטה או מתחת לעורלה, על שפתי הפות, בתוך הנרתיק, באזור פי הטבעת, ברקטום, ולעתים נדירות באזור הפה, במיתרי הקול, בלחמיות העיניים, בדרכי הנשימה בתינוקות ובילדים. לרוב הנגעים הם קטנים בגודל מספר מילימטרים שאינם מורגשים, ובמקרים רבים נעלמים מעצמם תוך כשלושה חודשים.

## פתופיזיולוגיה

הווירוס חודר לעור דרך מעטפת השערה ודרך התאים הבאזאליים - התאים המתחלקים ברירית העור, בהם נעשית פגיעת הוירוס. הוא נקשר אל קרום התא ומזריק את הדנ"א שלו אל פנים התא, הדנ"א נודד אל גרעין התא שם הוא פועל. הווירוס נפלט מתאי האפיתל כאשר הם מתקלפים. בעקבות הדבקת תאי אפיתל בווירוס הפפילומה, נעשים שינויים בצוואר הרחם היכולים להביא להתפתחות גידול ממאיר. ההדבקה היא לרוב בדרכי המין ולרוב חולפת בהשפעת המערכת החיסונית המתגברת עליה. הדבקה טרום סרטנית, מתרחשת כאשר באחד מתאי האפיתל הבאזאלי יש שילוב של הגנום הנגיפי בגנום התאי, דבר הגורם לשיבוש בקרת חלוקת התא. בעקבות כך נגרמת גדילה מואצת של התא.

התמרת התא לתא סרטני מתרחשת בשלבים:

- בשלב הראשון התמרת התאים יוצרת מצב טרום סרטני.
- בשלבים מאוחרים יותר, בנוכחות גורמים נוספים כמו עישון, תרופות למניעת הריון, מספר לידות וזיהומים אחרים בדרכי המין, הנגע הופך לסרטני.

## דרכי ההדבקה

היעדרות יבלות שנראות על העור אינן בהכרח הוכחה שהמחלה אינה קיימת. ניתן להידבק במחלה גם כאשר אין יבלות או סימפטומים.

- הדבקה בעקבות מגע שטחי עם עור, שעליו היבלת – ישירות או בעקבות מגע של אצבעות הידיים באזור ובהמשך מגע באזור פי הטבעת.
- במגע עם ביגוד תחתון, סדינים ומגבות של אדם נגוע.
- שימוש בקונדום אינו מגן ברמה גבוהה בפני הידבקות ב-HPV מכיוון שהנגיף יכול לעבור מאדם לאדם במגע עור בעור עם אזור נגוע בנגיף שעל הגוף.

### תקופת הדגירה

מרגע ההדבקה עד להופעת היבלות, תקופת הדגירה היא בין שלושה לארבעה חודשים. אולם לרוב המעבר מזיהום נגיפי למצב טרום סרטני, או סרטני, עלול להמשך ממספר חודשים ועד לעשרות שנים.

### גורמי הסיכון ואוכלוסיות בסיכון

- קיום יחסי מין לא מוגנים ועם פרטנרים מרובים.
- הידבקות במחלת מין אחרת במצב של דיכוי חיסוני. כאשר המערכת החיסונית נפגעת גדל הסיכוי ללקות במחלה. (למשל, סיכון מוגבר בקרב נשאי איידס).
- עישון – הסיכון ללקות במחלה גבוה יותר בקרב נשים מעשנות. נוכחות נגיף ההרפס וחשיפה לרעלני עשן הסיגריות מזרזים את ההדבקה במחלה ואת המעבר למצב ממאיר.
- הומוסקסואליות – בקרב האוכלוסייה ההומוסקסואלית ניצפה מספר רב של יבלות באיברי המין.

## אבחנה

- ביצוע בדיקת פאפ pap smear בדיקת משטח תאי צוואר הרחם. מטרתה של הבדיקה היא לזהות נגעים טרום ממאירים ונוכחות של וירוס הפפילומה לפני שיתפתחו לגידול ממאיר פולשני. בדיקת משטח הפאפ מתבצעת בקרב נשים בריאות במהלך הבדיקה השגרתית אצל הגניקולוג. במדינות בהן מבצעים בדיקה זו קימת ירידה חדה בהופעת סרטן צוואר הרחם.
- .קולפוסקופיה – הסתכלות ישירה באזור צוואר הרחם והנרתיק מאפשרת לרופא לזהות יבלות שלהן המראה האפייני למחלה. במהלך בדיקת הקולפוסקופיה מתבצעת ביופסיה של היבלת לצורך בדיקה היסטולוגית, בדיקה מעבדתית לצורך קבלת אבחנה מדויקת והתאמת הטיפול.

## טיפול

שימוש במשחות, הקפאה (קריותרפיה), טיפול בלייזר או סילוק של הרקמה הנגועה באמצעות צריבה חשמלית. הטיפול נבחר בהתאם לדרגת השינוי בתאים ונתונים נוספים, בהתאם לשיקול דעתו של הרופא המטפל ובחירת המטופל. טיפול מוצלח נגד זיהום בנגיפי HPV תלוי ביכולת החיסונית של הגוף למנוע זיהום חוזר.

## סרטן צוואר הרחם

קיים מתאם גבוה בין סוגים שונים של מחלות סרטן לבין המצאות נגיף ה-HPV בתאים הסרטניים. העיקרי שבהם סרטן צוואר הרחם.

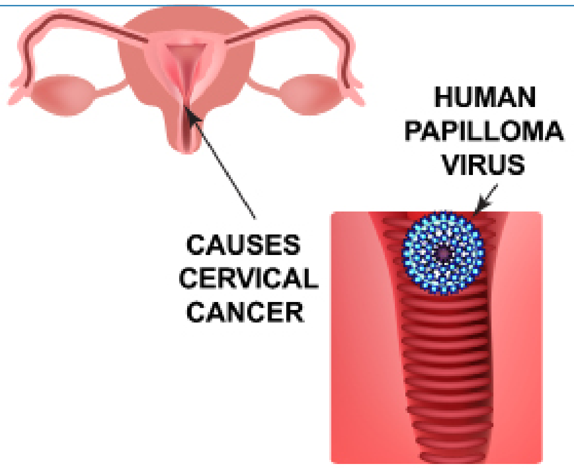
הסימנים הנפוצים ביותר של מחלת סרטן צוואר הרחם הם:

- דימום לא סדיר, כמו דימום בין מחזורי וסת, או דימום לאחר קיום יחסי מין.
- הופעת – לעתים קרובות – של הפרשות בעלות ריח חזק מהנרתיק.
- 3. הופעה מחדש של דימומים בנשים שמחזור הווסת שלהן פסק.

קיימים מצבים רפואיים רבים אחרים העלולים לגרום לתופעות אלה, אך חשוב לפנות במקרים אלו מיידית לרופא נשים. ככל שתתבצע אבחנה מוקדם יותר, הסיכוי להצלחת הטיפול יגדל.

## מניעה

1. פעולת המניעה העיקרית נעשית על-ידי חיסון. בארץ מבצעים את החיסון לנגיף הפפילומה, ה-HPV בבית הספר החיסון ניתן לבנות ולבנים בכתה ח' כחלק משגרת החיסונים. ניתן לחסן מגיל עשר ועד לגיל 45 . החיסון מתבצע באמצעות הזרקה  בת שלוש מנות בטווח זמנים של חצי שנה. החיסון נגד נגיפי הפפילומה הוא האמצעי הראשון מסוגו למניעה ראשונית של סרטן צוואר הרחם. החיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי בשילוב בדיקת סקר, משטח צוואר הרחם (לנשים), מהווה אמצעי למניעת כ- 75% ממקרי סרטן צוואר הרחם ולהקטנת השכיחות של סרטני הפה, הלוע והחלחולת (גם בקרב גברים). מחקרים מצביעים על כך שהתחסנות נגד זני הנגיף השכיחים עשויה למנוע כ- 70% מהמחלות הללו, שכ- 30% מהן מיוחסות באופן בלעדי לנגיף הפפילומה. רצוי שהחיסון יינתן לפני תחילת קיום יחסי מין, אבל ניתן לחסן נשים המקיימות יחסי מין. חשיפת מערכת החיסון למספר זנים של נגיפי פפילומה גורמת להתפתחות נוגדנים נגדם. בדרך זו נמנעים הזיהום, הסיבוכים והתהליכים הטרום סרטניים הנגרמים כתוצאה מהדבקה בנגיפים אלו. מתן החיסון אינו גורם לתחלואה מאחר שהחיסונים אינם מכילים נגיפים חיים.
2. שימוש בקונדום .
3. שמירה על הגיינה - הו




**איור 11**
נגיף הפפילומה האנושי וסרטן צוואר הרחם

# מילות מפתח קליניקה

## Female reproductive system מערכת המין הנקבית

תסמונת קדם-וסתית PMS, Pre Menstrual Syndrome

כאבי וסת Dysmenorrhea

אנדומטריוזיס Endometriosis

אל ווסת Amenorrhea ובעיות בפוריות האישה : אמינוראה ראשונית ומשנית.

תסמונת השחלות הפוליציסטיות Polycystic Ovary Syndrome

פגיעה ברחם ובתעלת הלידה.

מצבים פיזיולוגיים תקינים טרום גיל ההתבגרות והיריון.

תסמונת טרנר.

בדיקת הריון - BHCG

מבחן פרוגסטרין.

טיפולי פוריות.

תסמונת אשרמן.

היסטרוסקופיה Hysteroscopy

אולטרסאונד טרנס וגינאלי Transvaginal Ultrasound - TVUS

הידרוסונוגרפיה – Hydrosonography

לפרוסקופיה Laparoscopy

## בעיות ביוץ

### טיפולי הפריה:

- השראת ביוץ – Ovulation Induction
- הזרעה תוך רחמית (Intra uterine insemination ) IUI -
- גירוי יתר שחלתי OHSS) Ovarian Hyper Stimulation Syndrome)
- הפריה חוץ גופית (הפרית מבחנה) - IVF - In Vitro Fertilization
- הקפאת עוברים וביציות

## Male reproductive organs מערכת המין הזכרית

פוריות הגבר - Male fertility

טיפול בבעיות פריון אצל הגבר: א. בדיקת זרע . ב. השבחת הזרע.

## מחלות המועברות במגע מיני

- זיבה Gonorrhea-
- שלבקת של אברי המין Herpes Simplex type II התרופה האנטיוויראליות זובירקס.
- עגבת Syphilis – תרופה אנטיביוטיקה - פניצילין.
- איידס – Aids Acquired immune deficiency syndrome
- נגיף HIV- Human Immunodeficiency Virus
- ה. וירוס הפפילומה האנושי HPV - Human Papilloma Virus :
- בדיקת פאפ pap smear : חיסון.

## לאישה - אמצעי למניעת היריון

- קונדום Condom
- גלולות Birth control pills
- גלולת חירום למניעת היריון (גלולות היום שאחרי)
- מדבקות הורמונליות למניעת היריון
- התקן תוך רחמי Uterine device intra

## לגבר - אמצעי מניעה למניעת היריון

- קונדום לגבר.
- חיתוך/ קשירת צינור הזרע (וזוקטומיה).
- ג'ל פולימרי

## אמצעים להפסקת היריון

הפלה Abortion – בשיטה כימית ומכנית

## התנהגות בריאותית לפני ההיריון ובמהלכו

- סקירת מערכות
- בדיקת שקיפות עורפית
- דיקור מי השפיר
- בדיקת סיסי השליה.

## מחלות כרוניות של האם

- סוכרת היריון
- יתר לחץ דם בהיריון Hypertension: יתר לחץ דם כרוני,
  רעלת הריון pre eclampsia Eclampsia

## בדיקות לעובר: גילוי מומים ומעקב התפתחות

## סרטן השד Breast Cancer- - צילום ממוגרפיה, אולטרה סאונד.

## מקורות:


1. גולן, א. (2009) מילדות, גניקולוגיה ופוריות. הוצאת דיונון.
2. Beckmann and Ling's Obstetrics and Gynecology
3. Sibal M. Ultrasound in Gynecology: An Atlas and Guide
4. Berek & Novak's , Gynecology
5. Harrison's Principles of Internal Medicine Textbook


## אינטרנט


בדיקות סקירה בילודים- ויקירפואה

היריון – ויקירפואה

אמצעי מניעה - ויקירפואה

אנדומטריוזיס – ויקירפואה

תסמונת השחלות הפוליציסטיות – ויקירפואה.

טיפולי פוריות- ויקירפואה

נגיף הכשל החיסוני HIV – ויקירפואה

נגיף הפפילומה האנושי – ויקירפואה

זיהוי הרפס סימפלקס – ויקירפואה

זיבה - ויקרפואה

תסמונת טרנר:

# פרק 3: רפואה מונעת

## א. אמצעים למניעת היריון

- ### קונדום Condom

**הגדרה** - הקונדום הוא מעטה אלאסטי המולבש על איבר המין הגברי ומהווה אמצעי למניעת הריון בלתי רצוי והידבקות במחלות מין במהלך מגע מיני.

**מנגנון פעולה** – מהווה חייץ וכך מונע מגע ישיר בין איברי המין ומעבר של תאי זרע.

יעילות - שימוש נכון בקונדום מונע הריון בקרב 88%-97% מהמשתמשים, כאשר אחוז הכישלונות הוא בין 3%-12% וחל בעיקר בשנה הראשונה לשימוש, לפני צבירת ניסיון.

**דרך שימוש** – הלבשה נכונה של הקונדום על איבר המין הגברי.

**יתרונות** – בנוסף למניעת הריון משמש גם להגנה מפני מעבר וכניסת חיידקים ווירוסים לתוך מערכת המין הנשית, וכך נמנעת הדבקה במחלות מין.

חסרונות – השימוש בקונדום הוא חד פעמי ולאחר השימוש יש לזרוק אותו לאשפה. יש לשים לב לתאריך התפוגה. קיים גם סיכון לקריעת הקונדום , יעילותו אינה 100%.

- ### גלולות Birth control pills:

**הגדרה** – אמצעי מניעה הורמונלי למניעת הריון.

**מרכיב** – תערובת של שני הורמוני המין, אסטרוגן ופרוגסטרון במינון נמוך, או רק של פרוגסטרון המותאם לאשה בהתאמה אישית על ידי גניקולוג.

**מנגנון פעולה** – המנגנון העיקרי בו פועלות הגלולות הינו מניעת ביוץ. ההורמונים, בעיקר האסטרוגן, (בטווח מסויים) פעילים במשוב שלילי על ההיפותלמוס ועל יותרת המוח, גורמים לאי-הפרשה של ה-FSH וה-LH, ולכן לחוסר התפתחות זקיק ולחוסר ביוץ.

**יעילות** – יעילות הגלולות המשולבות גבוהה מאד ועומדת על 99%, בנטילת הגלולות בצורה יומיומית.

**דרך שימוש** – נלקחות בשימוש עצמי דרך הפה במשך שלושה שבועות רצופים, לאחר מכן נעשית הפסקה של שבוע. דרוש מרשם רופא. אישה שבוחרת להשתמש באמצעי מניעה הורמונאלי, גלולה, או מדבקה רצוי שתימנע מעישון.

**יתרונות:**

1. מפחיתות את רמת הסיכון לסרטן הרחם והשחלות מכיוון שרירית הרחם הנחשפת לאסטרוגן בלבד ללא פרוגסטרון מעלה את הסיכון לסרטן הרחם.
2. יכולות לשפר את מצב העור, להפחית אקנה (פצעי בגרות)
3. להקל על תופעות טרום - וסת, להקל על הכאבים וההתכווציות הקשורות בווסת ולהפחית עוצמת את הדימום ואת משכו, דבר שיכול למנוע אנמיה.

**חסרונות:**

1. הצורך בהתמדה יומיומית של לקיחת הגלולות.
2. הורמון האסטרוגן שבגלולה עלול להגביר את רמת הקרישיות שבדם, ויחד עם עישון גורם לסיכון מוגבר ללקות בבעיות הקשורות בהיווצרות קרישים, לדוגמא אוטם שריר הלב ושבץ מוחי.

- ## גלולת חירום למניעת היריון ("גלולת היום שאחרי ")

**הגדרה**– גלולה הנלקחת במהלך 24 השעות שלאחר קיום יחסי המין, ומיועדת לאישה בגיל הפוריות מחשש מפני היריון בלתי רצוי.

**מנגנון פעולה** – גלולה לשעת חירום משפיעה בהתאם למועד נטילתה, וכך היא יכולה למנוע ביוץ, יצירת הגופיף הצהוב, או מניעת השתרשות הביצית המופרית בדופן הרחם. גלולות אלה בהשוואה לגלולות הרגילות, מכילות ריכוז גבוה במיוחד של פרוגסטרון, או שילוב של פרוגסטין ואסטרוגן.

**יעילות**– הגלולה יעילה, בשני סוגי ההרכבים – גבוהה ביותר בנטילה בתוך 12 השעות הראשונות שלאחר קיום יחסי המין הלא-מוגנים. יעילות זו פוחתת ב-12 השעות שלאחר מכן, ככל שחולף הזמן.

ככל שחולף הזמן.

- ## מדבקות הורמונליות למניעת היריון

**מנגנון פעולה:**

1. במדבקה המוצמדת לעור האישה מצויים ההורמונים אסטרוגן ופרוגסטרון. הורמונים אלה נספגים דרך העור אל מחזור הדם ומשם מגיעים לבלוטת ההיפופיזה. בנוכחות מינונים מוגברים אלה של ההורמונים, מדוכאת הפרשת הורמוני המין מהבלוטה, והביוץ חדל.
2. ההורמונים גורמים לעיבוי רירית הרחם באופן המקשה על הגעת הזרע אל הביצית.
3. השפעה נוספת היא הפיכת דופן הרחם לדק יותר, כך שאינו מסוגל לקלוט את הביצית המופרית.

**יעילות** – המדבקות יעילות במניעת היריון ב- 99%.

**דרך שימוש** – המדבקה מיועדת להדבקה עצמית של האישה. השימוש במדבקה מתחיל חמישה ימים לאחר תחילת הווסת. בעיתוי זה יעילותה היא מיידית. כל מדבקה מיועדת לשימוש למשך שבוע.

**יתרונות**– המדבקה עשויה להקל את תסמיני המחזור החודשי.

**חסרונות** – השימוש במדבקה אינו מומלץ לנשים מעשנות או שהפסיקו לעשן ולנשים הסובלות ממיגרנה או בעלות היסטוריה של מחלות לב וכלי דם.

- ## התקן תוך רחמי UTI - Uterine device intra

קיימים התקנים מכניים העשויים מנחושת, והתקנים הורמונליים.

**התקן מכני** – התקן נחושת המשחרר יוני נחושת שמשבשים את הרכב הנוזל ברחם ובחצוצרות. שינוי זה פוגע בשרידות תאי הזרע וגורם למותם לפני ההפריה. נחשב כאמצעי מניעה יעיל ובטוח המספק הגנה של 99% מפני הריון לא רצוי. אינם ניתנים בדרך כלל לנשים שלא ילדו.

**התקן הורמונלי** – עשוי פלסטיק ומשחרר נגזרת סינתטית של ההורמון הנשי פרוגסטרון, כך הוא גורם לעיבוי הריר בצוואר הרחם ולדילול רירית הרחם ומונע הפריה. ההתקן התוך רחמי הוא אמצעי בטוח ויעיל גם מתבגרות ונשים בגיל העשרה שטרם ילדו ולרוב זקוקות להגנה ארוכת טווח, הוא מותקן על-ידי גניקולוג.

ההתקן התוך-רחמי אינו פוגע בפריון, וניתן להרות מיד לאחר הוצאתו, ללא קשר למשך השימוש בהתקן.

## להעשרה בלבד - אמצעי מניעה לאישה , פחות נפוצים.

- **משחה חומצית**

**הגדרה** – משחה חומצית המוכרת בשוק בצורות רבות: קצף, ג'ל, ספוגיות ונרות. הם מכילות חומרים כימיים שהורגים את הזרע של הגבר או מונעים ממנו לנוע. יעילות – נמוכה במניעת היריון, ושיעור הכישלונות נע בין 6% ל-21%.

- **דיאפרגמה**

**הגדרה** – טבעת הנראית כמעין כובע קטן המכסה את צוואר הרחם ומונעת מעבר תאי זרע לרחם ולחצוצרות.

- **סליל**

סליל שמוחדר לתוך פתחי החצוצרות, סיבי הסלילי מעודדים צמיחה של רקמה לתוך הסליל ולחסימת החצוצרות. מיועד לנשים שבוחרות לא להורות, מצב בלתי הפיך. מהווה תחליף ייחודי לקשירת חצוצרות. נעשה תחת היסטרוסקופיה. יעילותו גבוהה במניעת היריון, למעלה מ- 99.8%.

## אמצעי מניעה לגבר

- **קונדום**
  לגבר (פירוט בתחילת הנושא).
- **חיתוך/ קשירת צינור הזרע (וזקטומיה)**:
  ניתוח כירורגי בהרדמה מקומית, המאפשר מניעה של מעבר הזרע אל השופכה.
- **ג'ל פולימר**
  פיתוח חדש, שנמצא עדיין בשלבי מחקר, מאפשר להימנע מההליך הכירורגי. מדובר בג'ל פולימרי המוזרק לצינור הזרע וחוסם אותו, ומאפשר לנוזל הזרע להיפלט נטול תאי זרע.

# ב. אמצעים להפסקת היריון

במצבים של היריון בלתי רצוי , האישה אינה מעוניינת להמשיך את ההיריון עקב קיום יחסי מין בלתי מוגנים, או שימוש באמצעי מניעה לא יעיל, כפי שתוארו לעיל . הדרך להפסקת ההיריון היא על-ידי הפלה:

- **הפלה Abortion**

מוגדרת כהפסקת הריון יזומה, קודם שהעובר נעשה בר-קיימא. קיימת אבחנה בין:

1. **הפלה כימית** הנעשית על-ידי טיפול תרופתי הפוגעות ברירית הרחם ומובילות להתכווצות שריר הרחם ופליטת תוכנו, טיפול זה נעשה עד לשבוע 7-9 להיריון.
2. **הפלה מכנית**: הנעשית בשליש הראשון של ההריון באמצעות שאיבה בוואקום. בהליך נשאב התוכן של הרחם בעזרת צינורית (קנולה) המוכנסת לרחם (הליך הנפוץ ביותר בעולם כיום) ולאחריה נעשית גרידה עדינה כדי לוודא את שלמות ההליך.

הפלה בשליש השני להריון נעשית באמצעות גרידה המתבצעת לאחר הרחבת צוואר הרחם. לשם ביצוע גרידה בשלב זה על אישה/נערה המעוניינת להפסיק את הריונה לפנות לוועדה רפואיות שבסמכותן לאשר הפסקת הריון.

החוק מאפשר לאישה/לנערה להפסיק את הריונה לפי הנסיבות הבאות:

1. כאשר הנערה מתחת לגיל הנישואין (17) או כאשר האישה מעל גיל 40.
2. כאשר ההיריון הוא מחוץ לנישואין -לנשים שהן רווקות, גרושות, אלמנות או נשואות שלא התעברו מבעליהם - או היריון כתוצאה מיחסים אסורים (אונס, גילוי עריות).
3. כאשר הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
4. כאשרהמשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה, או לגרום לה נזק גופני או נפשי.

הועדות שרשאיות לאשר הפסקת הריון מורכבות, בדרך, כלל מעובדת סוציאלית, רופא נשים ורופא נוסף.

החוק מאפשר לקטינה, נערה מתחת לגיל 18, לעבור הפסקת הריון ללא ידיעת וללא הסכמת הוריה.

הפלה לא בטוחה היא הפלה המבוצעת בתנאי תברואה ירודים או על ידי אנשי צוות לא-מיומנים. זהו הליך מסכן חיים.

## ג. התנהגות בריאותית לפני ההיריון ובמהלכו

בריאות האם לפני ההיריון ובמהלכו חשובה במיוחד, ומשפיעה גם על התפתחות העובר שברחמה. לפיכך על האישה ההרה להיות מודעת לבריאותה ולתזונתה.
בתקופה הטרום-הריונית וכן לאורך ההיריון התזונה היא גורם מרכזי בהתפתחותו התקינה של העובר. לכן חשוב במיוחד להקפיד על תזונה מאוזנת, המכילה כמות מספקת מכל אבות המזון: חלבונים, פחמימות, שומנים, ויטמינים, מינרלים ומים. תקופה זו מספקת לאם הזדמנות לפתח הרגלי תזונה משופרים, ולטפחם גם בהמשך החיים במסגרת התא המשפחתי.

### • התנהלות בריאותית לפני ההיריון

ההתנהלות הטרום-הריונית מצויה במהותה בתחומי הרפואה המונעת, ברמת המניעה הראשונית המבוססת על שלושה מרכיבים עיקריים:

1. **קידום בריאות** – ההמלצה לנשים בגיל הפוריות היא לנקוט צעדים מכינים בתקופה שלפני ההיריון ובמהלכו: נטילת חומצה פולית, חיסון נגד אדמת ונגד דלקת כבד B, הימנעות מעישון ומשתיית אלכוהול, קבלת הדרכה לתזונה מאוזנת, שמירה על משקל גוף מיטבי ועלייה מתונה במשקל לאורך ההיריון, הימנעות מחשיפה לטרטוגנים, כגון ממיסים אורגניים וחומרי הדברה, ומחשיפה לקרינה מייננת. כל אלה עלולים לגרום מומים בעובר.
2. **הערכת גורמי סיכון**:

- **בדיקות גנטיות** – כתלות במוצאם של בני הזוג, מומלץ לבצע בדיקות סקר גנטיות לאיתור מומים קשים ומחלות חמורות.
- **טיפול תרופתי** – ההמלצה לכל אישה החולה במחלה כרונית ומתכננת להרות, היא להיבדק בטרם ההיריון כדי להעריך את מצב בריאותה, וכן כדי לוודא שהטיפול התרופתי במחלה הכרונית אינו מסוכן בתקופת היריון – עבורה או עבור העובר.
- **הערכה טרום-הריונית** – מומלצת במיוחד לנשים בעלות היסטוריה של סוכרת היריון, רעלת היריון, יילוד קטן לגיל ההיריון, מות עובר ברחם, הפלות חוזרות, לידות מוקדמות או מומים מלידה.
- מניעת נישואים בין קרובי משפחה – הסיכוי להתבטאות פגמים גנטיים רצסיביים בעוברים שהוריהם קרובי משפחה הוא גבוה במיוחד, עקב הימצאות האלל הרצסיבי אצל שני ההורים בהיותם קרובי משפחה. כדי למנוע סיכון מוגבר זה למחלות גנטיות ולמומים מולדים אצל הצאצאים, יש להימנע לחלוטין מנישואי קרובים.

### התערבות רפואית

אם נמצאו ממצאים, כגון ממצא כרומוזומלי בבדיקות הסקר, יתר לחץ דם או סוכרת, יינתנו טיפול או המלצה בהתאם לממצאים.

## התנהלות בריאותית במהלך ההיריון

### הקדמה

קצב חילוף החומרים הבסיסי (BMR, Basal Metabolic Rate) במשך ההיריון גובר בכ-20 %. האצת המטבוליזם נועדה לתמוך בהתפתחות העובר ובגדילת רקמות האם, בין השאר בשדיים וברחם. העלייה במשקל בתקופת ההיריון משתנה מאישה לאישה. לרוב, העלייה הממוצעת במשקל במהלך ההיריון נעה בין 12 ק"ג ל-16 ק"ג. ככל שערך ה-BMI גבוה יותר (טרם ההריון), כך העלייה במשקל בתקופת ההיריון תהיה קטנה יותר. מחקרים מצאו קשר בין משקל האם למשקל העובר. כך, נשים המסווגות בתת-משקל בתחילת ההיריון מצויות בסיכון ללדת תינוק במשקל נמוך מהנורמה. נשים המסווגות בעודף משקל בתחילת ההיריון מצויות בסיכון לפתח הפרעות מטבוליות בהיריון, כגון סוכרת היריון, וכן יתר לחץ דם וסכנות בזמן הלידה.

### הבדיקות התקופתיות בתקופת ההיריון

בדיקות אלה נועדו לצורכי מעקב אחר בריאות האם והתפתחות העובר, לרבות גילוי מומים בעובר.
במסגרת זו מתבצעות:

1. בדיקות לחץ הדם ומשקל.
2. בדיקות דם: לספירת דם, רמת גלוקוז בצום והעמסת סוכר (GCT או OGTT). סוג דם ו- RH. אדמת, מחלות מין כמו עגבת, איידס , הפטיטיס B והפטיטיס C.
3. בדיקת שתן לחלבון וסוכר.

### להלן נסקור בקצרה את הבדיקות הנוספות הנערכות במסגרת מעקב ההיריון:

- **סקירת מערכות** – זוהי בדיקת הדמיה מפורטת לכל חלקי גופו של העובר באמצעות מכשיר אולטרסאונד, מטרתה לוודא את תקינות איבריו של העובר, ובעיקר המוח, הפנים, הלב, עמוד השדרה, הקיבה, המעיים, הכליות והגפיים. ככלל, במשך תשעת חודשי ההיריון מבוצעות שתי סקירות:
  1. סקירת מערכות מוקדמת – בשבועות 14-16 להיריון
  2. סקירת מערכות מורחבת – בשבועות 22-23 להיריון.
- **בדיקת שקיפות עורפית** – בדיקת אולטרסאונד שמבוצעת בשבועות 14-11 להיריון למדידת עובי השכבה השקופה, שכבת נוזל תת-עורית הנאגרת בעורף העובר באורח תקין. מחקרים רבים הצביעו זה מכבר על מתאם (קורלציה) בין שכבה עבה מהרגיל לבין סיכון מוגבר לקיומם של מומים מבניים קשים בלב, בריאות, בשלד ובאיברים אחרים, וכן למחלות כרומוזומליות בעובר. בנוכחות שכבה עבה מהרגיל, לפי ממצאי האולטרסאונד, תופנה האם לבדיקות דם חדישות המאפשרות לגלות האם אכן נחוצות בדיקות המשך אבחנתיות, כגון דיקור מי השפיר ובדיקת סיסי השליה, הכרוכות בסיכון מסוים בהיותן פולשניות. בדיקות אלה יומלצו לאם על סמך ממצאי בדיקות הדם המתקדמות.
- **דיקור מי השפיר** – בדיקה המתאימה לביצוע שמבוצעת בשבועות 17-22 להיריון. במהלך הבדיקה נשאבת דגימת מי שפיר באמצעות מחט המוחדרת דרך הבטן, בהנחיית אולטרסאונד. בדגימת מי השפיר מצויים תאי עור של העובר, ובאמצעות בדיקת קריוטיפ של הדגימה מתקבל מערך הכרומוזומים של העובר. כך מאפשרת הבדיקה גילוי ליקויים כרומוזומליים, כגון תסמונת דאון, וכן מומים תורשתיים.

סיכון לפגיעה בעובר במהלך הדיקור הוא אפסי. אולם דיקור מי שפיר מלווה בסיכון של כ-1 מתוך 300 עד 1 מתוך 1000 מקרים ל הפלה . ההפלה נגרמת לרוב עקב צירים מוקדמים, ירידת מים , דימום, או זיהום מי השפיר. הסיכון להפלה שקשור במי שפיר הוא רק בתקופה של יומיים אחרי הפעולה. הסיכונים לחיי האשה הינם מאוד קטנים (1 מתוך 30,000 בדיקות) וקשורים בעיקר בזהום של שק מי השפיר.

- **בדיקת סיסי השליה** – מתבצעת בשבוע ה-12 להיריון. במהלכה ניטלת דגימה קטנה מהשליה העוברית, והתאים העובריים המצויים בדגימה נבדקים מיידית. גם בדיקה זו מאפשרת זיהוי מומים ואיתור מחלות גנטיות בעובר, שכן גם דגימת השליה העוברית מאפשרת מיפוי של הכרומוזומים בעובר באמצעות בדיקת קריוטיפ. הסיכון להפלה הנובע מעצם הבדיקה מגיע ל-1%-2% – גבוה פי שניים מהסיכון להפלה בדיקור מי השפיר.

## ד. מחלות כרוניות של האם

**סוכרת היריון** – – סוכרת שמתגלה בתקופת ההיריון, לרוב במצבים של השמנת יתר או בנסיבות של נטייה תורשתית, מצריכה מעקב מחשש לסיבוכים. הטיפול במחלה מכוון לשלושה מוקדים:

1. הקפדה על מניעת השמנה על-ידי תזונה דלת-פחמימות ומאוזנת באבות המזון האחרים;
2. ביצוע פעילות גופנית;
3. בדיקת רמת הגלוקוז בדם.

סוכרת בלתי מאוזנת ב-6-7 השבועות הראשונים להיריון, כשאיברי העובר עדיין בשלבי יצירתם, כרוכה בסיכון גבוה להתפתחות מומים בעובר, וכן:

1. רמות הגלוקוז הגבוהות בדם משפיעות על העובר, וכרוכות בעומס על הלבלב בגופו, המייצר רמה מוגברת של אינסולין הנחוצה לאיזון עודפי הגלוקוז. ההפרשה המוגברת של האינסולין כרוכה בעלייה מוגזמת במשקל העובר, וכך עלולה הלידה להיות כרוכה בניתוח קיסרי או בשימוש באמצעים לזירוז הלידה בשל ממדיו של העובר, אף שלא הגיע בהכרח למידת הבשלות הנחוצה.
2. עקב רמות האינסולין הגבוהות בדם בחייו העובריים, עלול היילוד לסבול מהיפוגליקמיה, ליקוי המחייב השגחה רפואית ומעקב.
3. בחייו הבוגרים יהיה היילוד בסיכון גבוה לפתח השמנת יתר וסוכרת מסוג 2.

**יתר לחץ דם בהיריון Hypertension** – בדרך כלל, בשליש הראשון להיריון לחץ הדם נוטה לרדת, ובהמשך ההיריון – לעלות.

הירידה בלחץ הדם בתחילת ההיריון נובעת מהתרחבות כלי הדם ומירידה בתנגודת לזרימה, לצד עלייה בנפח הדם ובתפוקת הלב. יתר לחץ דם בנשים הרות נחלק לשני סוגים:

1. **יתר לחץ דם כרוני** – קיים לפני ההיריון, או עלול להתפתח בעקבות רעלת היריון;
2. **רעלת היריון** – pre -eclampsia מאופיינת בשלושה תסמינים:

לחץ דם גבוה, או שווה לסיסטולי 160 ו/או דיאסטולי 110מ"מ כספית – האופיינית לאחר השבוע ה-20.
עלייה ברמת החלבון בדם Proteinuria ולעתים, עלייה בריכוז השתנן urea בדם,
בצקות היקפיות (פריפריות).

בבדיקות הדם נראה: הפרעה בתפקודי הכבד, ירידה ברמת הטסיות בדם וסיכון מוגבר לשטפי דם ולאיחור התפתחותי של העובר. הנשים תתלוננה על כאבי ראש, הפרעות בראייה, בחילה והקאות.

### סיבוך של רעלת היריון Eclampsia

הסיבוך מתאפיין בהופעת פרכוסים ובמצב בלבולי עד חוסר הכרה בהמשך. המצב מלווה גם בבצקת קשה, בהפרעה בתפקודי הכליות, ולעתים אף בבצקת ריאות קשה. על כן רעלת היריון היא מצב חירום המחייב טיפול מיידי. רעלת היריון עלולה להתפתח לעתים ליתר לחץ דם כרוני, שעלול להישנות בהריונות עתידיים.

## ה. בדיקות לעובר: גילוי מומים ומעקב התפתחות

- **גילוי מומים בעובר** - על ידי בדיקות גנטיות לפני ההיריון ובחודשי ההיריון הראשונים: לגילוי ואבחון מומים כרומוזומליים, שמקורם בפגם בכרומוזומים, משמשות בדיקות פולשניות הנחשבות אמינות ומשוכללות ביותר לאבחון מומים אלה, אך הן כרוכות בסיכון להפלה של עד 1% מהמקרים הנבדקים. המומים המולדים בעוברים נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות:
  1. **מחלות גנטיות**: נובעות מפגיעה בגן יחיד או בקבוצת גנים, לדוגמה המחלות טיי זקס, X שביר, אנמיה וסיסטיק פיברוזיס. אבחון מומים אלו מתבצע במכון גנטי, רצוי בשלב הטרום-הריוני או בתחילת ההיריון;
  2. **מומים אנטומיים**: מומים במבנה גוף העובר שאינם נובעים מפגם תורשתי, ומתבטאים בעיוותים פיזיים של גוף העובר או בהתפתחות לקויה של מערכות גופו. דוגמאות למומים כאלה הן : מומים בלב או במערכת עצבים, מבנה מעוקל של עמוד השדרה, וכן גפיים בלתי מפותחות, קצרות או חסרות. אבחון מומים אלו מתבצע בבדיקות אולטרסאונד לסקירת מערכות;
  3. **מומים כרומוזומליים**: מקורם בפגם כרומוזומלי שאינו תורשתי. לכן מומים אלה אינם ניתנים לזיהוי בבדיקות הגנטיות שמבצעים ההורים בשלב הטרום-הריוני או בשלבי ההיריון הראשונים. דוגמה למומים אלה היא תסמונת דאון. ברוב המקרים במחלות כרומוזומליות נדירות הליקוי בכרומוזום כרוך בסיכון גבוה להפלות טבעיות בשליש הראשון של ההיריון. במקרים נדירים יותר הימצאות הליקוי הכרומוזומלי קשורה בלידה מוקדמת ובמוות תוך-רחמי של העובר.

## ו. סרטן השד Breast Cancer

גילוי מוקדם של סרטן השד עשוי להציל חיים במקרים רבים. בקרב נשים מגיל 20 ואילך מומלצת בדיקה עצמית של השדיים בתום ימי הדימום הווסתי. הבדיקה עצמה נעשית בשני שלבים:

- **התבוננות** – על האישה להתבונן בשדיה מול מראה, כשידיה מונחות בצדי הגוף.
  1. עליה לבחון את עור השד, ולוודא שאין על גביו אזורים אדמומיים או שקעים, כלומר עורהמשוך פנימה כמכתש או כגומה קטנה.
  2. כמו כן על האישה לוודא שהשדיים סימטריים, ושלא חל שינוי בגודלם או בצורתם, בהשוואה לבדיקה קודמת.
  3. לאחר מכן עליה לבחון את הפטמות, ולוודא שאינן שקועות ושאין בהן קילוף של העור או קשקשת חדשה.
  4. השלב הבא הוא הרמת הזרועות מעלה ושילוב כפות הידיים על גבי העורף. כעת עליה לבחון שוב את השדיים והפטמות, ולוודא שאין שינויים או שקעים בעור, שאין שינויים בפטמות ובצורתן ושהשדיים סימטריים.
- **מישוש** – בדיקה ידנית שאפשר לבצע בשני אופנים: בשכיבה על מיטה או על רצפה – כך השד נעשה דק יותר, והבדיקה העצמית נעשית קלה יותר לביצוע; במקלחת – לאחר סיבון של הידיים והשדיים, קל יותר לבצע את הבדיקה העצמית.

לאחר שבדקה את רקמת השד, על האישה לבדוק את עור הפטמה וכן לוודא שאין כל הפרשה מהפטמה. בדיקה זו תיעשה באמצעות ניסיון "לחלוב" את הפטמה בעזרת האצבעות כדי לוודא שבעקבות הפעולה לא הופיעה הפרשה מהפטמה.

השלב הבא הוא בדיקה עצמית של בית השחי, כשהזרוע מורמת מעלה. בדיקה זו נועדה לשלול קיומן של בלוטות מוגדלות, נוקשות או כל שינוי אחר באזור.

- **בדיקת גינקולוג / כירורג** – בדיקה ידנית של השדיים מומלצת אחת לשנה.
- **ממוגרפיה** – מומלצת לכל אישה מגיל 50 ואילך אחת לשנתיים ונשים שחצו את גיל 40 והן בסיכון מוגבר לפתח סרטן שד על רקע תורשתי – יופנו לביצוע בדיקת ממוגרפיה אחת לשנה או לפי המלצת הרופא המטפל.

- **בדיקת אולטרה-סאונד –** בדיקה משלימה לבדיקת ממוגרפיה כאשר יש חשד לממצא חשוד, ניתן גם לקחת דגימה (ביופסיה) מהגוש החשוד. נשים המוגדרות בסיכון גבוה בהיותן נשאיות לפי הבדיקה הגנטית יופנו לדימות תהודה מגנטית (MRI) בכל שלושה חודשים.
- **שינויים המצריכים פנייה לבדיקה רפואית –** גילוי גוש בשד או בלוטה מוגדלת בבית השחי. שינויים בצורת השד או בתחושה בעת הבדיקה הידנית. שינויים בגון העור, בגודל השד או בצורתו, גומה, קמט או בליטה שלא היו שם קודם לכן, פטמה שהחלה להיות משוכה פנימה, אודם, נפיחות, מלאות או כאב חדשים, קשקשת, גרד, צריבה או פריחה בעור, הפרשה (בעיקר דמית) מהפטמה.

## סרטן השד: העשרה בלבד

ככלל, גידול, ובכלל זה גידול סרטני (שְׂאֵת ממאירה), מורכב מתאים בעלי יכולת התפשטות. לעתים, ניתקים תאים מהגידול המקורי (הראשוני) ומתפשטים אף לאיברים אחרים בגוף באמצעות מחזור הדם או מערכת הלימפה.
באיברים שאליהם התפשטו התאים הם עלולים להמשיך ולהתפתח וליצור גידולים משניים (שניוניים). כשמדובר בגידול סרטני, הגידולים השניוניים מוגדרים גרורות. אבחנה חד-משמעית ביחס לסוג הגידול וטיבו – שפיר או ממאיר (סרטני) – נקבעת על סמך ביופסיה של דגימת הרקמה החשודה תחת מיקרוסקופ במעבדה.
סרטן השד הוא גידול שמקורו לרוב בצינוריות החלב (milk ducts) הממוקמות בשד. תפקיד הצינוריות הוא להזרים את חלב האם אל הפטמה לצורך הנקה. אתר שכיח נוסף להתפתחות סרטן השד הוא האוניות (lobules) הממוקמות בשד, ובתוכן מצויות בלוטות ייצור הֶחָלָב. רוב השאתות הממאירות בשד הן מסוג קרצינומה. השאת יכולה להיות חודרנית, כלומר, לפרוץ את גבולות רוב הצינוריות או האוניות, אל תוך רקמת השד, ויכולה להיות לא-חודרנית, כלומר תחומה בצינוריות או באוניות בלבד. הטיפול במחלה מורכב משילובים שונים של טיפול ניתוחי, הקרנות, כימותרפיה, טיפול ביולוגי וטיפול הורמונלי. קיימת קשת רחבה של סוגי סרטן שד, בשכיחות משתנה – החל בסוגים נפוצים מאוד וכלה בסוגים נדירים.

### אפידמיולוגיה

סרטן השד הוא הגידול הממאיר השכיח ביותר בקרב נשים – כ-25% מכלל מקרי הסרטן בנשים. האומדן הסטטיסטי העדכני ביחס להיארעות התחלואה בסרטן השד בקרב נשים הוא 1:8, כלומר אחת מכל שמונה נשים לוקה בסרטן השד במהלך חייה (12.5% מכלל הנשים).
בארה"ב מתגלים בכל שנה כ-190,000 מקרים חדשים של סרטן השד. המשמעות היא שמכל 100,000 נשים שאינן חולות בסרטן השד 72 עתידות לחלות בסרטן זה במהלך 12 החודשים הבאים. בכל שנה נפטרות בארה"ב כ-50,000 נשים מסרטן השד – שיעור שנתי של 100,000:22.המשמעות היא שבממוצע בכל שנה נפטרות 22 מכל,100,000 נשים עקב סרטן השד – 3.5% מכלל הנפטרות בארה"ב. בישראל מתגלים בכל שנה בממוצע כ-4,000 מקרים חדשים של סרטן השד.
גילוי מוקדם הוא האמצעי היעיל ביותר למניעת התפשטותו של סרטן השד ואף לריפויו: סיכויי ההחלמה מסרטן השד המאובחן בשלב מוקדם מגיעים לכ-90% ואף יותר.

### אטיולוגיה

מרבית הגורמים לסרטן השד עדיין אינם ברורים, אם כי ידועים גורמי סיכון אחדים. במחקרים זוהו גנים ששינויים תורשתיים בהם (מוטציות) נקשרו בשכיחות מוגברת לסרטני השד והשחלה. שני הגנים העיקריים הם BRCA1 ו-BRCA2. המוטציות בגנים אלו מסבירות כ-50%-80% ממקרי סרטן השד וסרטן השחלה. בקרב יהודיות מוטציות אלו שכיחות בעיקר בנשים ממוצא אשכנזי וממוצא עיראקי.

## גורמי סיכון

1. **מגדר** – סרטן השד שכיח ברובו בקרב נשים. רק כ-1%-2% מכלל מקרי סרטן השד מאובחנים בגברים.
2. **גיל** – הסיכון לחלות בסרטן גובר עם הגיל. עלייה חדה בסיכון לחלות במחלה נרשמת מגיל 50 ואילך.
3. **תורשה** – היסטוריה משפחתית – נשים שבמשפחתן אובחנו סרטן השד או סרטן השחלה, בייחוד אם מדובר בקרובות משפחה מדרגה ראשונה – אם או אחות – או נשים שאובחנו כבעלות מוטציה גנטית מורשת המגבירה את הסיכון לחלות בסוגי סרטן אלה, מצויות בסיכון מוגבר לחלות בסרטן שד.
4. **הורמונים** – גורמים הורמונליים הקשורים בסיכון מוגבר לסרטן השד עלולים להתבטא במצבים אלה:

- טיפול הורמונלי חלופי (HRT)נשים הנוטלות טיפול להפחתת תופעות גיל המעבר במשך יותר מ-10 שנים, ובייחוד טיפול המשלב אסטרוגן ופרוגסטרון, חשופות לסיכון מוגבר לחלות בסרטן השד. עם זאת, הפסקת הטיפול פוחת הסיכון המוגבר;
- נשים שילדו בגיל מבוגר או שלא ילדו מעולם – נשים שילדו לאחר גיל 35 או שלא ילדו מעולם מצויות בסיכון מוגבר לפתח סרטן שד;
- נשים שלא היניקו מעולם – מתברר שאחד היתרונות הנובעים מהנקה עבור האם הוא הגנה מפני סרטן השד. נמצא קשר בין תחלואה מוגברת בסרטן השד לבין נשים שלא היניקו. עוד נמצא כי נשים שהיניקו יותר משנה חשופות פחות לסיכון לחלות במחלה;
- וסת מוקדמת – נשים שהווסת שלהן החלה מוקדם, לפני גיל 11, וכן נשים שגיל המעבר פקד אותן בגיל מאוחר יחסית, לאחר גיל 55, חשופות יותר לסיכון לחלות בסרטן השד.
- הרגלי בריאות ואורח חיים – השמנת יתר, היעדר פעילות גופנית, תזונה לקויה, צריכת אלכוהול מוגברת ועישון הם גורמים שנקשרו בסיכון מוגבר ללקות בסרטן השד.

## סימנים ותסמינים

סימנים ותסמינים המעידים על התפתחות סרטן השד, לפי איברים המעורבים בתופעות האופייניות:

- השד– שינויים בגודל השד – אחד מהם או שניהם – הופעת בצקת בשד, הופעת גוש, אדמומיות וגבשושיות דמוית קליפת תפוז, התנפחות ורידים בלתי אחידה על גבי השד, כאב מתמשך, כיווץ או היווצרות גומות על פני עור השד, התפתחות כיבים על פני השד.
- אזור בית השחי וסביב עצם הבריח – נפיחות שמקורה בקשריות לימפה ובבלוטות לימפה הממוקמות שם, כאב מתמשך.
- הפטמה – שינוי צבע, קילוף עור, נסיגה, התעבות, הפרשה דמית.

## פתופיזיולוגיה

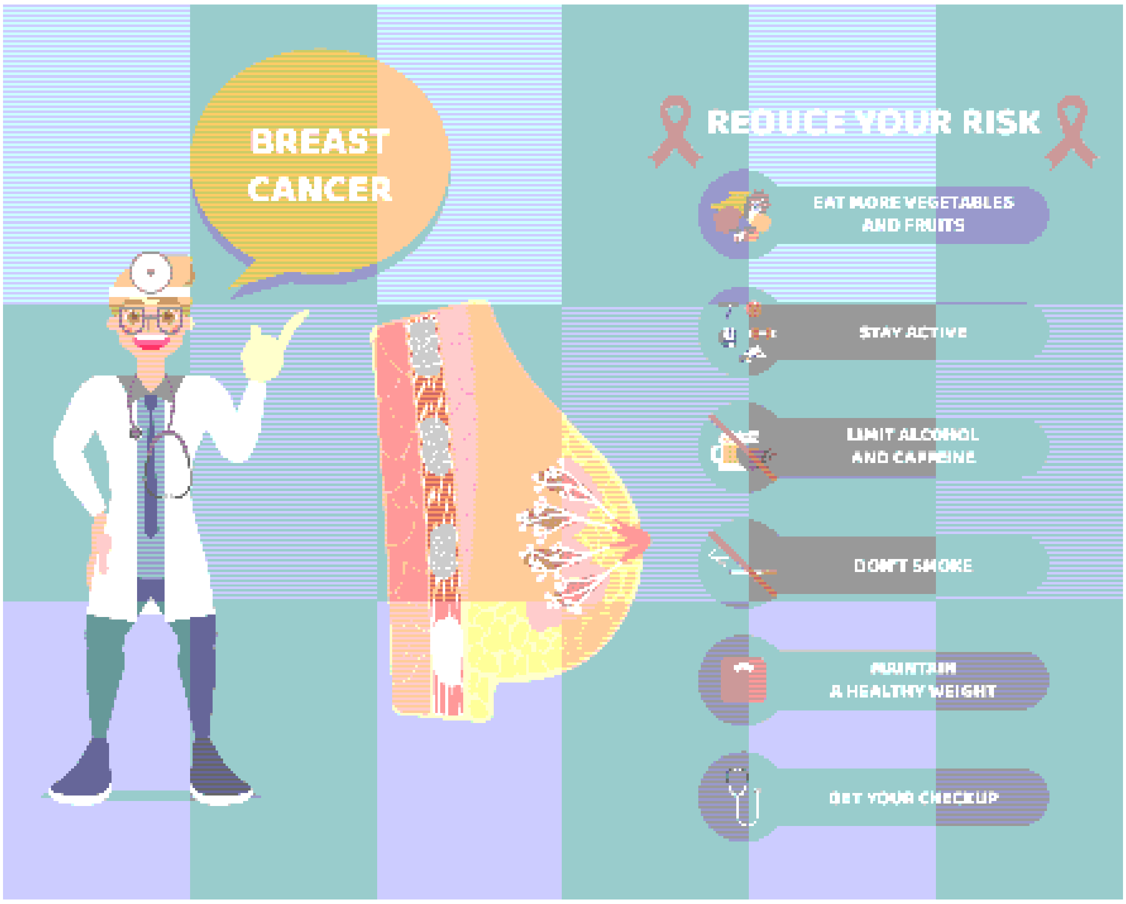
התפתחות סרטן השד היא תהליך הדרגתי המתאפיין בצירוף של מוטציות בתא סומטי, כל אחד מתאי הגוף שאינו תא רבייה, המוביל את התא לחלוקה בלתי מבוקרת, התחמקות ממוות תאי ופריצה לרקמות סמוכות. מוצאם של מרבית סוגי הממאירויות בשד הוא מתאי אפיתל, לכן הם מוגדרים קרצינומות, ואולם יש גם גידולים שמוצאם מתאי רקמת חיבור, ולכן הם מסווגים כסרקומות.
הם מסווגים כסרקומות.

## טיפול וריפוי

במרבית המקרים המחלה ניתנת לריפוי, באמצעות טיפולים הנחלקים לשני סוגים:

- טיפול מקומי – ניתוח להסרת הגידול הסרטני והקרנה המכוונת להרס התאים הסרטניים באזור מסוים. הקרינה עוברת דרך רקמת השד והורסת או מאטה את התפתחות התאים הממאירים על ידי פגיעה בדנ"א שלהם. כך מתאפשר תיקון של מנגנון הבקרה על חלוקת התאים, אם כי מאחר שהטיפול בהקרנות אינו ברֵרני (סלקטיבי) די הצורך, נגרם נזק גם לרקמות בריאות של החולה;

2. טיפול מערכתי – כימותרפיה, טיפול הורמונלי וטיפול ביולוגי הם טיפולים ייעודיים להרס תאים סרטניים באזורים המרוחקים מאזור הגידול המקומי, כגון הכבד או עמוד השדרה. גם בטיפולים אלה תופעות הלוואי מתבטאות בהשפעה הרסנית על הגוף כולו.




**איור 12**
מניעת סרטן השד

# מקורות מידע

## ספרים


1. ברעם ע'. גינקולוגיה בגובה העיניים: מדריך לבריאות האישה. הוצאת עמירם ברעם, 2009.
2. רוזין ט', בר ע'. המדריך הישראלי למתבגרים: 18-16. הוצאת זמורה-ביתן, 2000.
3. רוזין ט', קופרניק ג', בר ע'. המדריך הישראלי לבנות +40. ספרי עליית הגג, 2010.
4. אשכנזי ש', שוחט מ'. רפואת ילדים – מהדורה שביעית מעודכנת. הוצאת דיונון, 2005.
5. גולן א'. מיילדות, גינקולוגיה ופוריות. הוצאת דיונון, 2009.
6. Taylor D. Red Flower: Rethinking Menstruation. Freedom, CA: Crossing Press, 1998.
7. Marcdante K, Kliegman R, Behrman R, Jenson H )eds(. Nelson Essentials of Pediatrics. International 6TH edition. Saunders Company, 2010.
8. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson H, Stanton B )eds(. Nelson Textbook of Pediatrics, International 18TH edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2007.
9. Jameson JL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Loscalzo J. Harrison's Principles of Internal Medicine Textbook, 20TH edition. McGraw-Hill Education, 2018.


## מקורות אינטרנטיים


1. אבחון מומים מולדים: http://www.ultracol.co.il/content/view/50/82
2. ייעוץ טרום-הריוני: http://www.ima.org.il/harefuah/ViewArticle.aspx?aId=1238
3. סוכרת היריון: סכנה לעובר https://www.doctors.co.il/medical-articles/216798/
4. פרופ' אמנון בז'יז'ינסקי: התסמונת הקדם-וסתית )PMS(. אתר "לה-בריאות", האגודה לקידום בריאות נשים בישראל: http://www.la-briut.org.il/article/?id=77e32842aa9f354d88d51d3ff818bddd
5. בדיקות בהיריון: https://www.clalit.co.il/he/pregnancy_and_birth/pregnacy/pages/pregnancy_tests.aspx
6. אנדומטריוזיס, באתר ויקיפדיה: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A1
7. כאבי מחזור: http://www.pain.org.il
8. כאב: http://www.pain.org.il
9. אל-וסת:
   http://www.infomed.co.il
   http://www.maccabi4u.co.il
   http://he.wikipedia.org
10. התבגרות מינית: http://www.gdila.co.il
11. פרופ' זאב בלומנפלד: אי-ספיקה שחלתית מוקדמת – אטיולוגיה ומניעה אפשרית: https://www.wikirefua.org.il
12. נתונים על סרטן צוואר הרחם בישראל, משרד הבריאות – הרישום הלאומי לסרטן והמרכז הלאומי לבקרת מחלות: https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/cervical_cancer_2019.pdf

13. מידע על חיסוני השגרה בבתי הספר כנגד נגיף הפפילומה האנושי:
https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/HPV/Pages/default.aspx

https://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/school/vaccines/Documents/HPV-school.pdf

14. מְדבקות הורמונליות למניעת היריון:

http://www.std-clinic.co.il/מדבקות/

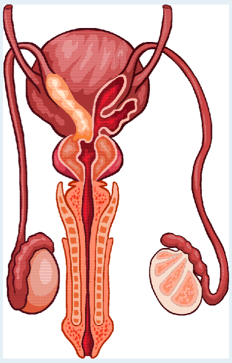
https://www.clalit.co.il/he/lifestyle/sex/Pages/evra.aspx

15. התנהלות האישה ההרה במהלך ההיריון:

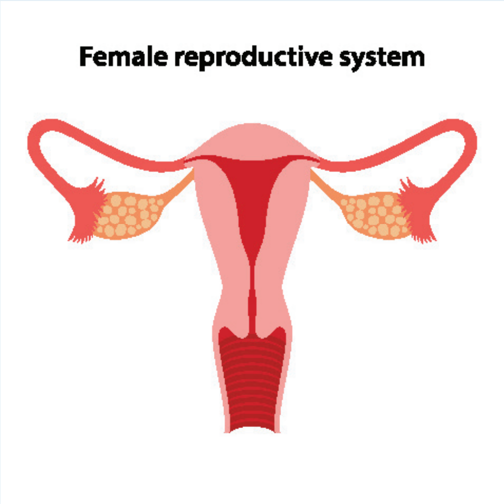
https://www.health.gov.il/Subjects/pregnancy/during/Pages/proper_nutrition_during_pregnancy.aspx

## פעילויות

1. הגדירו את איברי מערכת הרבייה הגברית המיוצגים באיור שלהלן:



2. הגדירו את איברי מערכת הרבייה הנשית המיוצגים באיור שלהלן:



**3. השלימו את טבלת בעיות הפוריות בקרב נשים, בהתאם לתיאור המצב או הממצא הרפואי:**

| |
|---|
| [תיאור המצב הרפואי]: **ירידה קיצונית במשקל** |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |
| [תיאור הממצא הרפואי]: **פרולקטין גבוה בדם** |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |
| [תיאור המצב הרפואי]: **הפלות מלאכותיות** |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |
| [תיאור המצב הרפואי]: **מצבי לחץ נפשי** |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |
| [תיאור המצב הרפואי]: **הפרעות אכילה** >> אנורקסיה נרבוזה, בולימיה נרבוזה, משטר תזונה קיצוני |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |
| [תיאור המצב הרפואי]: **פעילות גופנית מופרזת ועצימה** |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |
| [תיאור הממצא הרפואי]: **שחלות פוליציסטיות** |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |
| [תיאור האבחנה הרפואית]: **אנדומטריוזיס** |

| |
|---|
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |
| [תיאור הממצא הרפואי]: **גידולים \| זיהום \| חבלה לבלוטת ההיפופיזה** |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |
| [תיאור המצב הרפואי]: **מנופאוזה מוקדמת** |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |
| [תיאור הממצא הרפואי]: **ליקויים אנטומיים או פיזיולוגיים באיברי הרבייה** |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |
| [תיאור האבחנה הרפואית]: **דלקות באיברי המין** |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |

**4. השלימו את טבלת בעיות הפוריות בקרב גברים, בהתאם לתיאור הממצא הרפואי:**

| |
|---|
| [תיאור הממצא הרפואי]: **ירידה באיכות הזרע** |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |
| [תיאור הממצא הרפואי]: **ירידה בכמות הזרע** |
| הסיבה לבעיית הפוריות: |
| הבדיקות הנחוצות: |
| דרכי הריפוי והטיפול: |

5. מחלות מין: הגורמים ודרכי ההדבקה, הסימנים והתסמינים, הפרוגנוזה, הסיבוכים ודרכי המניעה. השלימו את הטבלאות ההשוואתיות א' ו-ב' שלפניכם, בהתאם לכותרות הנתונות:

**טבלה א'**

| **ש ם  ה מ ח ל ה** | | |
|---|---|---|
| **איידס – תסמונת הכשל החיסוני הנרכש**<br>Acquired Immune Deficiency Syndrome | **נגיף הפפילומה האנושי**<br>Human Papilloma Virus, HPV | **זיבה**<br>Gonorrhea |
| **הגורם למחלה:** | | |
| | | |
| **סימנים ותסמינים:** | | |
| | | |
| **טיפול:** | | |
| | | |
| **פרוגנוזה וסיבוכים:** | | |
| | | |
| **דרכי מניעה:** | | |
| | | |

## טבלה ב'

| שם המחלה | |
|---|---|
| **שלבקת איברי המין**<br>Herpes Simplex 2 | **עגבת**<br>Syphilis |
| **הגורם למחלה:** | |
| | |
| **סימנים ותסמינים:** | |
| | |
| **טיפול:** | |
| | |
| **פרוגנוזה וסיבוכים:** | |
| | |
| **דרכי מניעה:** | |
| | |

## סיפורי מקרים

### סיפור מקרה 1

ש"ל היא תלמידת תיכון בת 17 ממרכז הארץ. לרוב, כשבוע לפני הופעת הווסת היא חשה גודש, רגישות וכאב בחזה, חוֹוה כבדות ונפיחות בגוף, וכן עלייה במשקל. היא מרגישה מתוחה ועצבנית, ולעתים צצים על פניה פצעונים מוגלתיים )אקנה( מציקים. לעתים, לפני הופעת דימום הווסת היא אף סובלת מכאבים באזור הבטן ומסחרחורות, הפוגעים באורח ניכר בתפקודה, עד כדי היעדרות מבית הספר. אמה של ש"ל סובלת מתופעות דומות, ואף סבתה בשעתה סבלה מתופעות אלו.

#### שאלות

1. לפי המתואר בסיפור המקרה, מהם הסימנים האובייקטיביים ומהם הסימנים הסובייקטיביים שהופיעו אצל ש"ל?
2. אילו הורמונים גורמים להופעתם של סימנים אלה?
3. מדוע מופיעים פצעונים )אקנה( על פניה של ש"ל?
4. מהם הטיפולים שימליץ הרופא לש"ל למניעת הסימנים בעתיד?

### סיפור מקרה 2

ר"ק, רווקה בת 25, סובלת בזמן הווסת מכאבים חזקים בבטן התחתונה, מדימום חזק ומכאבי ראש. בימים הראשונים של הדימום היא מרותקת לביתה ונוטלת כדורים נגד כאבים. אמה של ר"ק סובלת אף היא מכאבי מחזור.

#### שאלות

1. לפי המתואר בסיפור המקרה, מהם הסימנים והתסמינים המופיעים אצל ר"ק?
2. האם הדיסמנוריאה המתוארת בסיפור המקרה היא ראשונית או משנית?
3. מהו הטיפול המתאים למצבה של ר"ק?
4. האם ייתכן שלהיסטוריה המשפחתית יש קשר לדיסמנוריאה?

### סיפור מקרה 3

י"ל, בת 20, עוסקת בהתעמלות אמנותית מגיל שבע. לקראת תחרות בין-לאומית חשובה היא הגבירה את קצב אימוניה לשעות רבות בכל יום. כעבור זמן-מה פסק המחזור החודשי שלה. י"ל הופנתה לבירור אצל גינקולוג.

#### שאלות

1. הסבירו את המנגנון העומד מאחורי הקשר הסיבתי בין הפעילות הגופנית המוגברת לבין הפסקת הווסת במקרה של י"ל.
2. האם יש קשר סיבתי בין לחץ נפשי לבין הפסקת הווסת? אם תשובתכם חיובית, הסבירו את המנגנון העומד מאחורי הקשר בין הסיבה לתוצאה.
3. לאילו בדיקות יפנה הגינקולוג את י"ל, ומה מטרת הבירור של כל אחת מהבדיקות?
4. מהו הטיפול שהגינקולוג ימליץ עליו עבור י"ל?

## סיפור מקרה 4

ר"א בן ה-28 הוא ספורטאי בענף תחרותי זה שנים רבות. הוא נישא לרעייתו ש"נ לפני כשנה, ובאותה עת אף החל לצרוך סטרואידים )טסטוסטרון(, במטרה לשפר את ביצועיו הספורטיביים. למרות ניסיונותיהם להרות, שמתפרסים על פני תקופה של שנה, מאז נישואיהם – ש"נ אינה מתעברת.

### שאלות

1. הסבירו את הקשר הסיבתי בין צריכת סטרואידים לבין פגיעה בייצור הזרע.
2. הסבירו את המנגנון העומד מאחורי היעדר ביוץ בנשים הרות.
3. מה עלול לקרות עקב הישארות האשכים בחלל הבטן?
4. פוריותם של גברים הנוהגים ללבוש מכנסיים הדוקים מדי עלולה להיפגע. הסבירו כיצד.